

第7章 采 样

7.1 复习笔记

一、用信号样本表示连续时间信号：采样定理

1. 冲激串采样

(1) 冲激串采样的定义

冲激串采样是指用一个周期冲激串 $p(t)$ 去乘待采样的连续时间信号 $x(t)$ 。

该周期冲激串 $p(t)$ 称为采样函数，周期 T 称为采样周期，而 $p(t)$ 的基波频率 $\omega = 2\pi/T$ 称为采样频率。

(2) 采样过程 (图 7-1)

在时域中有

$$x_p(t) = x(t)p(t)$$

其中

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

即

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

由相乘性质

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) P(j(\omega - \theta)) d\theta$$

有

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

因为信号与一个单位冲激函数的卷积就是该信号的移位，于是有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

即 $X_p(j\omega)$ 是频率 ω 的周期函数，它由一组移位的 $X(j\omega)$ 的叠加组成，但在幅度上标以 $1/T$ 的变化。

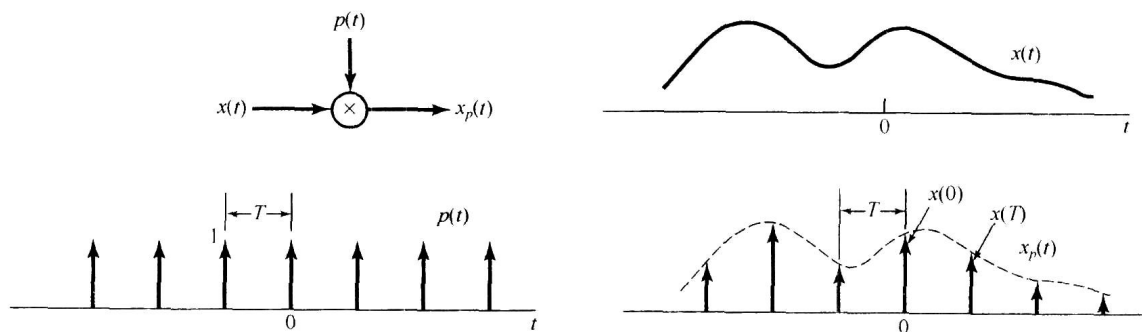


图 7-1 冲激串采样

(3) 采样定理

设 $x(t)$ 是某一个带限信号，在 $|\omega| > \omega_M$ 时， $X(j\omega) = 0$ 。如果 $\omega_s > 2\omega_M$ ，其中 $\omega_s = 2\pi/T$ ，那么 $x(t)$ 唯一地由其样本 $x(nT)$ ， $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 所确定。

已知这些样本值，重建 $x(t)$ 的办法：产生一个周期冲激串，其冲激幅度就是这些依次而来的样本值；然后将该冲激串通过一个增益为 T ，截止频率大于 ω_M 而小于 $\omega_s - \omega_M$ 的理想低通滤波器，该滤波器的输出就是 $x(t)$ 。频率 $2\omega_M$ 称为奈奎斯特率。

2. 零阶保持采样

(1) 零阶保持的含义 (图 7-2)

在一个给定的瞬时对 $x(t)$ 采样并保持这一样本值，直到下一个样本被采到为止。

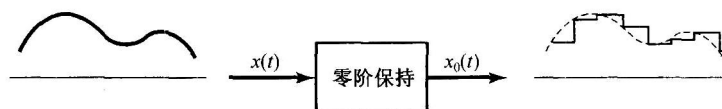


图 7-2 利用零阶保持采样

(2) 零阶保持采样的过程

零阶保持的输出 $x_0(t)$ 在原理上可以用冲激串采样，再紧跟着一个线性时不变系统（该系统具有矩形的单位冲激响应）来得到。

① 用一个单位冲激响应为 $h_r(t)$ ，频率响应为 $H_r(j\omega)$ 的线性时不变系统来处理 $x_0(t)$ 。

② 给出一个 $H_r(j\omega)$ ，以使 $r(t) = x(t)$ 。

$$H_0(j\omega) = e^{-j\omega T/2} \left[\frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega} \right]$$

这就要求

$$H_r(j\omega) = \frac{e^{j\omega T/2} H(j\omega)}{\frac{2 \sin(\omega T/2)}{\omega}}$$

若 H 的截止频率等于 $\omega_s/2$ ，则紧跟在一个零阶保持系统后面的重建滤波器的理想模和相位特性如图 7-4 所示。零阶保持输出本身就被认为是一种对原始信号的充分近似，用不着附加任何低通滤波。

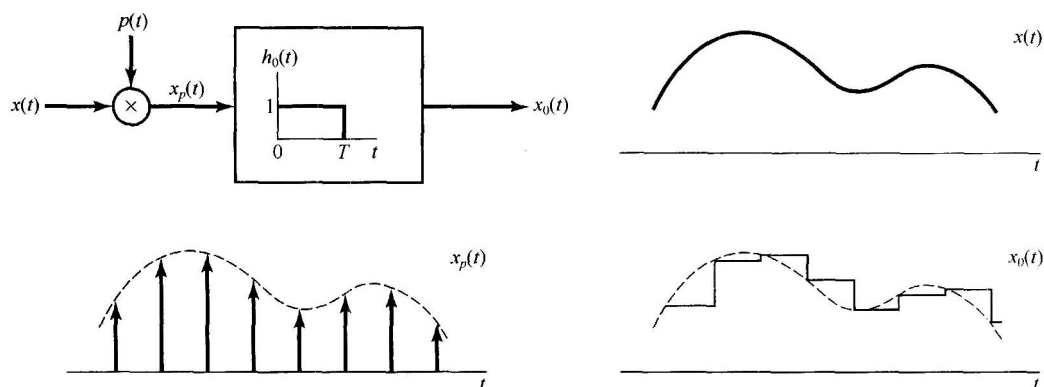


图 7-3 作为冲激串采样，再紧跟一个具有矩形单位

冲激响应的线性时不变系统的零阶保持

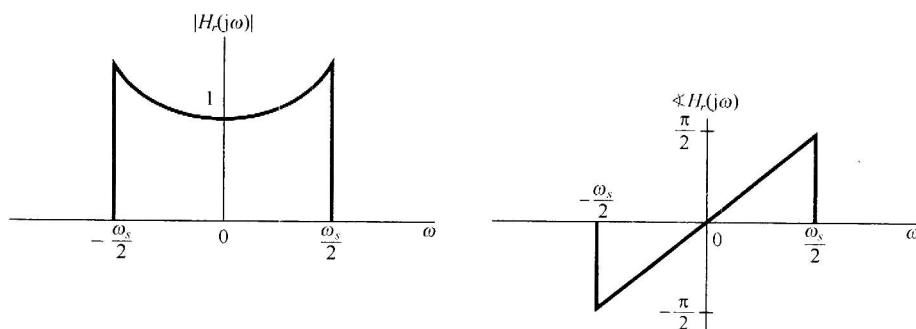


图 7-4 为零阶保持采样重建信号的重建滤波器的模和相位特性

二、利用内插由样本重建信号

内插是指用一连续信号对一组样本值的拟合。

1. 零阶保持

2. 线性内插（一阶保持）

(1) 线性内插是将相邻的样本点用直线直接连起来。

(2) 利用理想低通滤波器的单位冲激响应的内插（即带限内插）：

①输出 $x_0(t)$ 为 $x_r(t) = x_p(t) * h(t)$ 时

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)h(t - nT)$$

上式体现了在样本点 $x(nT)$ 之间如何拟合成一条连续曲线，因此代表了一种内插公式。

②对于理想低通滤波器 $H(j\omega)$ ， $h(t)$ 为

$$h(t) = \frac{\omega_c T \sin(\omega_c t)}{\pi \omega_c t}$$

所以有

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\omega_c T}{\pi} \frac{\sin(\omega_c(t - nT))}{\omega_c(t - nT)}$$

按照上式在 $\omega_c = \omega_s / 2$ 时的重建过程如图 7-5 所示。

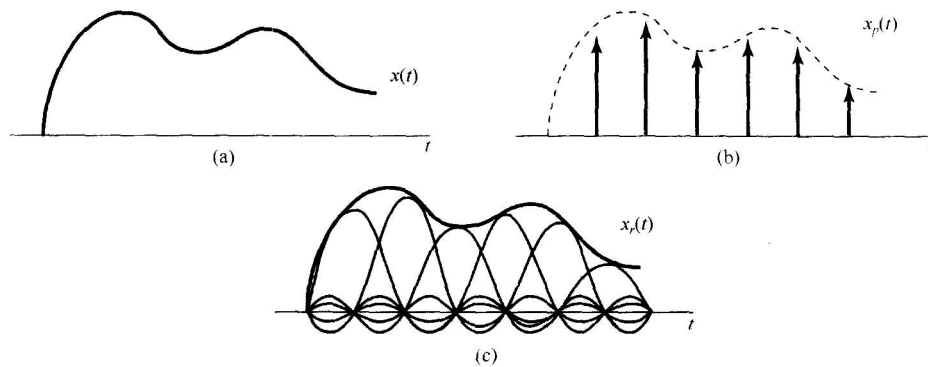


图 7-5 利用 sinc 函数的理想带限内插

(a) 带限信号 $x(t)$;

(b) $x(t)$ 的样本冲激串;

(c) 用 x_r 的 sinc 函数的叠加取代冲激串的理想带限内插。

3. 高阶保持

三、欠采样的效果：混叠现象

混叠是指采样后信号的频谱发生重叠导致失真的现象。即当 $\omega_s < 2\omega_M$ 时， $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 不在 $X_0(j\omega)$ 中重复，因此利用低通滤波不能把 $x(t)$ 从采样信号中恢复出来，这时单项发生重叠，被重建的信号 $x_r(t)$ 不等于 $x(t)$ 。

四、连续时间信号的离散时间处理

1. 对连续时间信号的处理方法 (图 7-6)

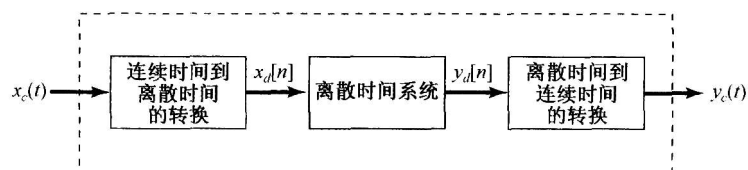


图 7-6 连续时间信号的离散时间处理

(1) 连续时间信号 $x_c(t)$ 可以完全用一串瞬时样本值 $x_c(nT)$ 来表示:

$$x_d[n] = x_c(nT)$$

(2) 把从连续时间到离散时间的变换表示成一个周期采样的过程, 再紧跟着一个把冲激串映射为一个序列的环节。

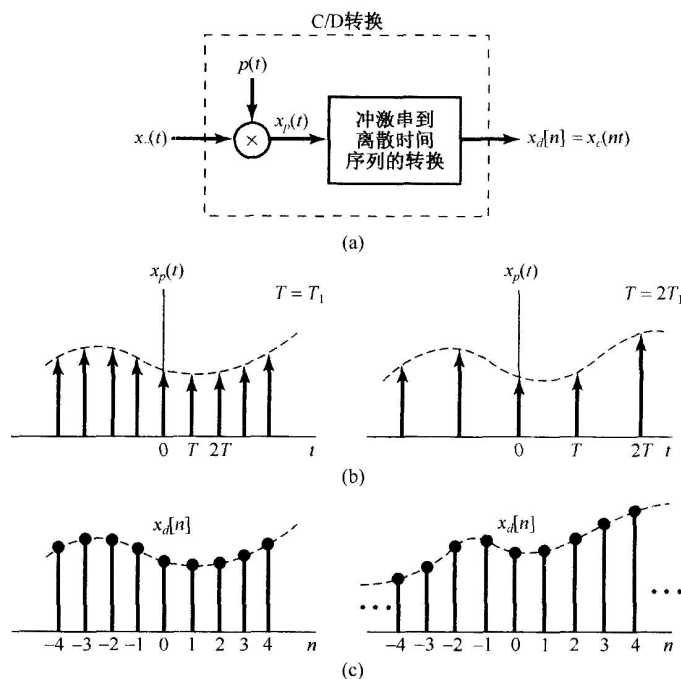


图 7-7 用一个周期冲激串采样, 再跟着一个到离散时间序列的转换。

(a) 整个系统;

(b) 两种采样率的 $x_p(t)$, 虚线包络代表 $x_c(t)$;

(c) 两种不同采样率的输出序列。

① 第一步代表一个采样过程, 冲激串 $x_p(t)$ 是一个冲激序列, 各冲激的幅度与 $x_c(t)$ 的样本值相对应, 而在时间间隔上等于采样周期 T 。

② 在从冲激串到离散时间序列的转换中, 得到 $x_d[n]$; 这是以 $x_c(t)$ 的样本值为序列值的同一序列, 但是其单位间隔采用新的自变量 n 。

实际上从样本的冲激串到样本的离散时间序列的转换可认为是一个时间的归一化过程。

③离散时间到连续时间的转换，即恢复过程。

连续时间的频率变量用 ω 表示，将离散时间的频率变量用 Ω 表示。

2. $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 的关系

$x_c(t)$ 和 $y_c(t)$ 的连续时间傅里叶变换分别用 $X_c(j\omega)$ 和 $Y_c(j\omega)$ 表示；而 $x_d[n]$ 和 $y_d[n]$ 的离散时间傅里叶变换分别用 $X_d(e^{j\Omega})$ 和 $Y_d(e^{j\Omega})$ 表示。

(1) 用 $x_c(t)$ 的样本值来表示 $x_p(t)$ 的连续时间傅里叶变换 $X_p(j\omega)$

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)\delta(t - nT)$$

又 $\delta(t - nT)$ 的傅里叶变换是 $e^{-j\omega nT}$ ，所以

$$X_p(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)e^{-j\omega nT}$$

现在考虑 $x_d[n]$ 的离散时间傅里叶变换，即

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_d[n]e^{-j\Omega n}$$

因为 $x_d[n] = x_c(nT)$

$$X_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_c(nT)e^{-j\Omega n}$$

从而可得 $X_d(e^{j\Omega})$ 和 $X_p(j\omega)$ 的关系

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T)$$

又因为

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s))$$

因此得到

$$X_d(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\Omega - 2\pi k)/T)$$

(2) $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 三者之间的关系

① $X_d(e^{j\Omega})$ 是 $X_p(j\omega)$ 的重复，唯频率坐标有一个尺度变换。

② $x_d[n]$ 和 $x_r(t)$ 之间的频谱关系，是通过先把 $x_c(t)$ 的频谱 $X_c(j\omega)$ 按

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s))$$

进行周期重复，然后再跟着一个按

$$X_d(e^{j\Omega}) = X_p(j\Omega/T)$$

的线性频率尺度变换联系起来的。

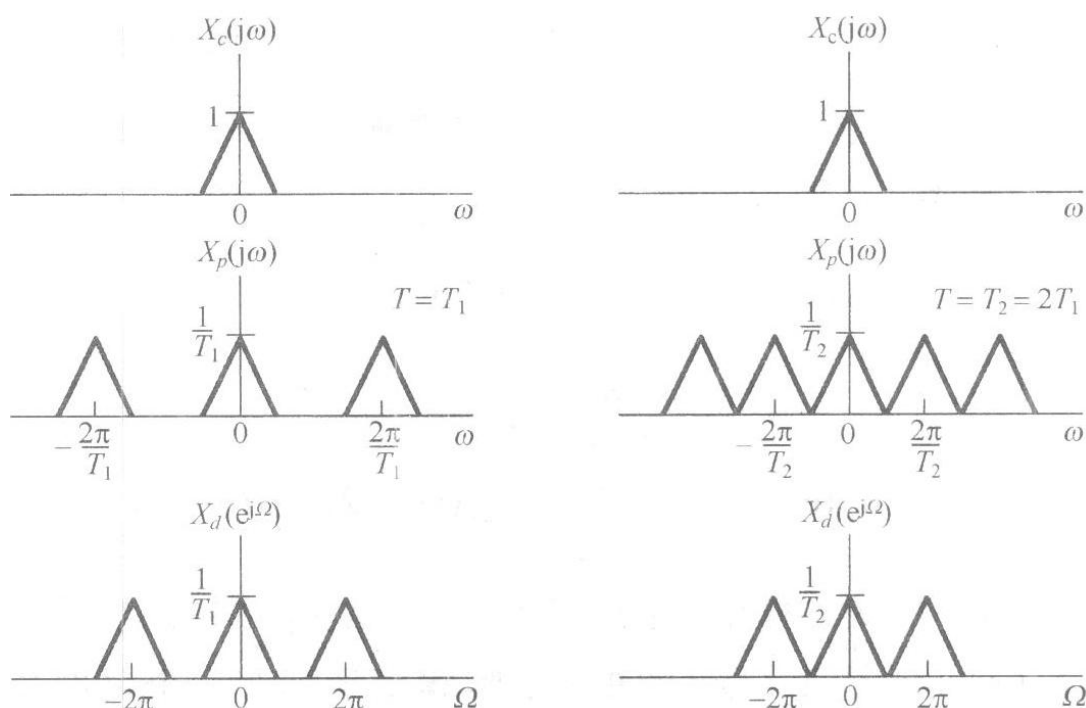


图 7-8 在两种不同采样率下， $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 之间的关系

3. 利用离散时间滤波器过滤连续时间信号的系統

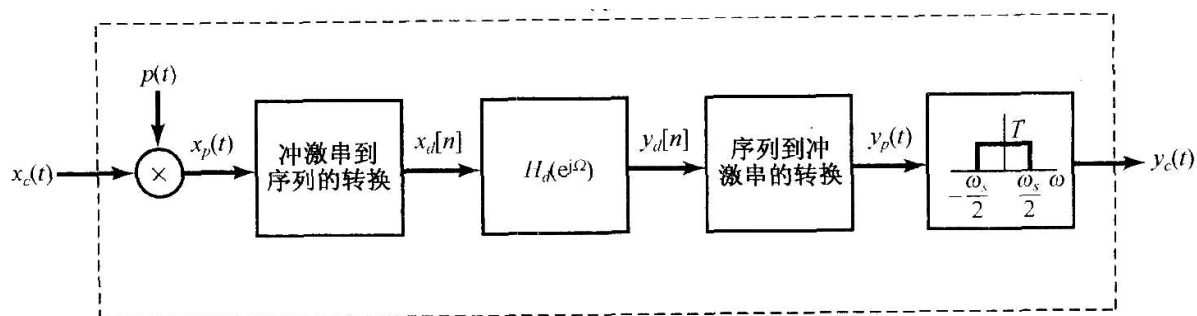


图 7-9 利用离散时间滤波器过滤连续时间信号的系統

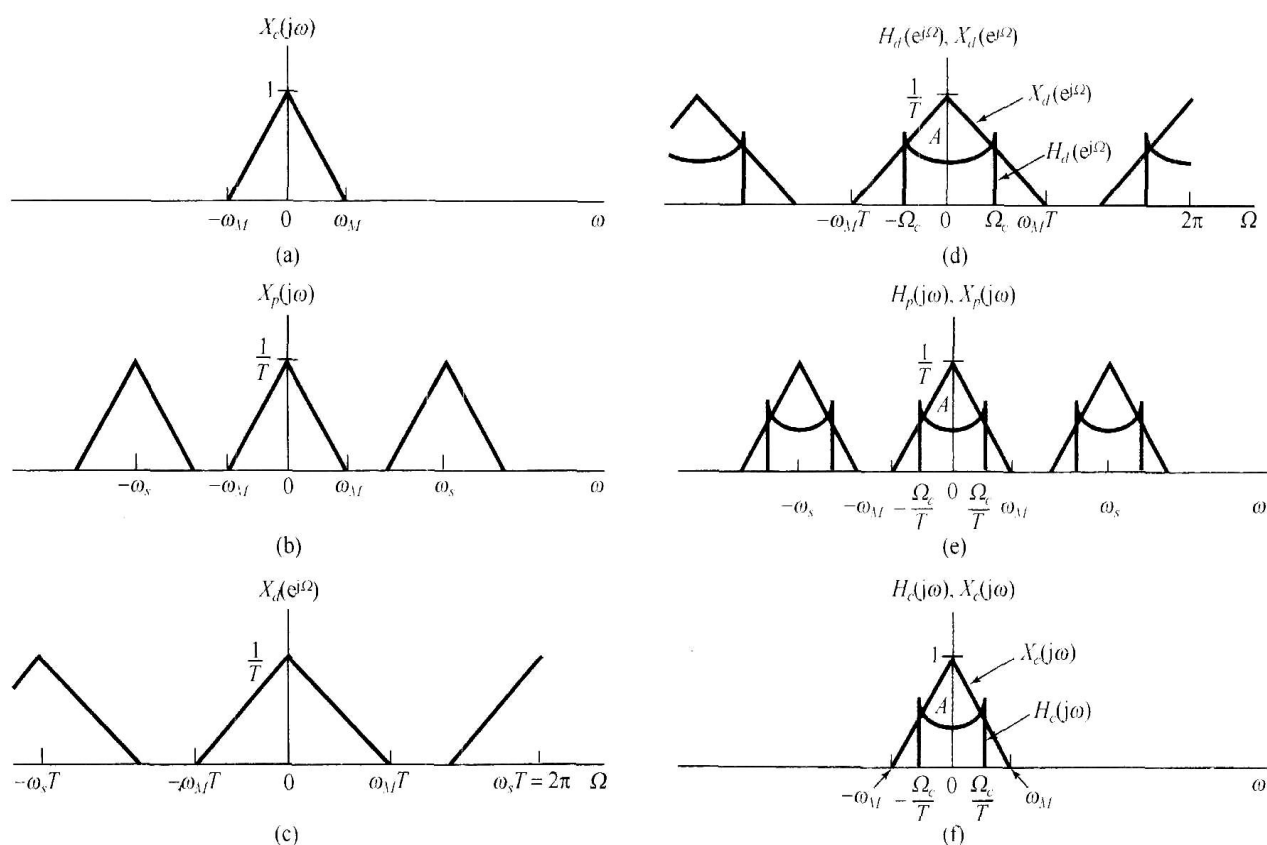


图 7-10 图 7-9 所示系统的频域说明。

- (a) 连续时间信号的频谱 $X_c(j\omega)$;
- (b) 冲激串采样以后的谱;
- (c) 离散时间序列 $x_d[n]$ 的谱;
- (d) $H_d(e^{j\Omega})$ 和 $X_d(e^{j\Omega})$ 相乘后得到的 $Y_d(e^{j\Omega})$;
- (e) $H_p(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 相乘后得到的 $Y_p(j\omega)$;

(f) $H_c(j\omega)$ 和 $X_c(j\omega)$ 相乘后得到的 $Y_c(j\omega)$ 。

(1) 图 7-10 左边是某—代表性的频谱 $X_c(j\omega)$ 、 $X_p(j\omega)$ 和 $X_o(e^{j\Omega})$ ，其中假定 $\omega_M < \omega_s/2$ ，所以没有混叠发生。相应于时间滤波器输出的谱 $y_d(e^{j\Omega})$ 是 $X_d(e^{j\Omega})$ 和 $H_d(e^{j\Omega})$ 相乘，如图 7-10 (d) 所示。

(2) 变换到 $Y_e(j\omega)$ 就相应于进行频率尺度的变换，然后进行低通滤波，所得到的频谱分别如图 7-10 (e) 和图 7-10 (f) 所示。

(3) 因为 $Y_d(e^{j\Omega})$ 是两个互为重叠的频谱积，如图 7-10 (d) 所示，所以对两者都应施加频率尺度的变换和滤波。

(4) 将图 7-10 (a) 和 (f) 讲行比较，可得 $Y_c(j\omega) = X_c(j\omega)H_d(e^{j\omega T})$ ，在输入是充分带限的，并满足采样定理的条件下，图 7-10 的整个系统事实上就等效于一个相应为 $H_c(j\omega)$ 的连续时间系统，而 $H_c(j\omega)$ 与离散时间频率响应 $H_d(e^{j\Omega})$ 的关系为

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} H_d(e^{j\omega T}), & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0, & |\omega| > \omega_s/2 \end{cases}$$

等效的连续时间滤波器的频率响应是该离散时间滤波器在一个周期内的特性，只是频率轴有线性尺度变化。

4. 数字微分器

(1) 连续时间微分滤波器的频率响应

$$H_c(j\omega) = j\omega$$

(2) 截止频率为 ω_c 的带限微分器的频率响应

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

(3) $\omega_s = 2\omega_c$ 时相应的离散时间的频率响应 $H_d(e^{j\Omega})$

$$H_d(e^{j\Omega}) = j\left(\frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi$$

因此只要 $x_c(t)$ 的采样中没有混叠产生， $y_c(t)$ 一定是 $x_c(t)$ 的导数。

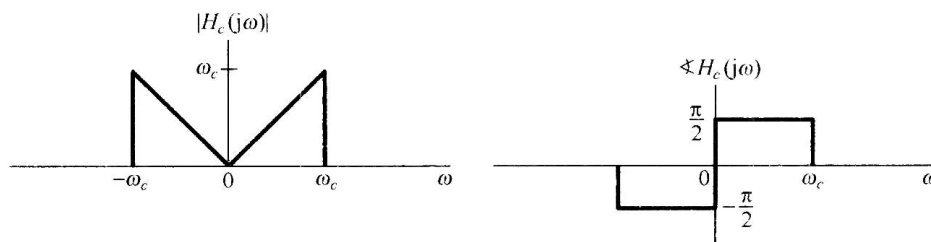


图 7-11 连续时间理想带限微分器的频率响应 $H_c(j\omega) = j\omega$, $|\omega| < \omega_c$

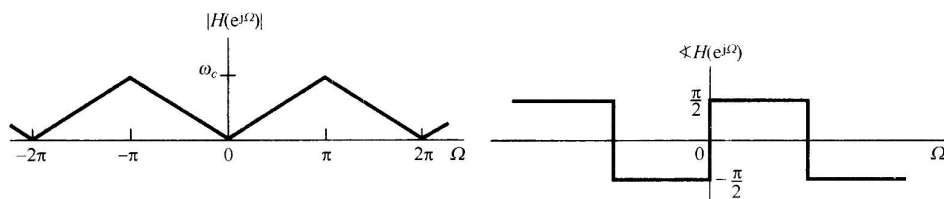


图 7-12 用于实现一个连续时间带限微分器的离散时间滤波器的频率响应

5. 半采样间隔延时

(1) 在输入 $x_c(t)$ 是带限的，且采样率足够高以避免混叠的条件下，整个系统的输入、输出是用下列关系联系起来的：

$$y_c(t) = x_c(t - \Delta)$$

其中 Δ 代表延时时间。

(2) 根据时移性质，频率响应为

$$Y_c(j\omega) = e^{-j\omega\Delta} X_c(j\omega)$$

(3) 截止频率为 ω_c 的带限微分器的频率响应 (图 7-13 (a))。要被实现的等效连续时间系统必须是带限的，因此选取

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega\Delta}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

ω_c 是该连续时间滤波器的截止频率。即 $H_c(j\omega)$ 对于带限内的信号就相应于 $y_c(t) = x_c(t - \Delta)$ 的一个时间移位，而对于比 ω_c 高的频率则全部滤除。

(4) 若取采样频率 $\omega_s = 2\omega$ ，则相应的离散时间频率响应 (图 7-13 (b)) 为：

$$H_d(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega\Delta/T}, \quad |\Omega| < \pi$$

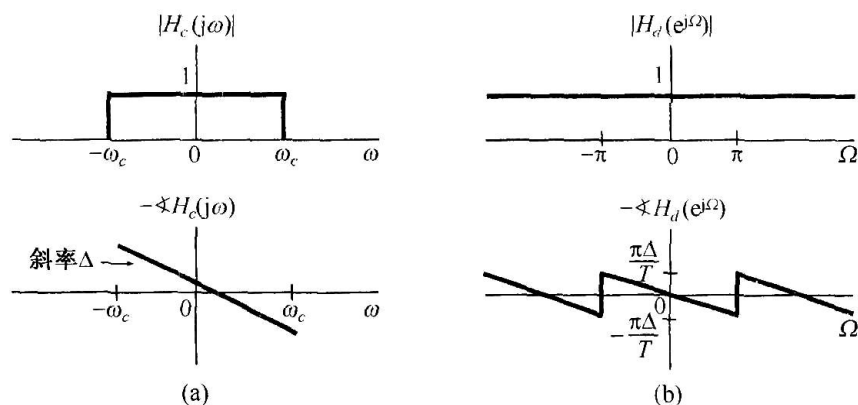


图 7-13

(a) 连续时间延时系统频率响应的模和相位特性；

(b) 相应的离散时间延时系统频率响应的模和相位特性。

(5) 半采样间隔延时

当 $H_d(e^{j\Omega}) = e^{-j\Omega\Delta/T}$, $|\Omega| < \pi$, 即输入的延时, 若 Δ/T 是一个整数, 序列 $y_d[n]$ 是 $x_d[n]$

的延时, 即

$$y_d[n] = x_d\left[n - \frac{\Delta}{T}\right]$$

五、离散时间信号采样

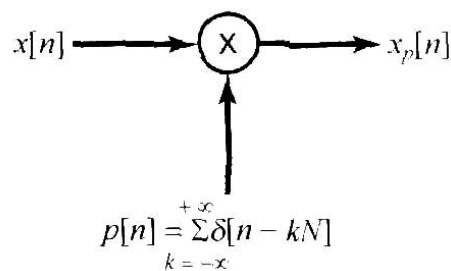
1. 脉冲串采样

(1) 采样过程

由采样过程形成的新序列 $x_p[n]$ 在采样周期 N 的整倍数点上就等于原来的序列 $x[n]$, 而

在采样点之间都是零, 即

$$x_p[n] = \begin{cases} x[n], & \text{若 } n \text{ 为 } N \text{ 的整倍数} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



(2) $X(e^{j\omega})$, $X_p(e^{j\omega})$ 和 $X_p(e^{j\omega})$ 的关系

$$x_p[n] = x[n]p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN]\delta[n - kN]$$

在频域内有

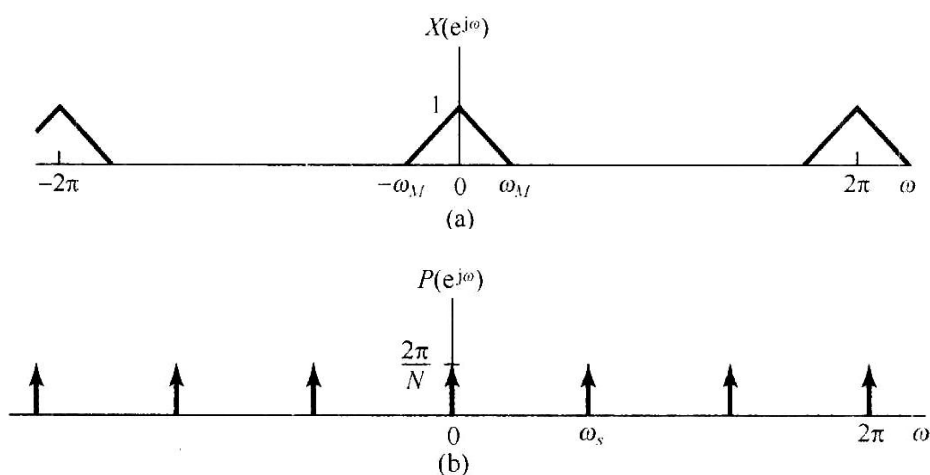
$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P(e^{j\theta}) X(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$$

采样序列 $p[n]$ 的傅里叶变换是

$$P(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

式中采样频率 $\omega_s = 2\pi/N$ 。于是有

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$



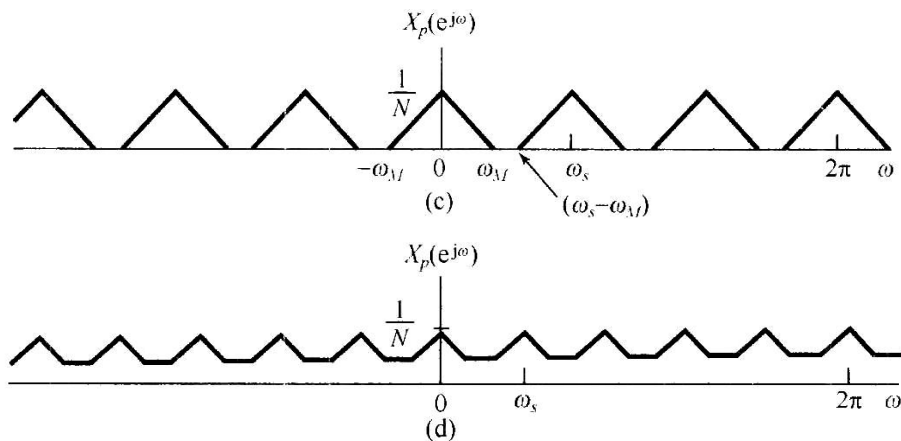
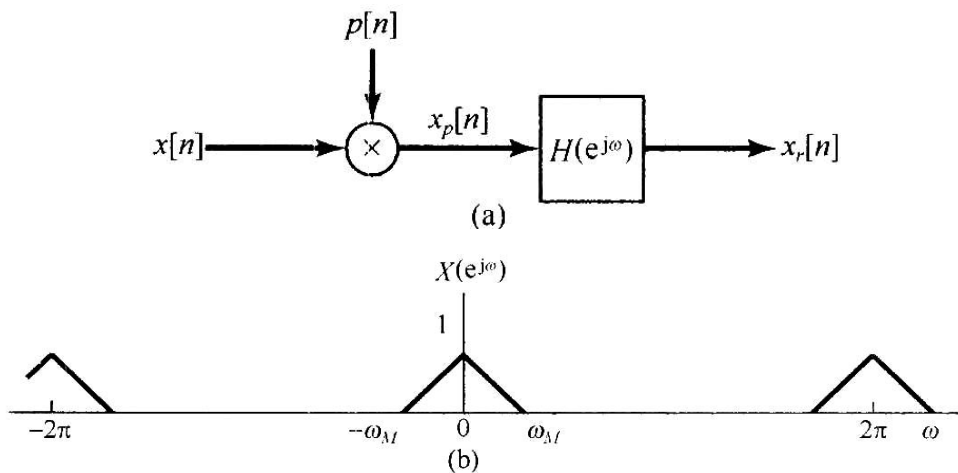


图 7-14 一个离散时间信号经脉冲串采样后的频域效果

- (a) 原始信号的频谱;
- (b) 采样序列的频谱;
- (c) 在 $\omega_s > 2\omega_M$ 时已采样信号的频谱;
- (d) 在 $\omega_s < 2\omega_M$ 时已采样信号的频谱, 这时发生了混叠。

(3) 信号的恢复 (图 7-15)

在 $\omega_s > 2\omega_M$ 没有频谱重叠的情况下, $X(e^{j\omega})$ 如实地在 $\omega = 0$ 和 2π 的整数倍附近再现, 这样 $x[n]$ 就能利用增益为 N , 截止频率大于 ω_m 而小于 $\omega_s - \omega_M$ 的低通滤波器从 $x_p[n]$ 中恢复出来。(该低通滤波器的截止频率为 $\omega_s/2$ 。)



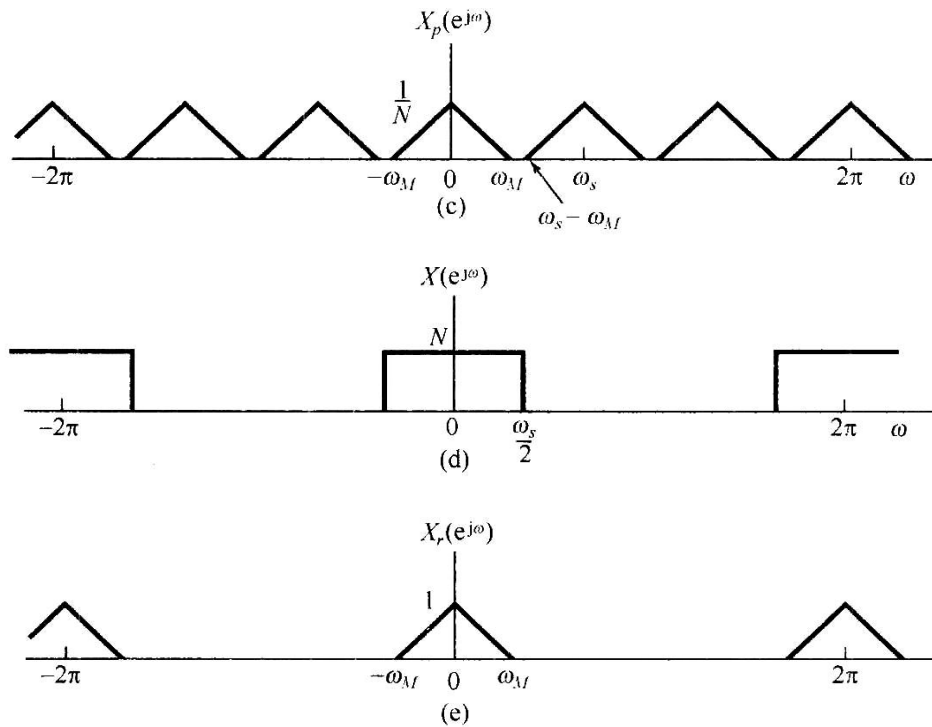


图 7-15 利用理想低通滤波器从样本中完全恢复一个离散时间信号。

- (a) 一个带限信号采样并从样本中恢复的方框图；
- (b) 信号 $x[n]$ 的频谱；
- (c) $x_p[n]$ 的频谱；
- (d) 截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器的频率响应；
- (e) 重建信号 $x_r[n]$ 的频谱。

(4) 该低通滤波器的单位脉冲响应

$$h[n] = \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c n}{\omega_c n}$$

重建的序列 $x_r[n]$ 是

$$x_r[n] = x_p[n] * h[n]$$

或者等效地写成

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n - kN)}{\omega_c(n - kN)}$$

上式代表一种理想的带限内插，从而要求实现一个理想低通滤波器。

在一般应用中，往往使用一个适当近似的低通滤波器，这时等效的内插公式为

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN]h_r[n - kN],$$

其中 $h_r[n]$ 是内插滤波器的单位脉冲响应。

2. 离散时间抽取与内插

(1) 离散时间抽取

① 采样序列 $x_b[n]$: 用已采样序列 $x_p[n]$ 中的每隔 N 点上的序列值构成的，即

$$x_b[n] = x_p[nN]$$

或因为 $x_p[n]$ 和 $x[n]$ 在 N 的整数倍上都是相等的，可等效为

$$x_b[n] = x[nN]$$

② $X_b(e^{j\omega})$ 和 $X(e^{j\omega})$ 的关系

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_b[k]e^{-j\omega k}$$

或利用 $x_b[n] = x_p[nN]$ ，有

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_p[kN]e^{-j\omega k}$$

令 $n = kN$ 或者 $k = n/N$ ，且因为当 n 不为 N 的整数倍时， $x_p[n] = 0$ ，所以

$$X_b(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n]e^{-j\omega n/N}$$

于是 $x_p[n]$ 的傅里叶变换为

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_p[n]e^{-j\omega n/N} = X_p(e^{j\omega/N})$$

所以二者的关系为

$$X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$$

已采样序列 $x_p[n]$ 和抽取序列 $x_b[n]$ 的频谱差别只体现在频率尺度上或归一化上。如果原来的频谱 $X(e^{j\omega})$ 被适当地带限，以至于在 $X_p(e^{j\omega})$ 中不存在混叠，抽取的效果是将原来序列的频谱扩展到一个较宽的频带部分。

③ $x_p[n]$ 和抽取序列 $x_b[n]$ 之间的关系：

a. 如果这个原始序列 $x[n]$ 经由连续时间信号采样而得到，那么抽取过程就可以看成在连续时间信号上将采样率减小为原来的 $1/N$ 的结果。

b. 为了避免在抽取过程中产生混叠，原序列 $x[n]$ 的 $X(e^{j\omega})$ 就不能占满整个频带。即，如果序列能够被抽取而又不引入混叠，那么原来的连续时间信号是被过采样了的，从而原采样率可以减小而不会发生混叠。因此，抽取的过程往往就称为减采样。

(2) 内插（或增采样）

内插（或增采样）是把一个序列转换到一个较高的等效采样率上的过程，基本上是抽取或减采样的逆过程。

由 $x_b[n]$ 可形成序列 $x_p[n]$ ，这只需要在 $x_b[n]$ 的每一个序列值之间插入 $(N - 1)$ 个幅度为零的序列值即可。然后可以利用低通滤波从 $x_p[n]$ 中得到这个已被内插了的序列 $x[n]$ 。

7.2 课后习题详解

基本题

7.1 已知实值信号 $x(t)$ ，当采样频率 $\omega_s = 10\,000\pi$ 时， $x(t)$ 能用它的样本值唯一确定。

问 $X(j\omega)$ 在什么 ω 值下保证为零？

解：因为 $x(t)$ 为实函数，故 $X(j\omega)$ 是偶函数。由题意及采样定理知， $x(t)$ 的最大角频率

$$\omega_m \leq \frac{\omega_s}{2} = 5000\pi \text{ rad/s}, \text{ 即当 } |\omega| \geq 5000\pi \text{ rad/s 时, } X(j\omega) = 0。$$

7.2 连续时间信号 $x(t)$ 从一个截止频率为 $\omega_c = 1000\pi$ 的理想低通滤波器的输出得到, 如果对 $x(t)$ 完成冲激串采样, 那么下列采样周期中的哪一些可能保证 $x(t)$ 在利用一个合适的低通滤波器后能从它的样本中得到恢复?

(a) $T = 0.5 \times 10^{-3}$

(b) $T = 2 \times 10^{-3}$

(c) $T = 10^{-4}$

解: 因为 $x(t)$ 是某个截止频率 $\omega_c = 1000\pi$ 的理想低通滤波器的输出信号, 所以 $x(t)$ 的最大频率就为 $\omega_m = 1000\pi$, 由采样定理知, 若对其进行冲激采样且欲由其采样点恢复出 $x(t)$, 需采样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m = 2000\pi \text{ rad/s}$, 即采样时间间隔 $T \leq \frac{2\pi}{2000\pi} \text{ s} = 10^{-3} \text{ s}$ 从而有 (a) 和 (c) 两种采样时间间隔均能保证 $x(t)$ 由其采样点恢复, 而 (b) 不能。

7.3 在采样定理中, 采样频率必须要超过的那个频率称为奈奎斯特率。试确定下列各信号的奈奎斯特率:

(a) $x(t) = 1 + \cos(2000\pi t) + \sin(4000\pi t)$

(b) $x(t) = \frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t}$

(c) $x(t) = \left(\frac{\sin(4000\pi t)}{\pi t} \right)^2$

解: (a) $x(t)$ 的频谱函数为

$$X(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega + 2000\pi) + \pi\delta(\omega - 2000\pi) \\ + j\pi\delta(\omega + 4000\pi) - j\pi\delta(\omega - 4000\pi)$$

由此可见 $X(j\omega) = 0, |\omega| > 4000\pi$

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 4000\pi = 8000\pi \text{ rad/s}$

(b) $x(t)$ 的频谱函数为 $X(j\omega) = u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)$, 由此可见

$$X(j\omega) = 0, |\omega| > 4000\pi$$

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 4000\pi = 8000\pi \text{ rad/s}$

(c) $x(t)$ 的频谱函数为

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \{ [u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)] \\ &\quad * [u(\omega + 4000\pi) - u(\omega - 4000\pi)] \} \\ &= \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} |\omega| + 4000, & 0 \leq |\omega| \leq 8000\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

由此可见, 当 $|\omega| > 8000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$ 。

故奈奎斯特频率为 $\omega = 2 \times 8000\pi = 16000\pi \text{ rad/s}$ 。

7.4 设 $x(t)$ 是一个奈奎斯特率为 ω_0 的信号, 试确定下列各信号的奈奎斯特率:

(a) $x(t) + x(t-1)$

(b) $\frac{dx(t)}{dt}$

(c) $x^2(t)$

(d) $x(t) \cos \omega_0 t$

解: (a) 因为 $x(t) + x(t-1)$ 的傅里叶变换为 $X(j\omega)(1 + e^{-j\omega})$ 可见 $x(t)$ 的最大频率也是 $x(t) + x(t-1)$ 的最大频率, 故 $x(t) + x(t-1)$ 的奈奎斯特频率为 ω_0 。

(b) 因为 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的傅里叶变换为 $j\omega X(j\omega)$, 可见 $x(t)$ 的最大频率也是 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的最大频率。故 $\frac{dx(t)}{dt}$ 的奈奎斯特频率仍为 ω_0 。

(c) 因为 $x^2(t)$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * X(j\omega)$, 可见 $x^2(t)$ 的最大频率是 $x(t)$ 的 2 倍。从而知 $x^2(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_0$ 。

(d) 因为 $x(t) \cos \omega_0 t$ 的傅里叶变换为 $\frac{1}{2} X(j\omega + j\omega_0) + \frac{1}{2} X(j\omega - j\omega_0)$, $x(t)$ 的最大频率为 $\frac{\omega_0}{2}$, 故 $x(t) \cos \omega_0 t$ 的最大频率为 $\frac{3\omega_0}{2}$, 从而可推知其奈奎斯特频率为 $3\omega_0$ 。

7.5 设 $x(t)$ 是一个奈奎斯特率为 ω_0 的信号, 同时设 $y(t) = x(t)p(t-1)$, 其中

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \quad T < \frac{2\pi}{\omega_0}$$

当某一滤波器以 $y(t)$ 为输入, $x(t)$ 为输出时, 试给出该滤波器频率响应的模和相位特性上的限制。

解: $p(t)$ 是一冲激串, 间隔 $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$ 对 $x(t)$ 用 $p(t-1)$ 进行冲激采样。先分别求出 $p(t)$ 和

$p(t-1)$ 的频谱函数:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} > \omega_0$$

$$\text{且 } p(t-1) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \cdot e^{-j\omega} = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} \delta(\omega - k\omega_s)$$

又因 $y(t) = x(t)p(t-1)$, 故

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} \delta(\omega - k\omega_s) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-jk\omega_s} X(j\omega - jk\omega_s), \quad \omega_s > \omega_0 \end{aligned}$$

注意 ω_0 是 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 这意味着 $x(t)$ 的最大频率为 $\frac{\omega_0}{2}$, 当以 $p(t-1)$ 对 $x(t)$ 进行采样时, 频谱无混叠发生。由 $Y(j\omega)$ 的表达式可见, $Y(j\omega)$ 是 $x(j\omega)$ 平移且复指数函数加权之后的叠加, 且此采

样使 $Y(j\omega)$ 中的每个 $X(j\omega)$ 的复制项 $X(j\omega - jk\omega_s)$ 均有不同的相移 $(-k\omega_s)$ 。若想输入 $y(t)$, 而输出为 $x(t)$, 滤波

器的截止频率 ω_c 应选择在 $\frac{\omega_0}{2}$ 至 $\omega_s - \frac{\omega_0}{2}$ 之间。因当 $k=0$ 时 $e^{-jk\omega_s} = 1$ 故滤波器的幅度频谱只需设置为常数 T , 相位频谱为 0 即可, 即滤波器的频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

式中, $\frac{\omega_0}{2} < \omega_c < \omega_s - \frac{\omega_0}{2}$, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。

7.6 在如图 7-1 所示系统中, 有两个时间函数 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 相乘, 其乘积 $\omega(t)$ 由一冲激

串采样， $x_1(t)$ 带限于 ω_1 ， $x_2(t)$ 带限于 ω_2 ，即

$$X_1(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_1 \quad X_2(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_2$$

试求最大的采样间隔 T ，以使 $w(t)$ 通过某一理想低通滤波器能从 $w_p(t)$ 中恢复出来。

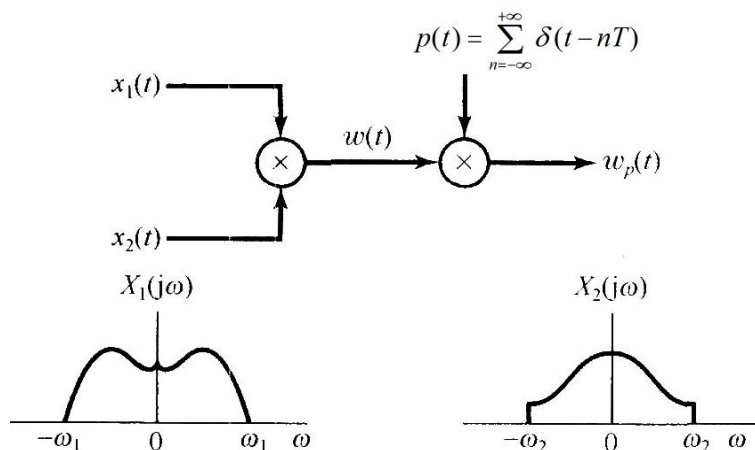


图 7-1

解：因 $w(t) = x_1(t) \cdot x_2(t)$ 从而有 $W(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$ ，又因

$$X_1(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_1, \quad X_2(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_2$$

$$W(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq \omega_1 + \omega_2$$

即 $w(t)$ 的最大角频率为 $\omega_1 + \omega_2$ ，于是由采样定理知，对 $w(t)$ 采样的最小角频率为

$$2(\omega_1 + \omega_2) \text{ 从而可求得最大采样时间间隔 } T = \frac{2\pi}{2(\omega_1 + \omega_2)} = \frac{\pi}{\omega_1 + \omega_2}.$$

7.7 信号 $x(t)$ 用采样周期 T 经过一个零阶保持的处理产生一个信号 $x_0(t)$ ，设 $x_1(t)$ 是在 $x(t)$ 的样本上经过一阶保持处理的结果，即

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)h_1(t - nT)$$

其中 $h_1(t)$ 是如图 7-2 所示的函数。试给出一个滤波器的频率响应，当输入为 $x_0(t)$ 时，该滤波器产生的输出为 $x_1(t)$ 。

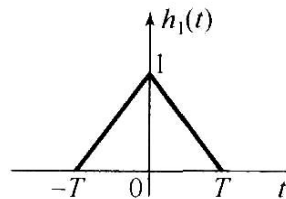


图 7-2

解:

$$X_0(j\omega) = X(j\omega)H_0(j\omega)$$

$$X_1(j\omega) = X(j\omega)H_1(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{X_1(j\omega)}{X_0(j\omega)} = \frac{H_1(j\omega)}{H_0(j\omega)} = \frac{\frac{8 \sin^2(\omega t/2)}{\omega^2 \cdot 2t}}{e^{\frac{j\omega t}{2}} \left[\frac{2 \sin(\omega t/2)}{\omega} \right]} = \frac{2 \sin(\omega t/2)}{\omega t} e^{-\frac{j\omega t}{2}}$$

7.8 有一实值且为奇函数的周期信号 $x(t)$ ，它的傅里叶级数表示为

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2} \right)^k \sin(k\pi t)$$

令 $\hat{x}(t)$ 代表用采样周期 $T = 0.2$ 的周期冲激串对 $x(t)$ 进行采样的结果。

(a) 混叠会发生吗?

(b) 若 $\hat{x}(t)$ 通过一个截止频率为 π/T 和通带增益为 T 的理想低通滤波器，求输出信

号 $g(t)$ 的傅里叶级数表示。

解: (a) 由题意知， $x(t)$ 的傅里叶级数为 $x(t) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2} \right)^k \sin(k\pi t)$ ，故 $x(t)$ 的频谱函数

为

$$X(j\omega) = \sum_{k=0}^5 \left(\frac{1}{2} \right)^k j\pi [\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

$X(j\omega)$ 如图 7-3 所示，可见 $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m = 5\pi$ 。

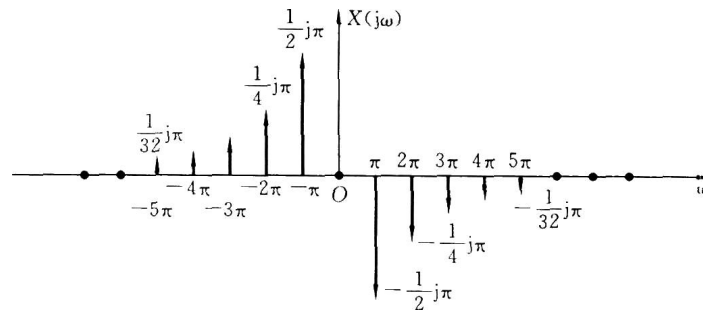


图 7-3

当采样时间间隔 $T = 0.2$ 时, 采样角频率 $\omega_s = 10\pi = 2\omega_m$ 造成 $x(t)$ 的频谱函数 $\hat{X}(j\omega)$

如图 7-4 所示 $\hat{X}(j\omega)$ 在 $|\omega| = 5k\pi$ 处由于出现混叠, 相互抵消, $\hat{X}(j\omega) = 0, |\omega| = 5k\pi, k = 0, 1, 2, \dots$ 。由图 7-4 可知, 当 $T = 0.2$ 时, 采样会造成频谱出现混叠。

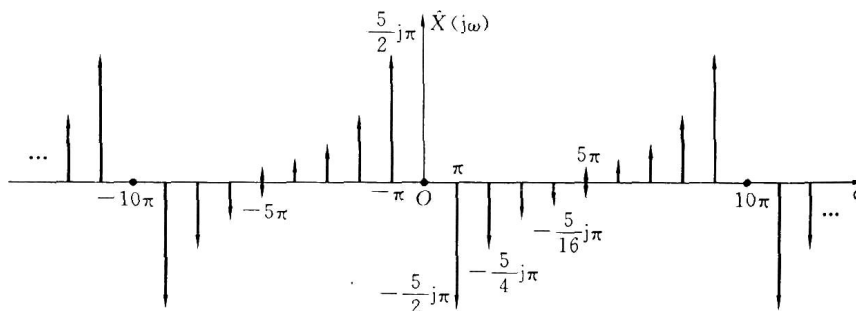


图 7-4

(b) 若 $x(t)$ 通过一截止频率 $\omega_c = \frac{\pi}{T} = 5\pi$, 通带增益为 $T = 0.2$ 的理想低通滤波器, 由图

7-4 易知, 输出信号 $g(t)$ 的频谱函数为

$$G(j\omega) = \sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot j\pi [\delta(\omega + k\pi) - \delta(\omega - k\pi)]$$

从而可知 $g(t)$ 的傅里叶级数表达式为

$$g(t) = \sum_{k=0}^4 \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$$

7.9 考虑信号 $x(t)$ 为 $x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t}\right)^2$, 现想用采样频率 $\omega_s = 150\pi$, 对 $x(t)$ 进行采样,

以得到一个信号 $g(t)$ ，其傅里叶变换为 $G(j\omega)$ 。为确保 $G(j\omega) = 75X(j\omega)$ ， $|\omega| \leq \omega_0$

求 ω_0 的最大值，其中 $x(j\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换。

解：因为 $\frac{\sin 50\pi t}{\pi t} \xleftrightarrow{FT} \begin{cases} 1, |\omega| < 50\pi \\ 0, |\omega| > 50\pi \end{cases}$

故有 $x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t} \right)^2 \xleftrightarrow{FT} X(j\omega) = 100\pi - |\omega|, |\omega| < 100\pi$

即 $x(t)$ 的最大角频率 $\omega_m = 100\pi$ 。又因

$$G(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s), \text{ 式中,}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{150\pi}{2\pi} = 75, \quad \omega_s = 150\pi$$

$$G(j\omega) = 75 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$$

即有 $G(j\omega) = 75 \sum_{k=-8}^{\infty} x(j\omega - jk\omega_s)$

显然，由于 $\omega_s = 150\pi < 2\omega_m = 200\pi$ 频谱发生混叠，为了保证当 $|\omega| \leq \omega_0$ 时， $G(j\omega) = 75X(j\omega)$ ， ω_0 最大只能等于 $\omega_s - \omega_m = 150\pi - 100\pi = 50\pi$ 。

7.10 判断下面每一种说法是否正确。

(a) 只要采样周期 $T < 2T_0$ ，信号 $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$ 的冲激串采样就不会有混叠。

(b) 只要采样周期 $T < \pi/\omega_0$ ，傅里叶变换为 $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$ 的信号 $x(t)$ 的冲激串采样就不会有混叠。

(c) 只要采样周期 $T < 2\pi/\omega_0$ ，傅里叶变换为 $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$ 的信号 $x(t)$ 的冲激串采样就不会有混叠。

答：(a) 因为信号 $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$ 的频谱函数为 $X(j\omega) = 2T_0 \sin(\omega T_0) = \frac{2}{\omega} \sin(\omega T_0)$ ，即 $x(t)$ 不是带限信号，所以无论采样频率多高，采样的

时间间隔多么小，采样必然会导致频谱的混叠。这个论断是错误的。

(b) 因为频谱函数为 $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$ 说明 $x(t)$ 是带限的，且最高频率为 ω_0 ，那么根据采样定理知，只要采样频率 $\omega_s > 2\omega_0$ ，即采样时间间隔 $T < \frac{\pi}{\omega_0}$ 就可以保证无混叠发生。这个论断是正确的。

(c) 设对 $x(t)$ 进行冲激串采样得到信号 $\hat{x}(t)$ ，易知

$$\hat{X}(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jk\omega_s)$$

现已知 $X(j\omega) = u(\omega) - u(\omega - \omega_0)$ ，如图 7-5 所示。若采样时间间隔 $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$ ，那么 $\omega_s = \omega_0$ 。此时 $\hat{X}(j\omega)$ 如图 7-6 所示，可见并无混叠发生。那么，当 $T < \frac{2\pi}{\omega_0}$ 时，就更不会出现混叠了。所以此论断是正确的。

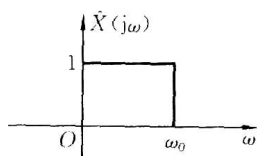


图 7-5

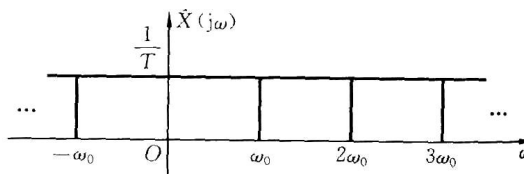


图 7-6

7.11 设 $x_c(t)$ 是一连续时间信号，它的傅里叶变换具有如下特点：

$$X_c(j\omega) = 0, \quad |\omega| \geq 2000\pi$$

某一离散时间信号经由 $x_d[n] = x_c(n(0.5 \times 10^{-3}))$ 而得到。试对下列每一个有关 $x_d[n]$ 的傅里叶变换

$X_d(e^{j\omega})$ 所给限制，确定在 $X_c(j\omega)$ 上的相应限制：

(a) $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数

(b) 对所有 ω ， $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值是 1

(c) $X_d(e^{j\omega}) = 0, \quad \frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$

(d) $X_d(e^{j\omega}) = X_d(e^{j(\omega - \pi)})$

解：将连续时间信号进行离散化处理

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\frac{\omega - 2k\pi}{T}\right)$$

(a) 要让 $X_d(e^{j\omega})$ 为实函数, 则 $X_c(j\omega)$ 为实函数

(b) 对所有 ω , $X_d(e^{j\omega})$ 的最大值是 1

$$\begin{aligned} \max |X_d(e^{j\omega})| &= \frac{1}{T} \max |X_c(e^{j\omega})| \\ \text{故 } \max |X_c(e^{j\omega})| &= T \cdot \max |X_d(e^{j\omega})| = 0.5 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

(c) $X_c(j\omega) = X_d(e^{jT\omega})$, 又 $X_d(e^{j\omega}) = 0$, $\frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi$, 故

$$\begin{aligned} \frac{3\pi}{4} &\leq |T\omega| \leq \pi \\ 1500\pi &\leq |\omega| \leq 2000\pi \end{aligned}$$

此时应满足 $X_c(j\omega) = 0$

又由题目可知 $X_c(j\omega) = 0$, $|\omega| \geq 2000\pi$

综上所述: $X_c(j\omega) = 0, |\omega| \geq 1500\pi$.

(d)

$$\begin{aligned} X_d(e^{j\omega}) &= X_d(e^{j(\omega - \pi)}) \\ X_c(j\omega) &= X_c\left(j\frac{\omega - \pi}{T}\right) = X_c(j(\omega - 2000\pi)) \end{aligned}$$

7.12 有一离散时间信号 $x_d[n]$, 其傅里叶变换 $X_d(e^{j\omega})$ 具有如下性质:

$$X_d(e^{j\omega}) = 0, \quad 3\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$$

现该信号被转换为一连续时间信号为

$$x_c(t) = T \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n] \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t - nT)}{\pi(t - nT)}$$

其中 $T = 10^{-3}$. 确定 $x_c(t)$ 的傅里叶变换 $X_c(j\omega)$ 保证为零的 ω 值.

解：由连续时间信号与离散时间处理知：连续时间信号 Ω 和离散时间信号频率 ω 的关系为： $\Omega = T\omega$ ， 所以当连续时间信号为 $\Omega = \omega_d = 3\pi/4$ ， 离散时间信号的频率为： $\omega_c = \omega_d/T = 750\pi$ 。

7.13 参照如图 7-7 所示的滤波方法，假定所用的采样周期为 T ，输入 $x_c(t)$ 为带限，而有 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。若整个系统具有 $y_c(t) = x_c(t - 2T)$ ，试求图 7-7 中离散时间滤波器的单位脉冲响应 $h[n]$ 。

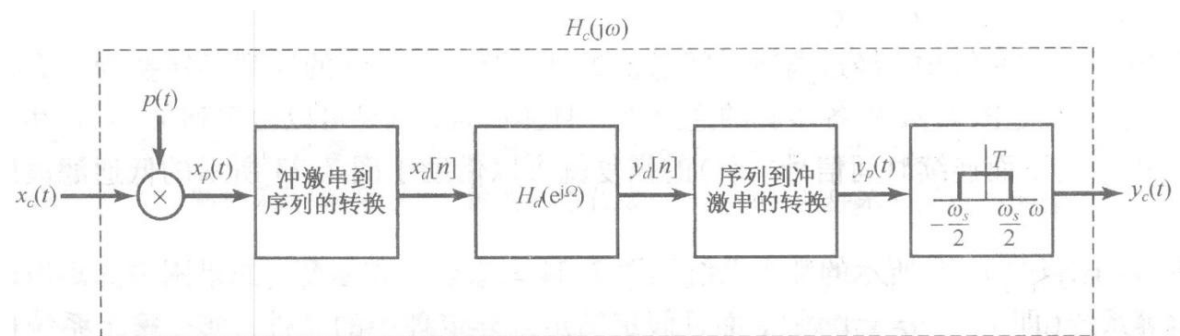


图 7-7

解：令 $x_c(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi}$ ，则

$$y_c(t) = x_c(t - 2T) = \frac{\sin[(\pi/T)(t - 2T)]}{\pi(t - 2T)}$$

由 $x_c(t)$ 可得对应的离散时间信号序列 $x_d[n]$

$$x_d[n] = x_c(nT) = \frac{1}{T} \delta[n]$$

同理可由 $y_c(t)$ 可得对应的离散时间信号序列 $y_d[n]$

$$y_d[n] = y_c(nT) = \frac{\sin[(\pi(n-2)]}{\pi T(n-2)}$$

由上式可得当 $n = 2$ 时，等式右边恒为 0，当 $n \neq 2$ 时，上式的极限为 $\frac{1}{T}$ ，故

$$y_d[n] = \frac{1}{T} \delta[n - 2]$$

所以此滤波器的脉冲响应为：

$$h_d[n] = \delta[n-2]$$

7.14 假定在上题中有 $y_c(t) = \frac{d}{dt}x_c\left(t - \frac{T}{2}\right)$ 重做习题 7.13。

解: 令 $x_c(t) = \frac{\sin[(\pi t/T)]}{\pi t}$, 则总输出

$$y_c(t) = \frac{d}{dt}x_c\left(t - \frac{T}{2}\right) = \frac{(\pi/T)\cos(\frac{\pi}{T}(t - \frac{T}{2}))}{\pi(t - \frac{T}{2})} - \frac{\pi\sin[(\pi/T)(t - T/2)]}{\pi^2(t - T/2)^2}$$

由 $x_c(t)$ 可得离散时间序列 $x_d[n]$

$$x_d(n) = x_c(nT) = \frac{1}{T}\delta[n]$$

同理可由 $y_c(t)$ 可得离散时间序列 $y_d[n]$

$$y_d[n] = y_c(nT) = \frac{\frac{\pi}{T}\cos\left(\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)}{\pi T\left(n - \frac{1}{2}\right)} - \frac{\sin\left(\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)}{\pi T^2\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$$

$\cos(\pi(n-1/2)) = 0$ 恒成立, 故

$$y_d[n] = y_c(nT) = -\frac{\sin\left(\pi\left(n - \frac{1}{2}\right)\right)}{\pi T^2\left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$$

所以此滤波器的脉冲响应为

$$h_d[n] = -\frac{\sin[\pi(n-1/2)]}{\pi T(n-1/2)^2}$$

7.15 对 $x[n]$ 进行脉冲串采样, 得到 $g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n]\delta[n - kN]$. 若

$X(e^{j\omega}) = 0, 3\pi/7 \leq |\omega| \leq \pi$, 试确定当采样 $x[n]$ 时保证不发生混叠的最大采样间隔 N 。

解: 要求 $\omega_s > \frac{3\pi}{7} \times 2 = \frac{6\pi}{7}$, 即 $\frac{2\pi}{N} > \frac{6\pi}{7}$, 所以 $N < \frac{7}{3}$, 取 $N_{\max} = 2$ 。

7.16 关于 $x[n]$ 及其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 给出下列条件:

(1) $x[n]$ 为实序列

(2) $X(e^{j\omega}) \neq 0, 0 < \omega < \pi$

(3) $x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-2k] = \delta[n]$

求 $x[n]$ 。解题时注意到: $(\sin \frac{\pi}{2}n)/(\pi n)$ 满足其中的两个条件是有用的。

解: $(\sin \frac{\pi}{2}n)/(\pi n)$ 满足第一个和第二个两个条件, 但是不满足第三个条件。

因为此信号的傅里叶变换 $X_1(j\omega)$ 是矩形波, 当 $-\pi/2 < \omega < \pi/2$ 时, 傅里叶变换为 1;

$x[n] = 4[\sin(\pi n/2)/(\pi n)]^2$ 符合前两个条件, $X(e^{j\omega})$ 在 $0 \leq |\omega| \leq \pi$ 时是一个矩形, 显然满足

第三个条件。综上所述的 $x[n]$ 为

$$x[n] = 4 \left(\frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n} \right)^2$$

7.17 考虑理想离散时间带阻滤波器, 其单位脉冲响应为 $h[n]$, 频率响应在 $-\pi \leq \omega \leq \pi$

条件下为 $H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \frac{\pi}{4} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求单位脉冲响应为 $h[2n]$ 的滤波器的频率响应。

解: 抽样分两步进行, 第一步进行脉冲抽样, 得到:

$$h_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[2k] \delta[n-2k]$$

由 $h_1[n] = h[2n] = h_p[2n]$ 可得抽样频率。

$h_p[n]$ 的傅里叶变换为:

$$H_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} H(e^{j\omega}) + \frac{1}{2} H(e^{j(\omega-\pi)})$$

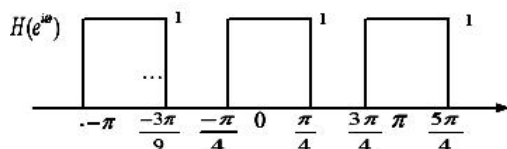


图 7-8

$$H_1(e^{j\omega}) = H_p(e^{j\omega/2})$$

即 $H_1(e^{j\omega})$ 是 $H_p(e^{j\omega/2})$ 扩展 2 倍得到的, 图像如图 7-9 所示。

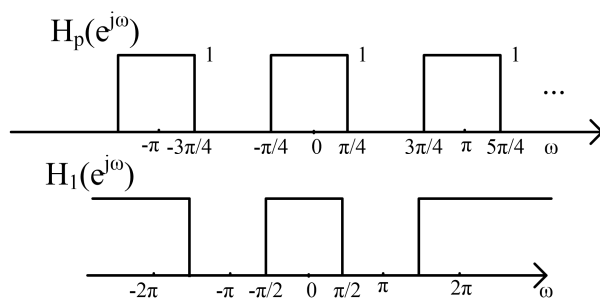


图 7-9

故 $h[2n]$ 理想低通滤波器, 截止频率为 $\pi/2$, 通带增益为 1。

7.18 假设截止频率为 $\pi/2$ 的一个理想离散时间低通滤波器的单位脉冲响应是用于内插的, 以得到一个 2 倍的增采样序列, 求对应于这个增采样单位脉冲响应的频率响应。

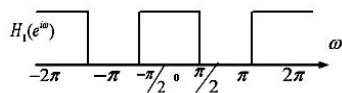


图 7-10

解: 两倍的內插会导致频率响应被压缩两倍, 內插的脉冲响应相当于一个截止频率为 $\pi/4$, 通带增益为 2 的理想低通滤波器。

7.19 考虑如图 7-11 所示的系统，输入为 $x[n]$ ，输出为 $y[n]$ 。零值插入系统在每一序列 $x[n]$ 值之间插入两个零值点，抽取系统定义为 $y[n] = w[5n]$ 其中 $w[n]$ 是抽取系统的输入序列。若输入 $x[n]$ 为 $x[n] = \frac{\sin \omega_1 n}{\pi n}$ ，试确定下列 ω_1 值时的输出 $y[n]$ ：

(a) $\omega_1 \leq \frac{3\pi}{5}$

(b) $\omega_1 > \frac{3\pi}{5}$

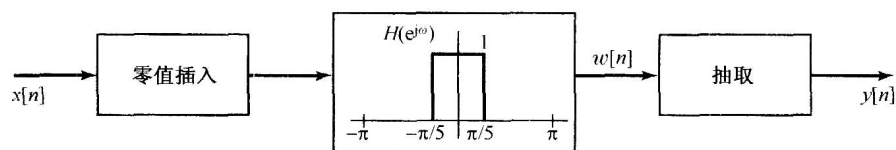


图 7-11

解：设 $x[n]$ 经零值插入后得输出 $z[n]$ 。

(a) 各部分输出信号如图 7-12 (a) 所示。

$$\omega_1 \leq \frac{3}{5}\pi \text{ 时, } X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \omega_1 \\ 0 & |\omega| > \omega_1 \end{cases}, \quad Z(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\omega_1}{3} \leq \frac{\pi}{5} \\ 0 & |\omega| > \frac{\omega_1}{3} \end{cases}, \text{ 所}$$

以

$$W(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\omega_1}{3} \\ 0 & |\omega| > \frac{\omega_1}{3} \end{cases}$$

因此 $w[n] = \frac{\sin \frac{\omega_1 n}{3}}{\pi n}$ 。又由 $y[n] = w[5n]$ ，可得 $y[n] = \frac{\sin \frac{5\omega_1 n}{3}}{5\pi n}$ 。

(b) 各部分输出信号如图 7-12 (b) 所示。

$$\omega_1 > \frac{3}{5}\pi \text{ 时, } Z(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 & |\omega| < \frac{\omega_1}{3} \\ 0 & |\omega| > \frac{\omega_1}{3} > \frac{\pi}{5} \end{cases}, \text{ 所以}$$

$$\omega[n] = \frac{\sin \frac{\pi n}{5}}{\pi n}, \quad y[n] = \frac{\sin(\pi n)}{5\pi n} = \frac{1}{5} \delta[n].$$

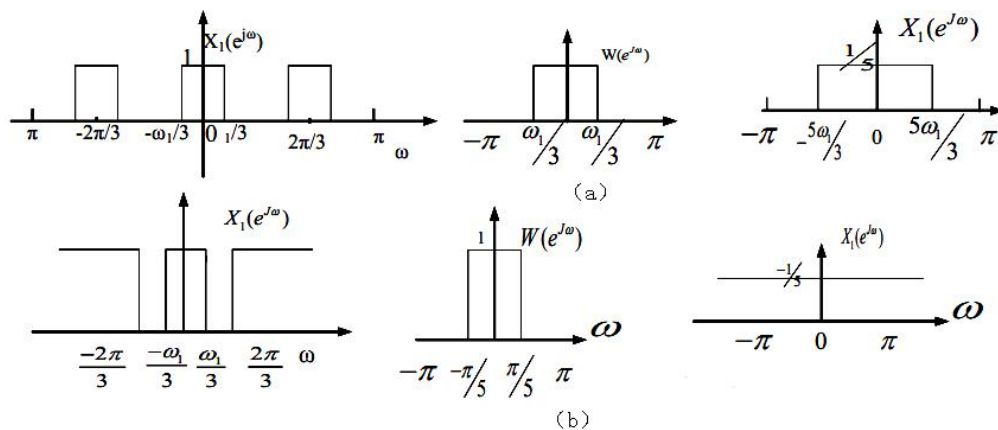


图 7-12

7.20 有两个离散时间系统 S_1 和 S_2 用于实现一个截止频率为 $\pi/4$ 的理想低通滤波器。

系统 S_1 如图 7-13 (a) 所示, 系统 S_2 如图 7-13 (b) 所示。在这些图中, S_A 相应于一个零值插入系统, 在每一个输入样本之后插入一个零值点; 而 S_B 相应于一个抽取系统, 在其输入中每两个取一个。

(a) S_1 相应于所要求的理想低通滤波器吗? (b) S_2 相应于所要求的理想低通滤波器吗?

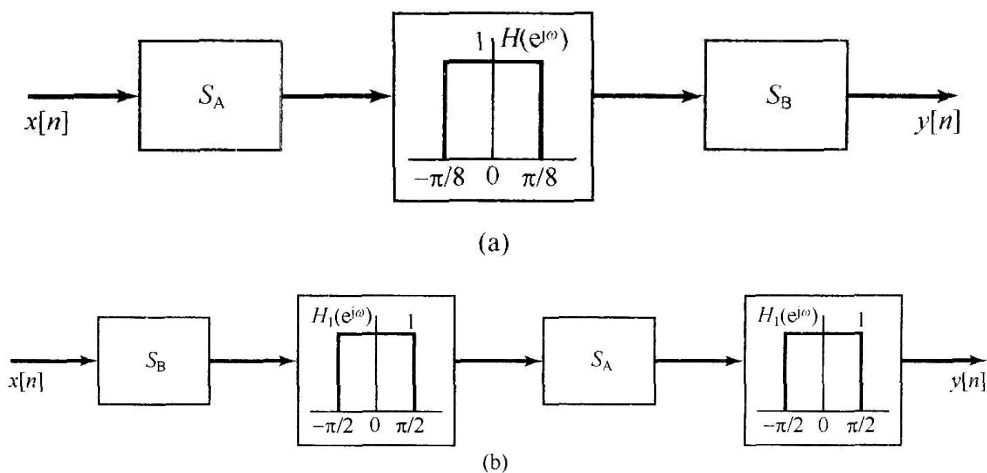


图 7-13

解: (a) 假设 $X(e^{j\omega})$ 如图 7-14 所示, 则傅里叶变换 $X_A(e^{j\omega})$ 是 S_A 的输出信号, 傅里叶变换 $X_1(e^{j\omega})$ 是低通滤波器的输出, $X_B(e^{j\omega})$ 是 S_B 的输出, 如图 7-14 所示。显然 S_1 实现了理想低通滤波器的功能。

(b) 假设 $X(e^{j\omega})$ 如图 7-14 所示, 则傅里叶变换 $X_B(e^{j\omega})$ 是 S_B 的输出, 傅里叶变换 $X_1(e^{j\omega})$ 是第一个低通滤波器的输出, $X_A(e^{j\omega})$ 是 S_A 的输出信号, 傅里叶变换 $X_2(e^{j\omega})$ 是第二个低通滤波器的输出, 如图 7-14 所示。显然 S_2 不能实现理想低通滤波器的功能。

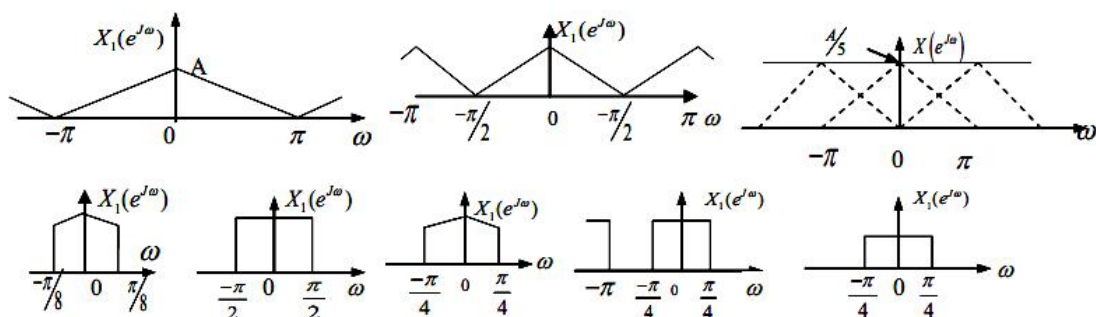


图 7-14

基本题

7.21 一信号 $x(t)$, 其傅里叶变换为 $X(j\omega)$, 对 $x(t)$ 进行冲激串采样, 产生 $x_p(t)$ 为

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT) \quad \text{其中 } T = 10^{-4} \text{。关于 } x(t) \text{ 和/或 } X(j\omega) \text{ 进行下列一组限制中}$$

的每一种, 采样定理能保证 $x(t)$ 可完全从 $x_p(t)$ 中恢复吗?

- (a) $X(j\omega) = 0, |\omega| > 5000\pi$
- (b) $X(j\omega) = 0, |\omega| > 15\,000\pi$
- (c) $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = 0, |\omega| > 5000\pi$
- (d) $x(t)$ 为实数, $X(j\omega) = 0, \omega > 5000\pi$
- (e) $x(t)$ 为实数, $X(j\omega) = 0, \omega < -15\,000\pi$
- (f) $X(j\omega) * X(j\omega) = 0, |\omega| > 15\,000\pi$
- (g) $|X(j\omega)| = 0, \omega > 5000\pi$

解: 采样时间间隔 $T = 10^{-4} \text{ s}$, 则采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4$ 。

(a) 由所给条件知, $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $\omega_N = 2 \times 5000\pi = \pi \times 10^4$, 因采样频率

$\omega_s = 2\pi \times 10^4 > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 能够由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(b) 由所给条件知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 15000\pi = 3\pi \times 10^4$, 而采样频率 $\omega_s < \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 无法由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(c) 虽然已知当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\text{Re}\{X(j\omega)\} = 0$, 但不知当 $|\omega| > 5000\pi$ 时, $\text{Im}\{X(j\omega)\}$ 是否也为 0, 故无法确定信号 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 所以无法保证能由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 。

(d) 因为 $x(t)$ 是实信号, 所以 $|X(j\omega)|$ 是偶函数, 即当 $\omega > 5000\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则可推知当 $\omega < -5000\pi$ 时, $X(j\omega)$ 也等于 0, 从而可知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 5000\pi = \pi \times 10^4$ 。采样频率 $\omega_s > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 可由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(e) 与 (d) 同理, 由已知条件可知 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 15000\pi = 3\pi \times 10^4$, 由于采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 < \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 无法由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(f) 因为若当 $|\omega| > \omega_m$ 时, $X(j\omega) = 0$, 则当 $|\omega| > 2\omega_m$ 时, $X(j\omega) * X(j\omega) = 0$ 。所以由已知条件可推知, 当 $|\omega| > 7500\pi$ 时, $X(j\omega) = 0$, 即 $x(t)$ 的奈奎斯特频率 $\omega_N = 2 \times 7500\pi = 1.5\pi \times 10^4$ 。采样频率 $\omega_s = 2\pi \times 10^4 > \omega_N$, 故由采样定理知, $x(t)$ 可由 $x_p(t)$ 恢复得到。

(g) 虽然已知当 $\omega > 5000\pi$ 时, $|X(j\omega)| = 0$, 但不知当 $\omega < -5000\pi$ 时 $|X(j\omega)|$ 是否也等于 0, 故无法确定 $x(t)$ 的奈奎斯特频率, 即无法保证能由 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 。

7.22 信号 $y(t)$ 由两个均为带限的信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 卷积而成, 即 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$

其中, $X_1(j\omega) = 0, |\omega| > 1000\pi, X_2(j\omega) = 0, |\omega| > 2000\pi$ 。现对 $y(t)$ 进行冲激串采样, 以得到

$y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y(nT)\delta(t-nT)$ 。试给出 $y(t)$ 保证能从 $y_p(t)$ 中恢复出来的采样周期 T 的范围。

解: 因 $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$, 故 $Y(j\omega) = X_1(j\omega) \cdot X_2(j\omega)$ 。

又当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $X_1(j\omega) = 0$; 当 $|\omega| > 2000\pi$ 时, $X_2(j\omega) = 0$ 。

于是当 $|\omega| > 1000\pi$ 时, $Y(j\omega) = 0$ 。

由采样定理知, 若采样频率 $\omega_s > 2 \times 1000\pi$, 即 $T < \frac{2\pi}{2\pi \times 10^3} = 10^{-3}$ s 时, $y(t)$ 能够由 $y_p(t)$ 恢复。

7.23 如图 7-15 所示是一个用交替符号冲激串来采样信号的系统。输入信号的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 如图 7-15 (c) 所示。

- 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$, 画出 $x_p(t)$ 和 $y(t)$ 的傅里叶变换。
- 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$, 确定一个能从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。
- 对于 $\Delta < \pi/(2\omega_M)$, 确定一个能从 $y(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。
- 确定 $x(t)$ 既能从 $x_p(t)$ 又能从 $y(t)$ 中恢复的最大 Δ 值 (相对于 ω_m)。

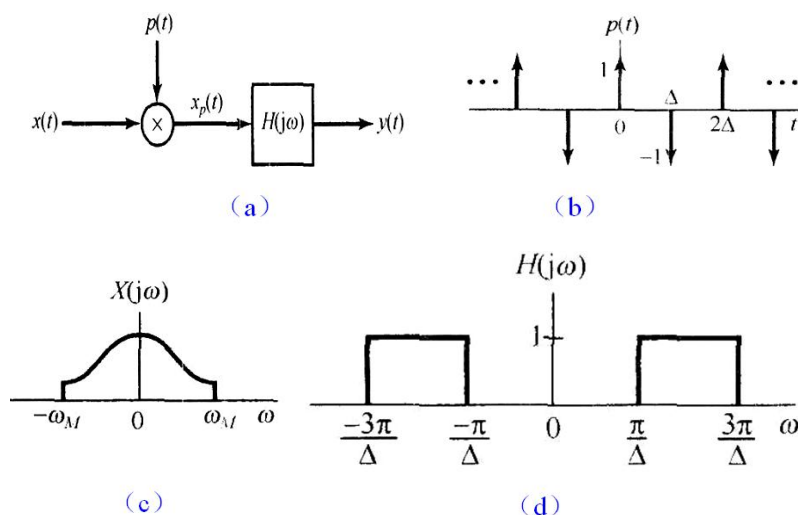


图 7-15

解: (a) 由图 7-15 (a) 所示系统知, $x_p(t) = x(t)p(t)$, 从而有

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

$p(t)$ 是个周期信号，周期为 2Δ ，其傅里叶系数为

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{T} \int_T p(t) e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{2\Delta} t} dt = \frac{1}{2\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} p(t) e^{-jk \cdot \frac{\pi}{\Delta} t} dt \\ &= \frac{1}{2\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} [\delta(t) - \delta(t - \Delta)] e^{-jk \cdot \frac{\pi}{\Delta} t} dt \\ &= \frac{1}{2\Delta} (1 - e^{-jk\pi}) = \begin{cases} \frac{1}{\Delta}, & k \text{ 取奇数} \\ 0, & k \text{ 取偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

故其傅里叶变换为

$$\begin{aligned} P(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \\ &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{1}{\Delta} \cdot \delta\left(\omega - k \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \\ &= \frac{1}{\Delta} \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ 取奇数}}}^{\infty} X\left(j\omega - jk \cdot \frac{\pi}{\Delta}\right) \end{aligned}$$

注意到 $\Delta < \frac{\pi}{2\omega_m}$ 即 $\frac{\pi}{\Delta} > 2\omega_m$ ，从而得 $X_p(j\omega)$ 的图形如图 7-16 所示。

仍由图 7-15 (a) 知, $y(t) = x_p(t) * h(t)$, $Y(j\omega) = X_p(j\omega) \cdot H(j\omega)$ 。

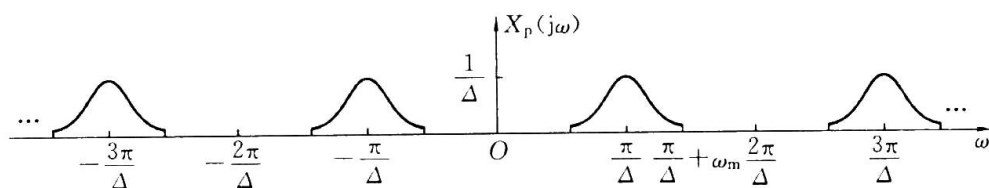


图 7-16

因 $H(j\omega)$ 是一带通滤波器，上、下截止频率分别为 $\frac{3\pi}{\Delta}$ 和 $\frac{\pi}{\Delta}$ 所以易得 $Y(j\omega)$ 如图 7-17 所

示。

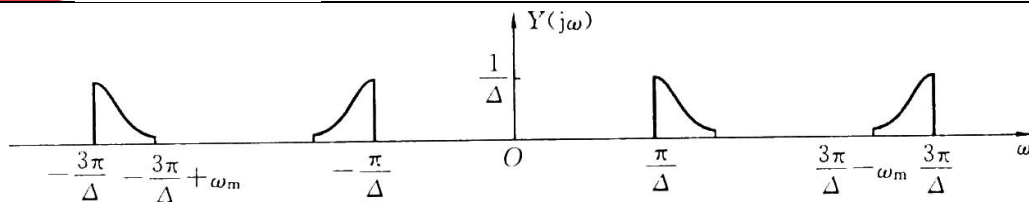


图 7-17

(b) 如图 7-18 所示系统, 可实现用 $x_p(t)$ 回复 $x(t)$ 的波形。其中, $H_b(j\omega) = \begin{cases} \Delta, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$

说明: 因

$$x_p(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{\Delta}t\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2}X_p\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}X_p\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right)$$

则 $X_r(j\omega) = \left[\frac{1}{2}X_p\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}X_p\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right) \right] H_b(j\omega) = X(j\omega)$, 即 $x_r(t) = x(t)$ 。

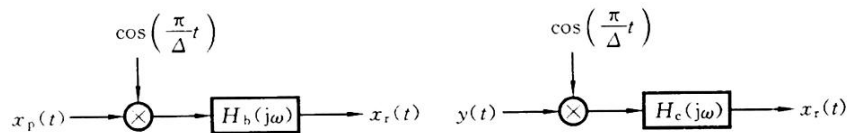


图 7-18

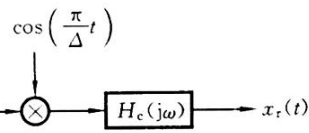


图 7-19

(c) 如图 7-19 所示系统, 可完成由 $y(t)$ 重建 $x(t)$ 的任务。其中, $H_c(j\omega) = \begin{cases} 2\Delta, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$

说明: 因 $y(t) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{\Delta}t\right) \xleftrightarrow{\text{FT}} \frac{1}{2}Y\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}Y\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right)$

故 $X_r(j\omega) = \left[\frac{1}{2}Y\left(j\omega + j\frac{\pi}{\Delta}\right) + \frac{1}{2}Y\left(j\omega - j\frac{\pi}{\Delta}\right) \right] H_c(j\omega) = X(j\omega)$

即 $x_r(t) = x(t)$ 。

(d) 由图 7-16 和图 7-17 所示的 $X_p(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$ 可见, 要能由 $x_p(t)$ 或 $y(t)$ 重建 $x(t)$, 必须有

$$\frac{\pi}{\Delta} + \omega_m \leq \frac{3\pi}{\Delta} - \omega_m, \text{ 即 } \omega_m \leq \frac{\pi}{\Delta}, \text{ 亦即 } \Delta \leq \frac{\pi}{\omega_m}. \text{ 即 } \Delta \text{ 的最大值 } \Delta_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m}.$$

7.24 如图 7-20 所示是一个将输入信号乘以一个周期方波的系统, $s(t)$ 的周期是 T , 输入信号是带限的, 且为 $|X(j\omega)| = 0, |\omega| \geq \omega_M$ 。

(a) 对于 $\Delta = T/3$, 利用 ω_m 确定 T 的最大值, 以使在 $W(j\omega)$ 中 $X(j\omega)$ 的重复部分之间没有混叠。

(b) 对于 $\Delta = T/4$, 利用 ω_m 确定 T 的最大值, 以使在 $W(j\omega)$ 中 $X(j\omega)$ 的重复部分之间没有混叠。

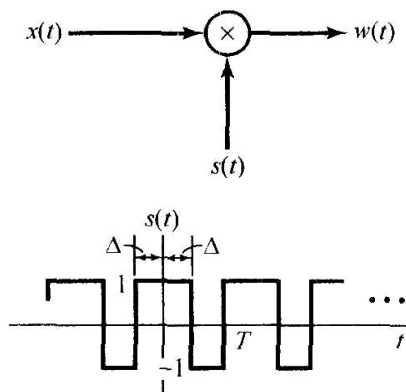


图 7-20

解: 如图 7-20 所示的 $s(t)$ 可以表示为 $s(t) = g(t) - 1$, 其中 $g(t)$ 如图 7-21 所示, 易知

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi \cdot \frac{2\sin\left(k \cdot \frac{2\pi}{T} \cdot \Delta\right)}{k\pi} \delta\left(\omega - k \frac{2\pi}{T}\right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin(2k\pi\Delta/T)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} S(j\omega) &= G(j\omega) - 2\pi\delta(\omega) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin(2k\pi\Delta/T)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

图 7-21

(a) 若 $\Delta = \frac{T}{3}$, 则

$$\begin{aligned} S(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \\ &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4\sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) + \frac{2\pi}{3}\delta(\omega) \end{aligned}$$

$S(j\omega)$ 如图 7-22 所示。

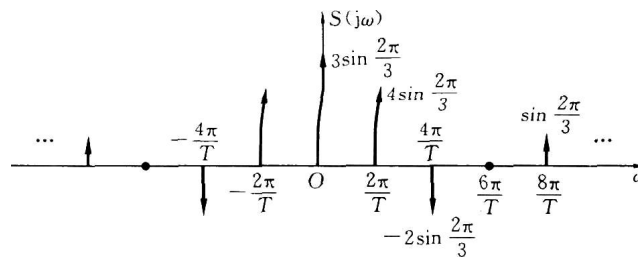


图 7-22

又因为 $w(t) = x(t) \cdot s(t)$, 故

$$\begin{aligned} W(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * S(j\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{4 \sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right)}{k} X\left(j\omega - j\frac{2k\pi}{T}\right) + \frac{2\pi}{3} X(j\omega) \end{aligned}$$

可见, $W(j\omega)$ 是被抽样函数 (Sa 函数) 幅度加权且平移了的 $X(j\omega)$ 叠加而成的, 平移量为 $2k\pi/T$, 若要不发生频域混叠, 应有 $\omega_m \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_m$, 即 $\omega_m \leq \frac{\pi}{T}$, 从而得到在这种情况下 T 的最大值 $T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

(b) 若 $\Delta = \frac{T}{4}$, 则

$$\begin{aligned} S(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{4 \sin \frac{k\pi}{2}}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) - 2\pi\delta(\omega) \\ &= \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{4 \sin \frac{k\pi}{2}}{k} \delta\left(\omega - \frac{2k\pi}{T}\right) \end{aligned}$$

$S(j\omega)$ 如图 7-23 所示。

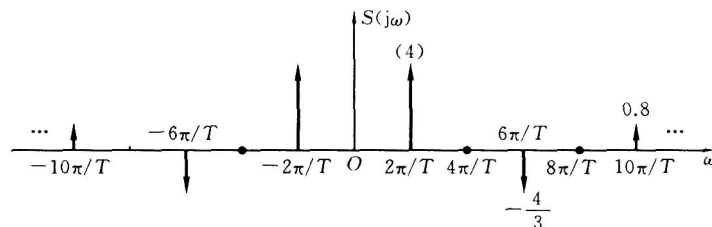


图 7-23

由图 7-23 可见, 当 $k=0, \pm 2, \pm 4, \dots$ 时, $S(j\omega)=0$, 这意味着 $W(j\omega)$ 中, 两个相邻

的

$$\frac{4 \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)}{k} X\left(j\omega - j\frac{2k\pi}{T}\right)$$

相距 $4\pi/T$, 因此若想不发生混叠, 只有

$$\omega_m - \frac{2\pi}{T} \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_m, \quad \text{即} \quad \omega_m \leq \frac{2\pi}{T}$$

从而得到在这种情况下周期 T 的最大值 $T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_m}$ 。

7.25 如图 7-24 所示是一个采样器紧跟着一个用于从样本 $x_p(t)$ 中恢复出 $x(t)$ 的理想低通滤波器。根据采样定理知道, 若 $\omega_s = 2\pi/T$ 大于 $x(t)$ 中存在的最高频率的 2 倍, 而且 $\omega_c = \omega_s/2$, 那么重建信号 $x_r(t)$ 就一定等于 $x(t)$ 。如果在 $x(t)$ 的带宽上这个条件不满足, $x_r(t)$ 就一定不等于 $x(t)$ 。本题要证明, 如果 $\omega_c = \omega_s/2$, 那么无论选什么 T , $x_r(t)$ 和 $x(t)$ 在采样瞬时总是相等的, 即 $x_r(kT) = x(kT)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 为了得到这一结果, 将 $x_r(t)$ 用 $x(t)$ 的样本值表示成

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) T \frac{\omega_c}{\pi} \frac{\sin[\omega_c(t - nT)]}{\omega_c(t - nT)}$$

由于 $\omega_c = \omega_s/2$, 上式变为

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T}(t - nT)\right]}{\frac{\pi}{T}(t - nT)}$$

只要考虑到 $[\sin(\alpha)]/\alpha = 0$ 的 α 值, 无须对 $x(t)$ 进行任何限制, 由式证明: 对任意整数 k , 都有 $x_r(kT) = x(kT)$ 。

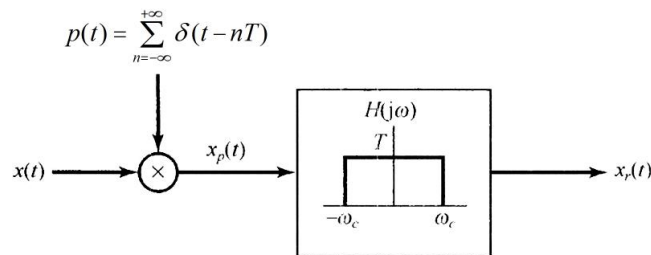


图 7-24

证明:

$$X_T(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin[\pi(k-n)]}{\pi(k-n)} x(nT)$$

$$\text{当 } n \neq k \text{ 时, } \frac{\sin[\pi(k-n)]}{\pi(k-n)} = 0$$

$$\text{当 } n = k \text{ 时, } \frac{\sin[\pi(k-n)]}{\pi(k-n)} = 1$$

因此 $x_r(kT) = x(kT)$ 成立。

7.26 采样定理表明, 一个信号必须以大于它的 2 倍带宽的采样率来采样 (或者等效为大于它的最高频率的 2 倍)。这就意味着, 如果有一个信号 $x(t)$ 的频谱如图 7-25 (a) 所示, 那么就必须用大于 $2\omega_2$ 的采样率对 $x(t)$ 进行采样。然而, 因为这个信号的大部分能量是集中在一个窄带范围内的, 因此似乎有理由期望能用一个低于 2 倍最高频率的采样率来采样。能量集中于某一频带范围内的信号往往称为带通信号 (bandpass signal)。有各种办法来对这样的信号进行采样, 一般统称为带通采样 (bandpass sampling) 技术。

为了研究有可能在一个小于总带宽的采样率下对一个带通信号进行采样, 考虑如图 7-25 所示的系统。假定 $\omega_1 > \omega_2 - \omega_1$ 求能有 $x_r(t) = x(t)$ 的最大 T 值, 以及常数 A , ω_a 和 ω_b 的值。

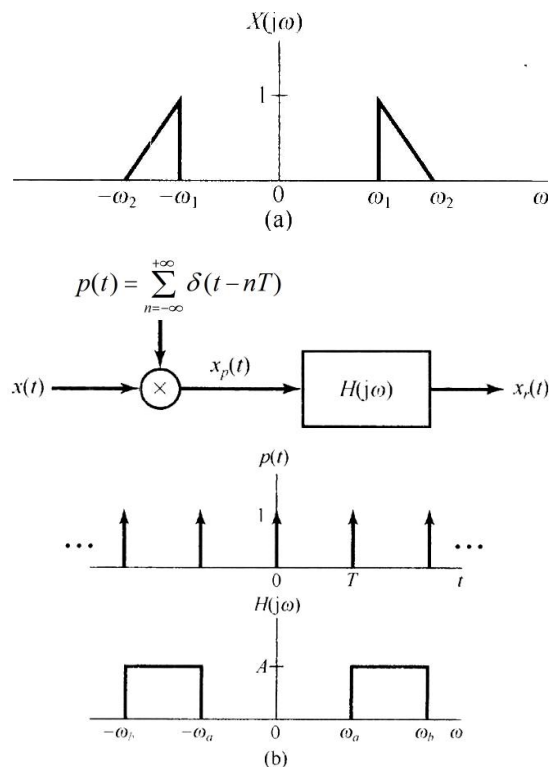


图 7-25

解: $p(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \delta(\omega - k2\pi/T)$

因为 $x_p(t) = x(t)p(t)$.

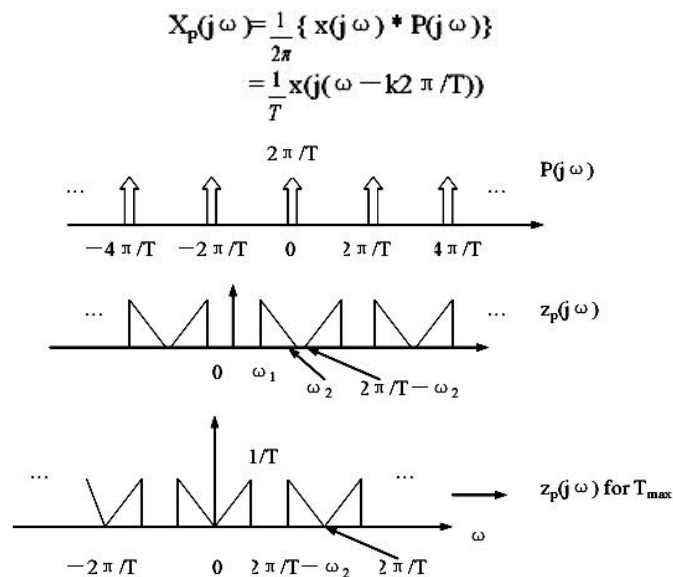


图 7-26

当 T 增加时, $\frac{2\pi}{T} - \omega_2$ 趋于 0。

当 $2\omega_1 - \omega_2 < \frac{2\pi}{T} - \omega_2 < \omega_2$ 时, 有混叠现象。

如果 $2\omega_1 - \omega_2 \geq 0$ 则当 $0 \leq \frac{2\pi}{T} - \omega_2 \leq 2\omega_1 - \omega_2$ 没有混叠。

最大的 T 为 $\frac{2\pi}{\omega_1}$, 此时 ω_2 为 0, 故 $T_{\max} = 2\pi / \omega_1$,

作出此时的图像, 可得 $A=T$, $\omega_b = 2\pi / T$, and $\omega_a = \omega_b - \omega_1$ 。

7.27 在习题 7.26 中讨论了带通采样和恢复的一种方法。当 $x(t)$ 为实信号时可用另一种方法, 这种方法先将 $x(t)$ 乘以一个复指数, 然后再对乘积采样。采样系统如图 7-27 (a) 所示。由于 $x(t)$ 为实函数, 且 $X(j\omega)$ 仅在 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 时为非零, 频率 ω_0 选为 $\omega_0 = (1/2)(\omega_1 + \omega_2)$, 低通滤波器 $H_1(j\omega)$ 的截止频率为 $(1/2)(\omega_2 - \omega_1)$ 。

(a) 若 $X(j\omega)$ 如图 7-27 (b) 所示, 画出 $X_p(j\omega)$ 。

(b) 确定最大的采样周期 T , 以使可以从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。

(c) 确定一个从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统。

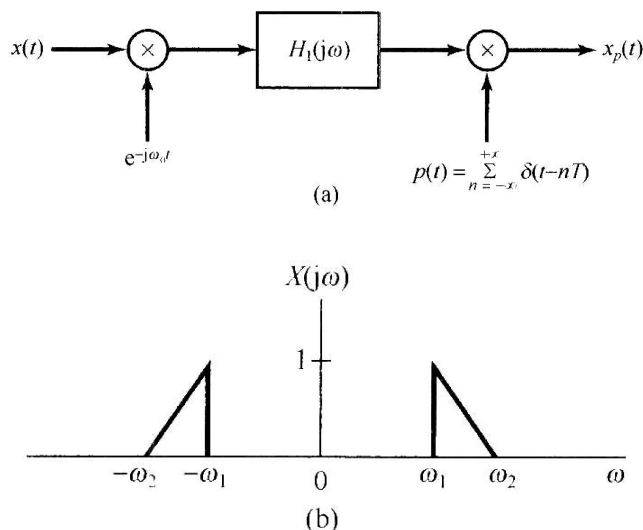


图 7-27

解: (a) 令 $x_1(t) = x(t)e^{-j\omega_0 t}$, $X_1(j\omega)$ 表示 $x_1(t)$ 的傅里叶变换。 $x_2(t)$ 是低通滤波器的输出, $X_2(j\omega)$ 表示 $x_2(t)$ 的傅立叶变 $X_1(j\omega)$, $X_2(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 如

图 7-28 所示。

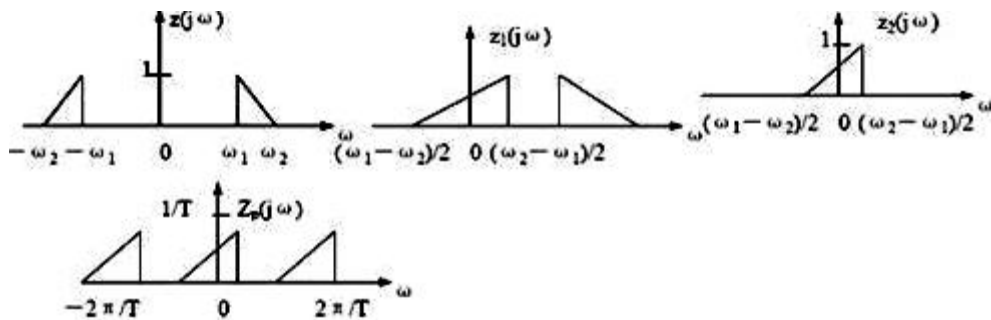


图 7-28

(b) $x_2(t)$ 的奈奎斯特率为 $2 \times (\omega_2 - \omega_1)/2 = \omega_2 - \omega_1$ ，因此采样周期 T 至少为 $2\pi/(\omega_2 - \omega_1)$ 以使能从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。

(c) 从 $x_p(t)$ 中恢复 $x(t)$ 的系统如图 7-29 所示。

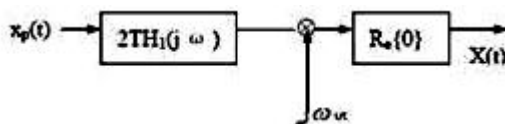
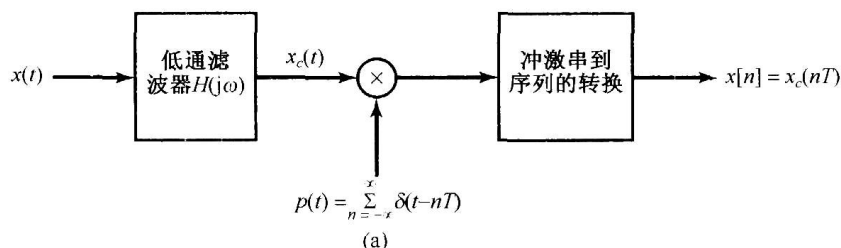


图 7-29

7.28 如图 7-30 所示的系统将一个连续时间信号转换为一个离散时间信号。输入 $x(t)$ 是周期的，周期为 $0.1s$ ， $x(t)$ 的傅里叶级数系数是 $a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$ ， $-\infty < k < +\infty$ 。低通滤波器 $H(j\omega)$ 的频率响应如图 7-30 (b) 所示，采样周期 $T = 5 \times 10^{-3}$ 。

(a) 证明 $x[n]$ 是一个周期序列，并确定它的周期。

(b) 确定 $x[n]$ 的傅里叶级数系数。



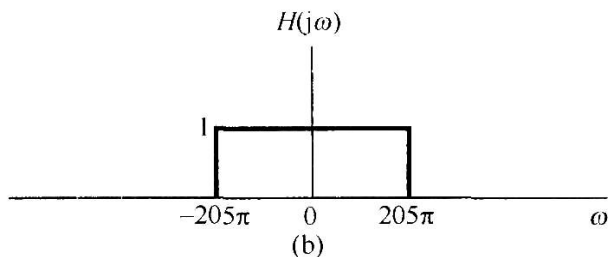


图 7-30

解：(a) 因为 $x(t)$ 的周期 $T_0 = 0.1\text{s}$ ，故其基频 $\omega_0 = 20\pi \text{ rad/s}$

则其傅里叶变换为

$$X(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - 20\pi k)$$

其中

$$a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}$$

低通滤波器的截止频率 $\omega_c = 205\pi$ ，因而 $x_c(t)$ 的傅里叶变换为

$$X_c(j\omega) = \sum_{k=-10}^{10} 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} \delta(\omega - 20\pi k)$$

注意到

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - k \cdot \frac{2\pi}{T}\right), \quad T = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

则可求出 $X_p(j\omega)$

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} X_c(j\omega) * P(j\omega) \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\omega - jk \cdot \frac{2\pi}{T}\right), \quad T = 5 \times 10^{-3} \text{ s} \end{aligned}$$

$X_c(j\omega)$ 和 $X_p(j\omega)$ 分别如图 7-31 (a)、(b) 所示。

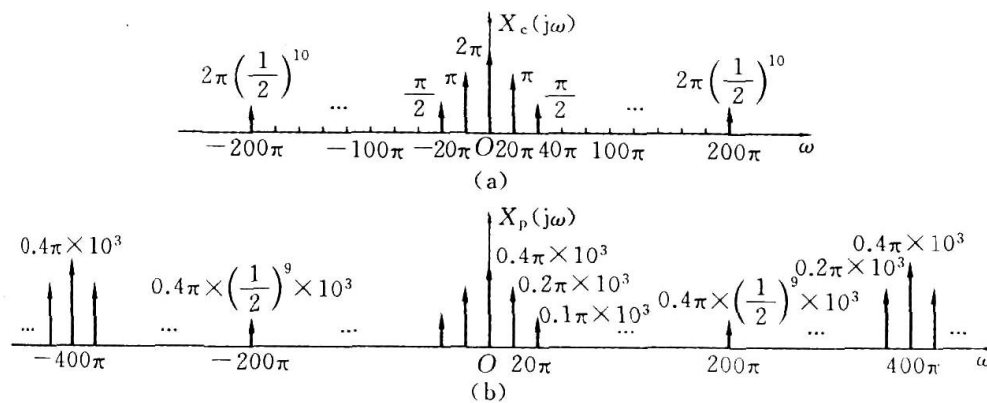


图 7-31

注意：由于采样时间间隔 $T = 5 \times 10^{-3}$ s，采样频率 $\omega_s = 400\pi$ ，因而在构成 $X_p(j\omega)$ 时， $X_p(j\omega)$ 在 $\omega = \pm 200\pi, \pm 600\pi, \dots$ 等处有叠加。而且由图 7-31 (b) 可看出， $X_p(j\omega)$ 既具有周期性，又都是由冲激串组成的。在图 7-31 (a) 所示系统中，将冲激串 $x_c(t)$ 变为离散序列 $x[n]$ ，只是一个频率变换过程。因此， $x[n]$ 的频谱与 $x_c(t)$ 的频谱一样，是周期性的冲激串，因而 $x[n]$ 是周期的，因为周期离散信号的傅里叶变换是周期的冲激串。

下面求 $x[n]$ 的周期。不难知 $x_c(t)$ 的傅里叶级数为

$$x_c(t) = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = 20\pi \text{ rad/s}$$

因 $x[n] = x_c(nT)$, $T = 5 \times 10^{-3}$ s，即

$$x[n] = x_c(nT) = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk\omega_0 nT} = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk(\omega_0 T)n}$$

可将上式右端作为周期序列 $x[n]$ 的傅里叶级数。因有

$$\omega_0 T = 20\pi \times 5 \times 10^{-3} = 0.1\pi$$

而 $\frac{2\pi}{N} = 0.1\pi$ ，其中 N 为 $x[n]$ 的周期，故 $x[n]$ 的周期 $N = \frac{2\pi}{0.1\pi} = 20$ 。

(b) 在 (a) 中已得到 $x[n]$ 的傅里叶级数为 $x[n] = \sum_{k=-10}^{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 0.1\pi n}$ ，

因为当 $k = -10$ 时 $e^{jk \cdot 0.1\pi n} = e^{-j\pi n} = (-1)^n$ ；当 $k = 10$ 时，
 $e^{jk \cdot 0.1\pi n} = e^{j\pi n} = (-1)^n$

所以此傅里叶级数也可写为

$$x[n] = \sum_{k=-9}^9 \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} e^{jk \cdot 0.1\pi n} + 2 \left(\frac{1}{2}\right)^{10} e^{j\pi n}$$

即 $x[n]$ 的傅里叶系数为

$$b_k = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|}, & k=0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm 9 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^9, & k=10 \end{cases}$$

7.29 如图 7-32 (a) 所示系统利用离散时间滤波器过滤连续时间信号。若 $X_c(j\omega)$ 和 $H(e^{j\omega})$ 如图 7-32 (b) 所示, 以 $1/T=20$ kHz, 画出 $X_p(j\omega)$ 、 $X(e^{j\omega})$ 、 $Y(e^{j\omega})$ 、 $Y_p(j\omega)$ 和 $Y_c(j\omega)$ 。

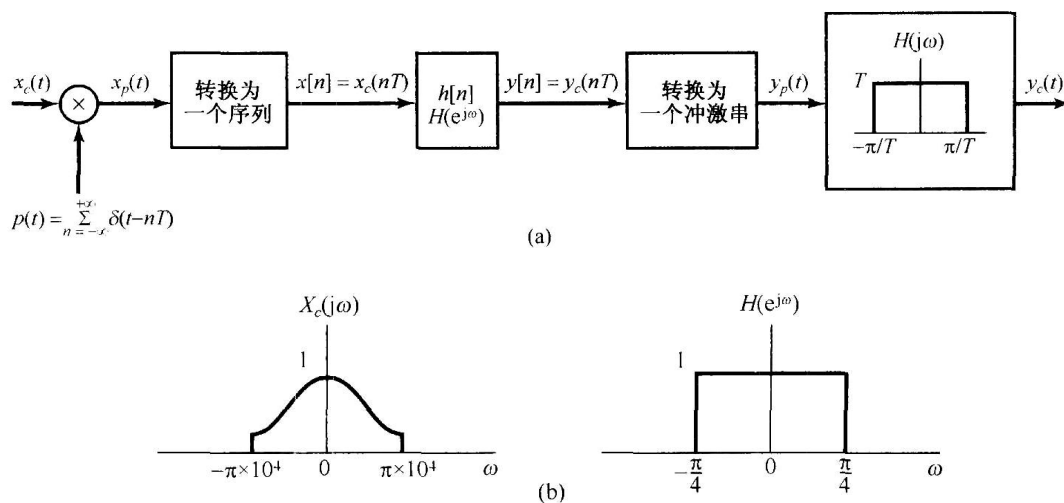


图 7-32

解: $x_c(t)$ 经过冲激串采样得到 $x_0(t)$, 采样频率

$$f_s = \frac{1}{T} = 20 \text{ kHz} = 2 \times 10^4 \text{ Hz}$$

易知采样后信号的频谱

$$\begin{aligned} X_p(j\omega) &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - jk \cdot \frac{2\pi}{T}) \\ &= 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega - jk \cdot 4\pi \times 10^4) \end{aligned}$$

$X_n(j\omega)$ 如图 7-33 (a) 所示。

由冲激串 $x_p(t)$ 转换为序列 $x[n]$, 在频域中进行了频率归一化, 即若将 $X_p(j\omega)$ 表示为 X_p

$(j\Omega)$ ，而 $x[n]$ 的频谱函数用 $X(e^{j\omega})$ 表示，则

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= X_p(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega T} = X_p(j\Omega) \Big|_{\Omega=\omega \times 0.5 \times 10^{-4}} \\ &= 2 \times 10^4 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j\omega \times 0.5 \times 10^{-4} - jk \cdot 4\pi \times 10^4) \end{aligned}$$

$X(e^{j\omega})$ 如图 7-33 (b) 所示。

$x[n]$ 通过截止频率为 $\pi/4$ 的低通滤波器得到 $y[n]$ ，易知

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) = X(j\omega), \quad |\omega| < \frac{\pi}{4}$$

$Y(e^{j\omega})$ 如图 7-33 (c) 所示。

由序列 $y[n]$ 转换为冲激串 $y_p(t)$ ，若 $y_p(t)$ 的频谱函数用 $Y_p(j\Omega)$ 表示，则

$$Y_p(j\Omega) = Y(j\omega) \Big|_{\omega=\frac{\Omega}{T}=2 \times 10^4 \omega}$$

$Y_p(j\Omega)$ 如图 7-33 (d) 所示 (图中 Ω 换成为 ω)。

$y_p(t)$ 再通过截止频率为 $\frac{\pi}{T} = 2\pi \times 10^4$ ，通带增益为 T 的低通滤波器，得到 $y_c(t)$ ，易知

$$Y_c(j\omega) = Y_p(j\omega) \cdot H(j\omega), Y_c(j\omega)$$

如图 7-33 (e) 所示。

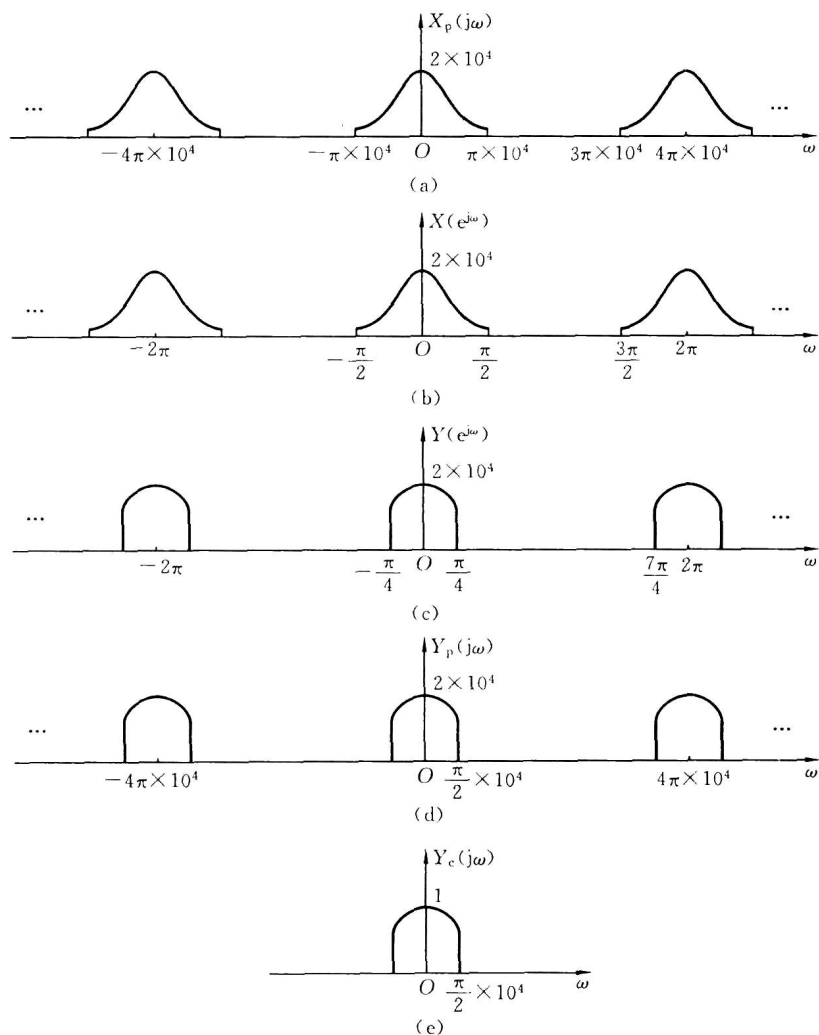


图 7-33

7.30 如图 7-34 所示系统由一个连续时间线性时不变系统接一个采样器，转换为一个序列，再后接一个离散时间线性时不变系统。该连续时间线性时不变系统是因果的，且满足如下线性常系数微分方程：

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t) \quad \text{输入 } x_c(t) \text{ 是一个单位冲激函数 } \delta(t)。$$

(a) 确定 $y_c(t)$ 。

(b) 确定频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ 使得有 $w[n] = \delta[n]$ 。

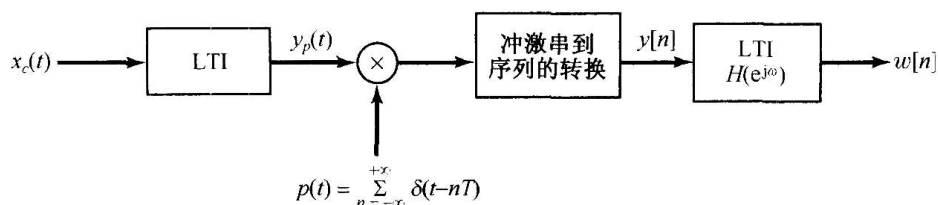


图 7-34

解：(a) 因为连续 LTI 系统的输入-输出方程为

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$$

可得其系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s+1}$$

又因该系统是因果的，不难得其冲激响应为 $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，当输入 $x_c(t) = \delta(t)$ ，不难

得出

$$y_c(t) = h(t) = e^{-t}u(t)$$

(b) 由于 $y[n]$ 是对 $y_c(t)$ 进行冲激串采样得到的序列，故

$$y[n] = y_c(nT) = e^{-nT}u[nT] = (e^{-T})^n u[n]$$

于是有

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - e^{-T} \cdot e^{-j\omega}}$$

又由于 $W(e^{j\omega}) = Y(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$ ，从而有

$$H(e^{j\omega}) = \frac{W(e^{j\omega})}{Y(e^{j\omega})}$$

当 $w[n] = \delta[n]$ 时， $W(e^{j\omega}) = 1$ ，于是得

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{Y(e^{j\omega})} = 1 - e^{-T} \cdot e^{-j\omega}$$

且

$$h[n] = \delta[n] - e^{-T}\delta[n-1]$$

7.31 如图 7-35 所示系统利用一个数字滤波器 $h[n]$ 来处理连续时间信号，该数字滤波

器是线性的，因果的且满足如下差分方程：

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n]$$

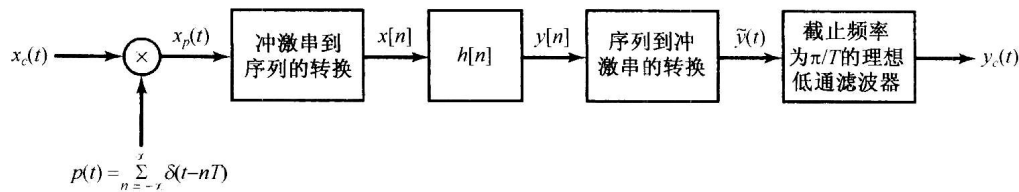


图 7-35

对于带限输入的信号，即 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > \pi/T$ ，图中的系统等效为一个连续时间 LTI 系统。确定从输入 $x_c(t)$ 到输出 $y_c(t)$ 的整个系统的等效频率响应 $H_c(j\omega)$ 。

解：为了区分数字频率和模拟频率，以下过程中用 ω 表示模拟频率，用 Ω 表示数字频率。

由于采样时间间隔为 T ，而当 $|\omega| > \frac{\pi}{T}$ 时， $X_c(j\omega) = 0$ ，所以 $x[n]$ 的频谱函数为

$$X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T}X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right), \quad |\Omega| < \pi$$

对于数字滤波器，由其输入-输出方程可知其频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$$

于是得 $y[n]$ 的频谱函数为

$$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(e^{j\Omega}) = \frac{\frac{1}{T}X_c\left(j\frac{\Omega}{T}\right)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}, \quad |\Omega| < \pi$$

且

$$\tilde{Y}(j\omega) = Y(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\omega T} = \frac{\frac{1}{T}X_c(j\omega)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}, \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

因为经过的低通滤波器截止频率为 π/T ，所以有

$$Y_c(j\omega) = \tilde{Y}(j\omega) = \frac{\frac{1}{T}X_c(j\omega)}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}, \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

从而得等价连续系统的频率响应为

$$H_c(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{X_c(j\omega)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}$$

7.32 信号 $x[n]$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $(\pi/4) \leq |\omega| \leq \pi$ 时为零, 另一信号

$g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$, 试给出一个低通滤波器的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 使得当该滤波器的输入

为 $g[n]$ 时, 输出等于 $x[n]$ 。

解: 令

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-1-4k]$$

$$P(e^{j\omega}) = e^{-j\omega} \frac{2\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{4}\right) = \frac{\pi}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{\frac{-j2\pi k}{4}(\omega - \frac{2\pi k}{4})}$$

$$G(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} p(e^{j\theta}) x(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 e^{\frac{-j2\pi k}{4}} x(e^{j(\omega-2\pi k/4)})$$

$G(e^{j\omega})$ 如图 7-36 所示

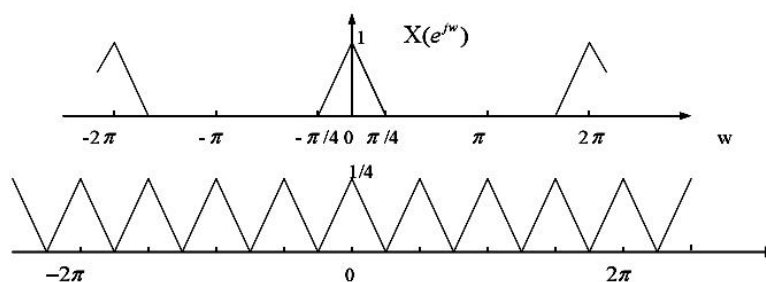


图 7-36

显然为了得到 $X(e^{j\omega})$, 低通滤波器的截止频率为 $\frac{\pi}{4}$, 通带增益为 4。即

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 4, & |\omega| < \pi/4 \\ 0, & \pi/4 \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

7.33 傅里叶变换为 $x(e^{j\omega})$ 的信号 $x[n]$ 具有如下性质:

$$\left(x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k] \right) * \left(\frac{\sin \frac{\pi}{3} n}{\frac{\pi}{3} n} \right) = x[n]$$

对于什么样的 ω 值, 可以保证 $X(e^{j\omega}) = 0$?

解: 令 $y[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k]$, 则

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^3 x(e^{j(\omega-2\pi k/3)})$$

一个截止频率为 $\frac{\pi}{3}$, 通带增益为 3 的理想低通滤波器的脉冲响应为 $\frac{\sin \frac{n\pi}{3}}{\frac{n\pi}{3}}$

要使对 $Y(e^{j\omega})$ 中的 $X(e^{j\omega})$ 的采样相互不会混叠, 则 $X(e^{j\omega}) = 0$, 则有 $\frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \pi$ 。

7.34 一个实值离散时间信号 $x[n]$, 其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在 $3\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$ 时为零, 可首先利用增采样 L 倍, 然后再减采样 M 倍的办法将 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的区域, 试求 L 和 M 的值。

解: 要使 $X(e^{j\omega})$ 的非零部分占满到 $|\omega| < \pi$ 的区域, $x[n]$ 必须减采样 $\frac{14}{3}$ 倍。又因为信号不能直接减采样一个非整数倍, 因此需要先增采样 3 倍, 再减采样 $\frac{14}{3} \times 3 = 14$ 倍。即 $L = 3$, $M = 14$ 。

7.35 考虑一个离散时间序列 $x[n]$, 由 $x[n]$ 形成两个新序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$, 其中 $x_p[n]$ 相应于以采样周期为 2 对 $x[n]$ 采样而得, 而 $x_d[n]$ 则以 2 对 $x[n]$ 进行抽取而得, 即

$$x_p[n] = \begin{cases} x[n], & n = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ 0, & n = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \quad \text{且 } x_d[n] = x[2n]$$

(a) 若 $x[n]$ 如图 7-37 (a) 所示, 画出序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ 。

(b) 若 $X(e^{j\omega})$ 如图 7-37 (b) 所示, 画出 $X_p(e^{j\omega})$ 和 $X_d(e^{j\omega})$ 。

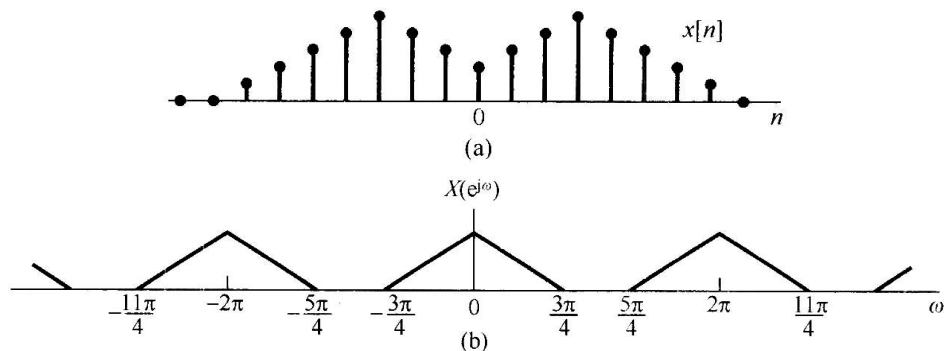


图 7-37

解: (a) 序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ 如图 7-38 (a) 所示

(b) 序列 $x_p[n]$ 和 $x_d[n]$ 如图 7-38 (b) 所示

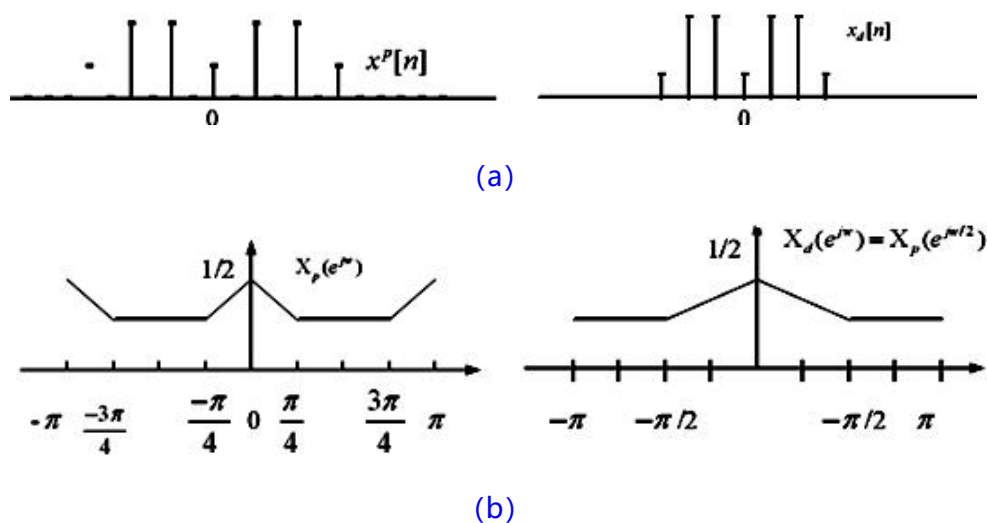


图 7-38

深入题

7.36 设 $x(t)$ 为一带限信号, $X(j\omega) = 0, |\omega| \geq \pi/T$ 。

(a) 若 $x(t)$ 用采样周期 T 对其采样, 试确定一个内插函数 $g(t)$, 使得有

$$\frac{dx(t)}{dt} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)g(t-nT)$$

(b) 函数 $g(t)$ 是唯一的吗?

解: (a) 设 $x(t)$ 的导数为 $x_p(t)$, 则

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t-nT)$$

因为 $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\pi/T$, 所以可以从 $x_p(t)$ 中恢复信号。从 7.2 小节知

$$x(t) = x_p(t) * h(t)$$

$$\text{其中 } h(t) = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}.$$

$$\frac{dx(t)}{dt} = x_p(t) * \frac{dh(t)}{dt}$$

设 $\frac{dh(t)}{dt}$ 为 $g(t)$, 则

$$\frac{dx(t)}{dt} = x_p(t) * g(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)g(t-nT)$$

因此

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{\cos(\pi t/T)}{t} - \frac{T \sin(\pi t/T)}{\pi t^2}$$

(b) 不是唯一的。

7.37 只要平均采样密度为每秒 $2(W/2\pi)$ 个样本, 那么一个带限于 $|\omega| < W$ 的信号就能够从非均匀间隔的样本中得到恢复。本题说明一个特殊的非均匀采样的例子。假设在图

7-39 (a) 中:

(1) $x(t)$ 是带限的, $X(j\omega) = 0, |\omega| > W$ 。

(2) $p(t)$ 是一个非均匀间隔的周期冲激串, 如图 7-39 (b) 所示。

(3) $f(t)$ 是一个周期性波形, 其周期 $T = 2\pi/W$, 由于 $f(t)$ 与一个冲激串相乘, 因而

只在 $t=0$ 和 $t=\Delta$ 时的值 $f(0)=a$ 和 $f(\Delta)=b$ 才有意义。

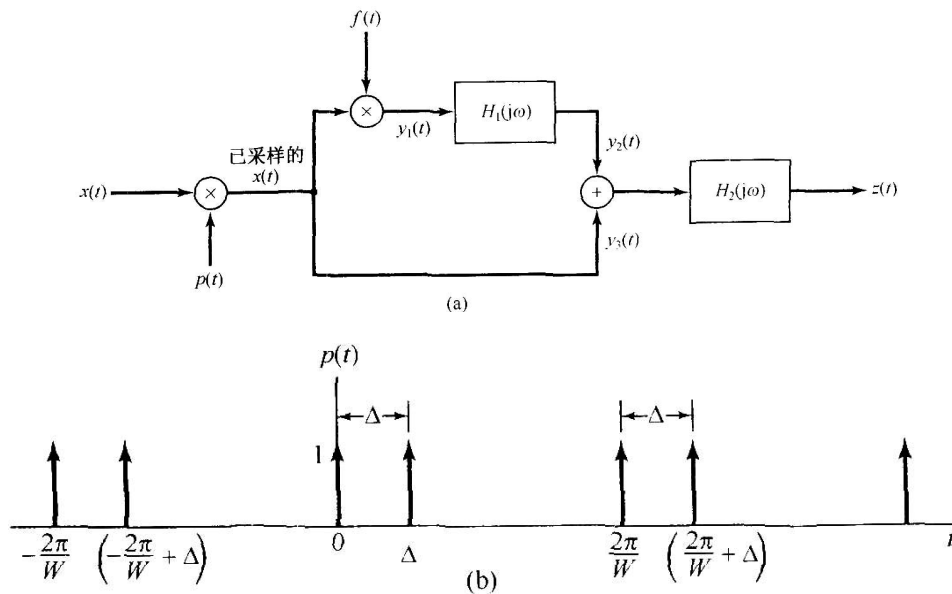


图 7-39

(4) $H_1(j\omega)$ 是一个 90° 的相移器, 即 $H_1(j\omega) = \begin{cases} j, & \omega > 0 \\ -j, & \omega < 0 \end{cases}$

(5) $H_2(j\omega)$ 是一个理想低通滤波器, 即

$$H_2(j\omega) = \begin{cases} K, & 0 < \omega < W \\ K^*, & -W < \omega < 0 \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

其中 K 是一个常数 (可能是复数)。

(a) 求 $p(t)$, $y_1(t)$, $y_2(t)$ 和 $y_3(t)$ 的傅里叶变换。

(b) 给出作为 Δ 的函数的 a , b 和 K 值, 以使对任何带限信号 $x(t)$ 和任何 Δ ,

$0 < \Delta < \pi/W$, 都有 $x(t) = x(t)$ 。

解: (a) $p(t)$ 可以写成

$$p(t) = p_1(t) + p_1(t - \Delta)$$

其中

$$p_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 2\pi k / W)$$

因此

$$p(j\omega) = (1 + e^{-j\Delta\omega}) p_1(j\omega)$$

其中

$$p_1(j\omega) = w \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - kW)$$

设

$$g(t) = p(t)f(t) = p_1(t)f(t) + p_1(t - \Delta)f(t)$$

则

$$g(t) = ap_1(t) + bp_1(t - \Delta)$$

因此

$$G(j\omega) = (a + be^{-j\omega\Delta}) p_1(j\omega)$$

其中 $p_1(j\omega)$ 在式 (s7.37-1) 中一指定。因此

$$G(j\omega) = w \sum_{k=-\infty}^{\infty} [a + be^{-jk\Delta w}] \delta(\omega - kw)$$

又

$$y_1(t) = x(t)p(t)f(t)$$

所以

$$Y_1(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [G(j\omega) * x(j\omega)]$$

因此

$$Y_1(j\omega) = \frac{W}{2\pi} \sum [a + be^{-jk\Delta w}] x(j(\omega - kW))$$

当 $0 < \omega < W$ 时, 有

$$Y_1(j\omega) = \frac{W}{2\pi} [(a + b)x(j\omega) + (a + be^{-j\Delta w})x(j(\omega - W))]$$

因为 $Y_2(j\omega) = Y_1(j\omega)H_1(j\omega)$, 当 $0 < \omega < W$ 时, 有

$$Y_2(j\omega) = \frac{jW}{2\pi} [(a + b)x(j\omega) + (a + be^{-j\Delta w})x(j(\omega - W))]$$

因为 $y_3(t) = x(t)p(t)$, 当 $0 < \omega < W$ 时, 有

$$Y_3(j\omega) = \frac{W}{2\pi} [2x(j\omega) + (1 + e^{-j\Delta w})x(j(\omega - W))]$$

(b) 给定 $0 < W\Delta < \pi$, 需要 $Y_2(j\omega) + Y_3(j\omega) = kx(j\omega)$ ($0 < \omega < W$), 即

$$\frac{W}{2\pi}[(a + ja + jb)x(j\omega)] + \frac{W}{2\pi}[(1 + e^{-j\Delta\omega})x(j(\omega - W))] = kx(j\omega)$$

故

$$1 + e^{-j\Delta W} + ja + jbe^{-j\Delta W} = 0$$

根据上式方程得

$$A=1, \quad b=-1$$

当 $W\Delta = \pi/2$ 时, 可得

$$\begin{aligned} a &= \sin(W\Delta) + \frac{(1 + \cos(W\Delta))}{\tan(W\Delta)} \\ b &= -\frac{1 + \cos(W\Delta)}{\sin(W\Delta)} \\ k &= \frac{2\pi}{W} [1/(2 + ja + jb)] \end{aligned}$$

7.38 往往需要在示波器的屏幕上显示出具有极短时间的一些波形部分 (例如, 千分之几毫微秒量级), 由于最快的示波器的上升时间也比这个时间长, 因此这种波形无法直接显示。然而, 如果这个波形是周期的, 那么可以采用一种称为取样示波器的仪器来间接地得到所需的结果。

图 7-40 (a) 就是用来对快速变化的波形 $x(t)$ 进行采样, 采样时每个周期采一次, 但在相邻的下一个周期内, 采样依次推迟。增量 Δ 应该是根据 $x(t)$ 的带宽而适当选择的一个采样间隔。如果让所得到的冲激串通过一个合适的低通内插滤波器, 那么输出 $y(t)$ 将正比于减慢了的, 或者在时间上被展宽了的原始快变化波形, 即 $y(t)$ 正比于 $x(at)$, 其中 $a < 1$ 。

若 $x(t) = A + B\cos[(2\pi/T)t + \theta]$, 试求出 Δ 的取值范围, 使得图 7-40 (b) 中的 $y(t)$ 正比于 $x(at)$, $a < 1$; 同时, 用 T 和 Δ 确定 a 的值。

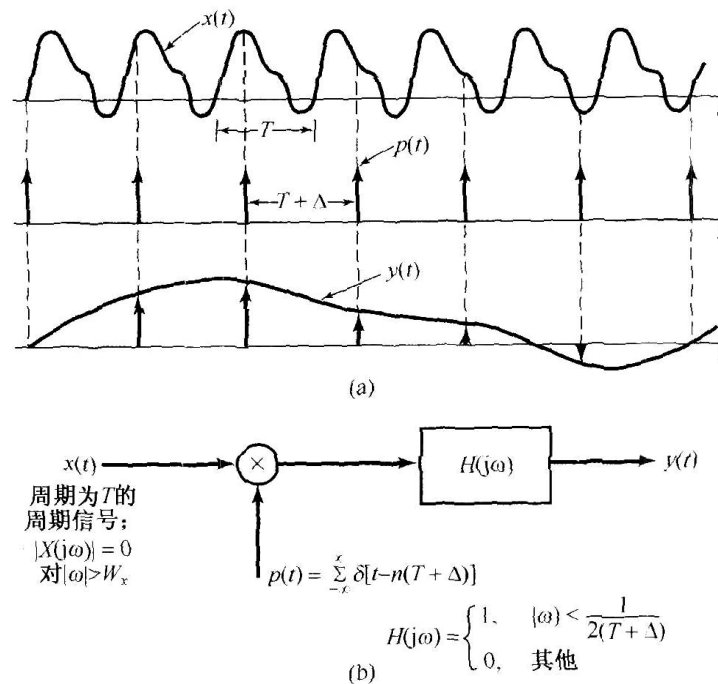


图 7-40

解：X(jω), P(jω)和 Y(jω)的傅里叶变换如图 7-41 所示

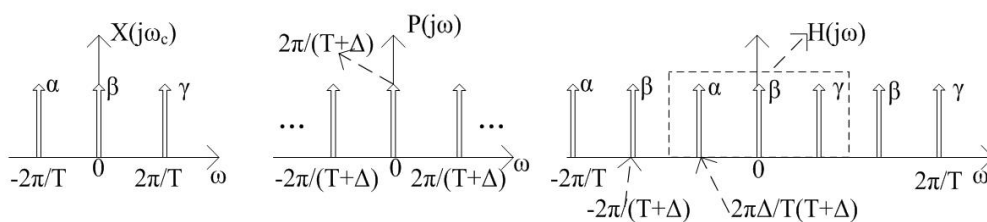


图 7-41

明显不能得到 $\Delta = 0$, 从图 7-41 可以得到

$$\frac{2\pi\Delta}{T(T+\Delta)} \leq \frac{1}{2(T+\Delta)}$$

所以

$$\Delta \leq \frac{T}{4\pi}$$

从图 7-41 还可以得到

$$\alpha = \frac{T \frac{2\pi\Delta}{(T+\Delta)}}{4} = \frac{\Delta}{(T+\Delta)}$$

7.39 信号 $x_p(t)$ 是对一个频率等于采样频率 ω_p 一半的正弦信号 $x(t)$ 进行冲激串采样得到的, 即

$$x(t) = \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t + \phi\right) \quad \text{且} \quad x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\delta(t - nT) \quad \text{其中 } T = 2\pi/\omega_s。$$

(a) 求一个 $g(t)$, 使得有 $x(t) = \cos(\phi)\cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right) + g(t)$

(b) 证明 $g(nT) = 0, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(c) 利用前两部分的结果证明: 若 $x_p(t)$ 作为输入加到截止频率为 $\omega_s/2$ 的理想低通滤波器上, 则其输出为 $y(t) = \cos(\phi)\cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)$ 。

解: (a) 因为

$$\cos\left(\frac{\omega_s}{2}t + \phi\right) = \cos\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)\cos\phi - \sin\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)\sin\phi$$

所以 $g(t) = -\sin\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)\sin\phi$ 。

$$g(t) = \sin\left(\frac{\omega_s}{2}t\right)\sin(\phi)$$

(b) 用 $2\pi/T$ 替换 ω_s , nT 替换 t , 则

$$\begin{aligned} g(nT) &= -\sin\left(\frac{2\pi}{2T}nT\right)\sin(\phi) \\ &= -\sin(n\pi)\sin(\phi) \end{aligned}$$

上式右边在 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 时为 0。

(c) 根据 (a) 和 (b) 可得

$$\begin{aligned} x_p(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \left\{ \cos\left(\frac{\omega_s}{2}nT\right)\cos(\phi) + g(nT) \right\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)\cos\left(\frac{\omega_s}{2}nT\right)\cos(\phi) \end{aligned}$$

当信号通过一个低通滤波器，滤除高频部分，最终输出为

$$y(t) = \cos\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \cos \phi$$

7.40 考虑一个圆盘，在该圆盘上画有一个正弦曲线的 4 个周期。圆盘以近似 15r/s 的速度旋转，因此当通过一个窄缝看时，正弦曲线具有 60Hz 的频率。整个装置如图 7-42 所示。设 $v(t)$ 代表从窄缝看到的线的位置，因而 $v(t)$ 有如下形式：

$$v(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), \quad \omega_0 = 120\pi$$

为了符号上的方便，现将 $v(t)$ 归一化，以使 $A = 1$ 。在 60Hz 频率下，人的眼睛是不可能跟踪 $v(t)$ 的变化的，现假定这一效果可以通过把眼睛模型化为截止频率为 20Hz 的理想低通滤波器来代替。

对正弦曲线的采样可以用一个频闪灯照亮圆盘来完成，因此光照度 $i(t)$ 可以用一个冲激串来表示，即

$$i(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

其中 $1/T$ 是频闪频率 (Hz)。所得到的已采样信号是乘积 $r(t) = v(t)i(t)$ 。令 $R(j\omega)$ 、 $V(\omega)$ 和 $I(j\omega)$ 分别记为 $r(t)$ 、 $v(t)$ 和 $i(t)$ 的傅里叶变换。

(a) 画出 $V(j\omega)$ ，并明确指出参量 ϕ 和 ω_0 的影响。

(b) 画出 $I(j\omega)$ ，并指出 T 的影响。

(c) 根据采样定理，利用 ω_0 来表示存在一个最大的 T 值，使得 $v(t)$ 能够利用一个低通滤波器从 $r(t)$ 中得到恢复。试确定这个 T 值和该低通滤波器的截止频率，画出当 T 微微小于这个最大 T 值时的 $R(j\omega)$ 。

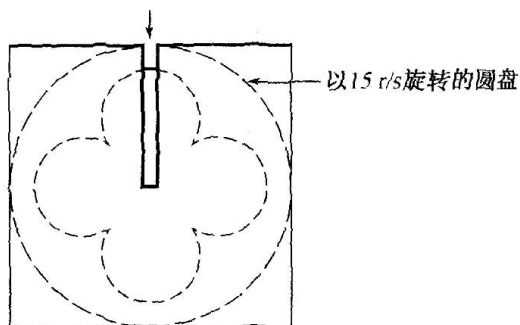


图 7-42

如果采样周期 T 取得大于 (c) 中所确定的值, 将会发生频谱混叠。由于混叠的结果, 感觉看到的将是一个较低频率的正弦波。

(d) 假定 $2\pi/T = \omega_0 + 20\pi$, 对 $|\omega| < 40\pi$, 画出 $R(j\omega)$ 。用 $v_a(t)$ 表示看到的线的视在位置, 如果假定眼睛表现为一个截止频率为 20Hz 并具有单位增益的理想低通滤波器, 试将 $v_a(t)$ 表示成如下形式:

$$v_a(t) = A_a \cos(\omega_a + \phi_a)$$

其中 A_a 是 $v_a(t)$ 的视在振幅, ω_a 是 $v_a(t)$ 的视在频率, ϕ_a 是它的视在相位。

(e) 当 $2\pi/T = \omega_0 - 20\pi$ 时, 重做 (d)。

解: (a) $V(j\omega)$ 的傅里叶变换如图 7-43 (a) 所示

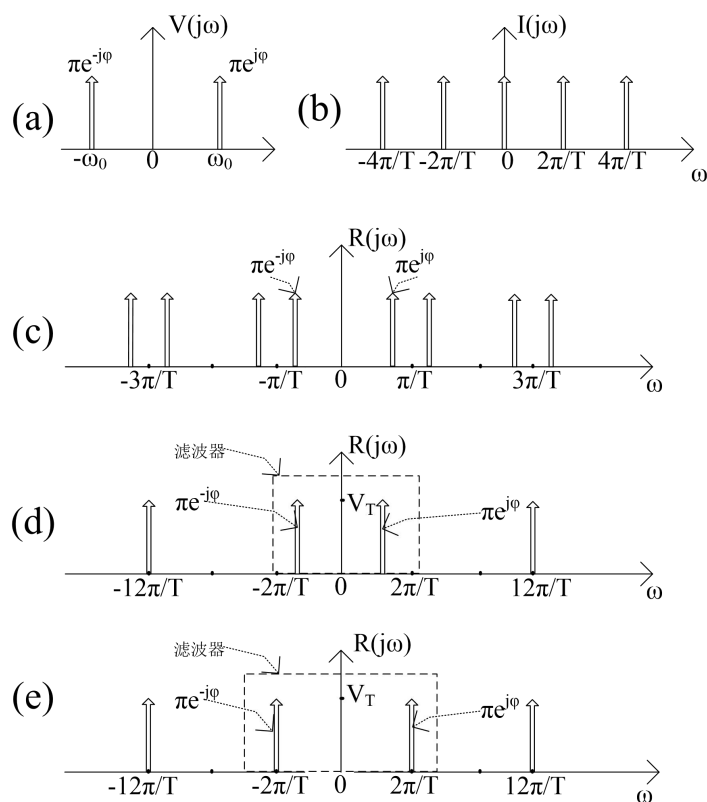


图 7-43 (b)

$$I(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$$

如图 7-43 (b) 所示。

(c) $v(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_0$ ，所以

$$\frac{2\tau}{T_{\max}} = 2\omega_0 \Rightarrow T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_0}$$

低通滤波器的截止频率为 ω_0 。

(d)

$$R(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} V\left(j\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)\right)$$

因为 $\omega_0 = 2\pi \times 60 \text{ rad/s}$ ，则 $2\pi/T = 120\pi + 20\pi = 140\pi$ ， $R(j\omega)$ 如图 7-43 (d)

所示。

因此将 $r(t)$ 通过一个截止频率为 $2\pi \times 20 \text{ rad/s}$ 的低通滤波器可以获得 $v_a(t)$

$$v_a(t) = \frac{1}{T} \cos(20\pi t - \phi)$$

所以 $\omega_a = 20\pi, \phi_a = -\phi, A_a = \frac{1}{T}$ 。

(e) 依题意 $\frac{2\tau}{T} = 120\pi - 20\pi = 100\pi$, $R(j\omega)$ 如图 7-43 (e) 所示。

因此 $v_a(t) = \frac{1}{T} \cos(20\pi t + \phi)$, $\omega_a = 20\pi, \phi_a = \phi, A_a = \frac{1}{T}$ 。

7.41 在许多实际场合, 是在有回波的情况下记录信号的, 因而希望通过适当的处理消除这些回波。例如, 图 7-44 (a) 示意了一个系统, 在该系统中接收机同时接收到信号 $x(t)$ 和一个回波, 该回波是用衰减并延迟了的 $x(t)$ 来表示的。于是, 接收机的输出是 $s(t) = x(t) + \alpha x(t - T_0)$, 其中 $|\alpha| < 1$; 为了恢复 $x(t)$, 先将 $s(t)$ 变换成一个序列, 并用合适的数字滤波器 $h[n]$ 对接收机的输出进行处理, 如图 7-44 (b) 所示。

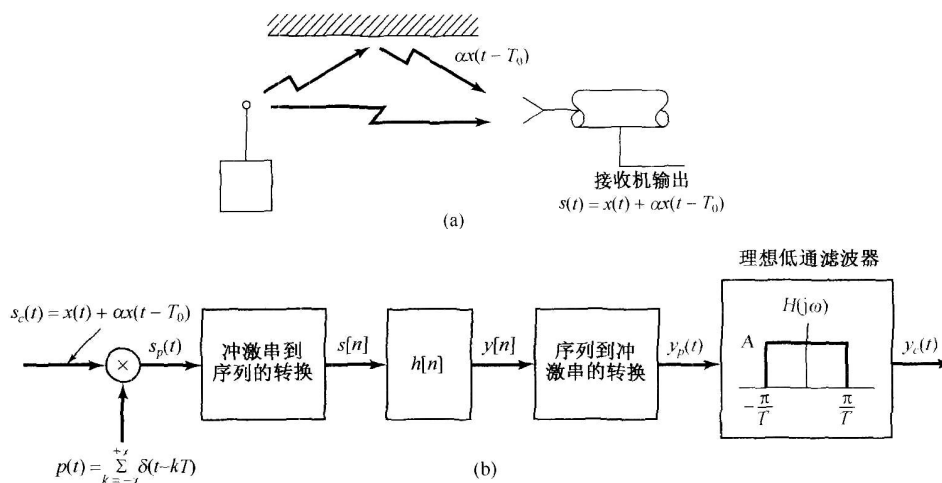


图 7-44

假定 $x(t)$ 是带限的, 即 $X(j\omega) = 0, |\omega| > \omega_M$, 且 $\alpha < 1$ 。

(a) 若 $T_0 < \pi/\omega_M$, 并取采样周期等于 T_0 (即 $T = T_0$), 试确定数字滤波器 $h[n]$ 的差分方程, 以使 $y_c(t)$ 正比于 $x(t)$ 。

(b) 在 (a) 的假定条件下, 确定该理想低通波器的增益 A , 以使 $y_c(t) = x(t)$ 。

(c) 现在假定 $\pi/\omega_M < T_0 < 2\pi/\omega_M$, 试选择采样周期 T 、低通滤波器增益 A 和数字滤波器 $h[n]$ 的频率响应, 使得 $y_c(t)$ 正比于 $x(t)$ 。

解: 本题中为了避免混淆, 采用 Ω 表示离散时间频率。

(a) $x(t)$ 的奈奎斯特频率为 $2\omega_M$ 。因此根据抽样定理, $x(t)$ 的抽样频率至少为 $\frac{\pi}{\omega_M}$ 。

因为

$T_0 < \pi/\omega_M$, 所以只要 $y[n] = x[n]$, 就有 $y_c(t) = x(t)$, 故

$$\begin{aligned} s[n] &= x(nT_0) + \alpha x(nT_0 - T_0) \\ &= x[n] + \alpha x[n-1] \end{aligned}$$

如果使 $y[n] = x[n]$, 则

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{S(e^{j\Omega})} = \frac{X(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega}) + \alpha e^{-j\Omega} X(e^{j\Omega})} = \frac{1}{1 + \alpha e^{-j\Omega}}$$

所以数字滤波器 $h[n]$ 的差分方程为

$$y[n] + \alpha y[n-1] = s[n]$$

(b) 从图 7-44 (a) 和 (b) 可得

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{A}{T_0} H(e^{j\omega T_0})$$

其中 $H_{eq}(j\omega)$ 是连续时间系统的系统传递函数。又要使 $y_c(t) = x(t)$, 则

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{S_c(j\omega)} = \frac{1}{1 + \alpha e^{\frac{-j\omega}{T_0}}}$$

比较上述两式得 $A = T_0$ 。

(c) 要使 T 避免混叠, 则 $T < \frac{\pi}{\omega_M}$ 且

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{1}{1 + \alpha e^{\frac{-j\omega}{T_0}}}, -\omega_M \leq \omega \leq \omega_M$$

又

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{A}{T_0} H(e^{j\omega T_0}), -\frac{\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{\pi}{T}$$

为了满足上述这些条件, 需要 $A = T$, 且当 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 时有

$$H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 + \alpha e^{-j\Omega T / T_0}}$$

7.42 考虑一带限信号 $x_c(t)$, 以高于奈奎斯特率对其采样, 然后将相隔 T 秒的各样本按图 7-45 转换为一个序列 $x[n]$ 。

试确定序列的能量 E_d 原始信号的能量 E_c 和采样间隔 T 之间的关系。序列 $x[n]$ 的能量定

义为 $E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$ 而连续时间函数 $x_c(t)$ 的能量定义为

$$E_c = \int_{-\infty}^{+\infty} |x_c(t)|^2 dt$$

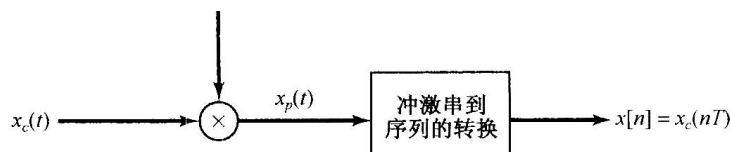


图 7-45

解: 本题中为了避免混淆, 采用 Ω 表示离散时间频率。

根据抽样定理和 $|\omega| \geq \omega_0$ 时 $X_c(j\omega) = 0$ 可得

$$E_c = \int_{-\infty}^{\infty} |x_c(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_c(j\omega)|^2 d\omega$$

利用抽样定理有

$$E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x\{n\}]^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\Omega})|^2 d\Omega$$

又当 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 时 $X(e^{j\Omega}) = \frac{1}{T} X_c(j\Omega/T)$, 则

$$E_d = \frac{1}{2\pi T^2} \int_{-\pi}^{\pi} |X_c(j\Omega/T)|^2 d\Omega$$

用 Ω/T 替换 ω_s , 可得

$$E_d = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} |X_c(j\omega)|^2 d\omega$$

当 $\frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_0$ 时, 上式又可以写成

$$E_d = \frac{1}{2\pi T} \int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} |X_c(j\omega)|^2 d\omega = \frac{E_c}{T}$$

7.43 如图 7-46 (a) 所示系统的输入和输出都是离散时间信号。离散时间输入 $x[n]$ 转换为连续时间冲激串 $x_p(t)$, 然后将 $x_p(t)$ 经过一个线性时不变系统过滤产生输出 $y_c(t)$, 而 $y_c(t)$ 又被转换成离散时间信号 $y[n]$ 。

其中输入为 $x_c(t)$ 且输出为 $y_c(t)$ 的线性时不变系统是因果的, 且由如下线性常系数微分方程

$$\text{所表示: } \frac{d^2 y_c(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy_c(t)}{dt} + 3y_c(t) = x_c(t)$$

整个系统等效为一个因果离散时间线性时不变系统, 如图 7-46 (b) 所示。试确定该等效线性时不变系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 和单位脉冲响应 $h[n]$ 。

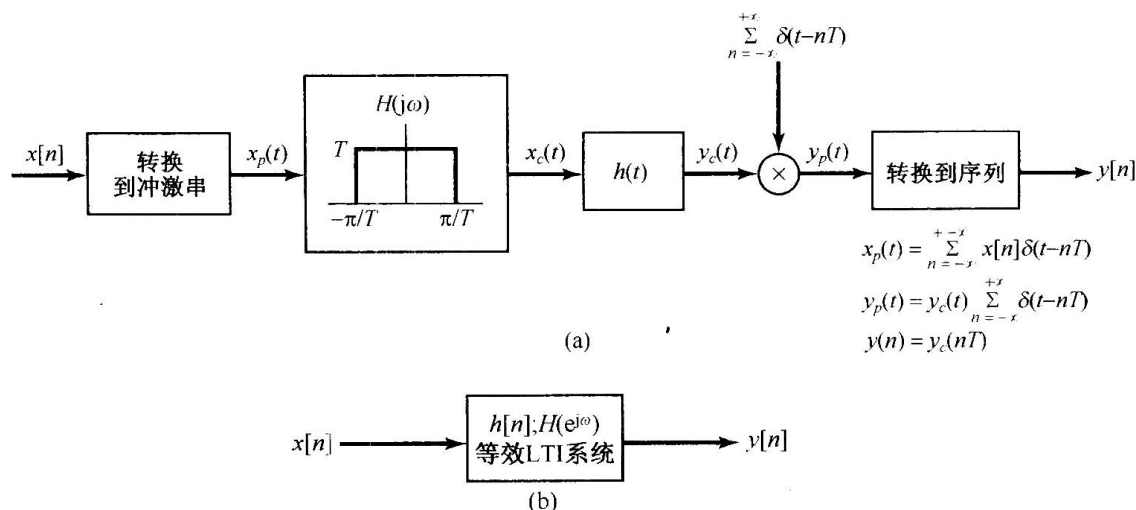


图 7-46

解：本题中为了避免混淆，采用 Ω 表示离散时间频率。

对所给微分方程两边同时进行傅里叶变换得

$$H(j\omega) = \frac{Y_c(j\omega)}{X_c(j\omega)} = \frac{1}{-\omega^2 + 4j\omega + 3}$$

对上式进行傅里叶反变换得

$$h(t) = \frac{1}{2} e^{-t} u(t) - \frac{1}{2} e^{-3t} u(t)$$

因为 $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \delta(t-nT)$ ，所以 $X_p(j\omega) = X\left(e^{j\frac{\omega}{T}}\right)$ 且

当 $-\frac{\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{\pi}{T}$ 时， $X_c(j\omega) = TX_p(j\omega) = TX\left(e^{j\frac{\omega}{T}}\right)$ ；其他值为 0。因此当

$-\frac{\pi}{T} \leq \omega \leq \frac{\pi}{T}$ 时， $Y_c(j\omega) = H(j\omega)TX\left(e^{j\frac{\omega}{T}}\right)$ ；其他值为 0。所以当 $-\pi \leq \Omega \leq \pi$ 时，

$$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})H(j\Omega/T)。$$

故等效系统函数为

$$H(e^{j\Omega}) = H\left(j\frac{\Omega}{T}\right), \quad -\pi \leq \Omega \leq \pi$$

$H(e^{j\omega})$ 表示 $h[n]$ 的傅里叶变换，可以看做一个低通滤波器（截止频率为 π/T ），抽样周期为 T 。

因此

$$h[n] = \left[h(t) \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T} \right]_{t=nT} = \left[\frac{T}{2} \int_0^\infty [e^{-\tau} - e^{-3\tau}] \frac{\sin(\pi(t-\tau)/T)}{\pi(t-\tau)/T} d\tau \right]_{t=nT}$$

7.44 设想要设计一个连续时间正弦信号发生器，该发生器对 $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ 内的任何频率都能产生正弦信号，其中 ω_1 和 ω_2 是已知的正数。

设计准备这样来做：现已经存储了一个周期为 N 的离散时间余弦波，亦即已经存储了 $x[0], x[1], \dots, x[N-1]$ ，其中 $x[k] = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ 每隔 T 秒输出一个被 $x[k]$ 的值加权了的冲激，这是通过按周期方式取 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 来实现的，即 $y_p(kT) = x(k \bmod N)$ 或等效为

$$y_p(kT) = \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \text{ 和 } y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$

(a) 证明：通过调整 T ，可以调节被采样的余弦信号的频率，也就是证明

$$y_p(t) = (\cos \omega_0 t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) \text{ 其中 } \omega_0 = 2\pi/NT。试确定 } T \text{ 的取值范围，使得}$$

$y_p(t)$ 能代表一个余弦信号的样本值，而该余弦信号的频率在整个范围 $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ 内可调。

(b) 概略画出 $Y_p(j\omega)$ 。

产生连续时间正弦波的整个系统示于图 7-47 (a)，图 7-47 中 $H(j\omega)$ 是一个具有单位增益的理想低通滤波器，即 $H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，参数 ω_c 是需要确定的，使得 $y(t)$ 在所需的频带内是一个连续时间余弦信号。

(e) 对在 (a) 中所确定范围内的任何 T 值, 确定最小的 N 值和 ω_c 的某个值, 使 $y(t)$ 在 $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$ 范围内是一个余弦信号。

(d) $y(t)$ 的振幅将随在 ω_1 和 ω_2 之间所选定的 ω 值而变化。因此, 有必要设计一个系统 $G(j\omega)$, 该系统将信号进行归一化, 如图 7-47 (b) 所示。求此系统 $G(j\omega)$ 。

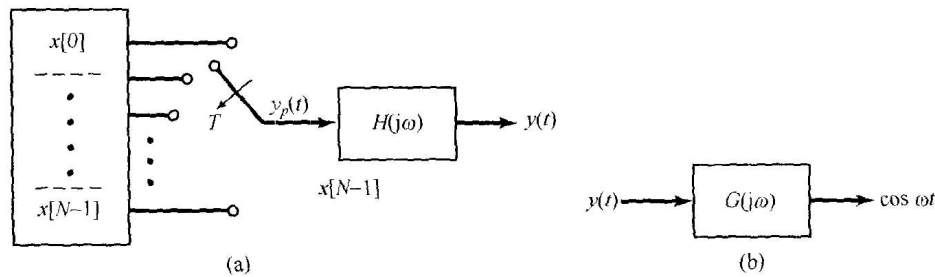


图 7-47

解: (a) 依题意

$$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta(t - kT)$$

如果 $\omega_0 = 2\pi/NT$, 则

则

$$y_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(\omega_0 kT) \delta(t - kT) = \cos(\omega_0 T) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

令 T 的范围为 $T_{\min} \leq T \leq T_{\max}$, 在 $T_{\min}$ 处可得到最大角频率 ω_2 , 在 $T_{\max}$ 处可得到最小角频率 ω_1 , 即

$$T_{\min} = \frac{2\pi}{N\omega_2}, T_{\max} = \frac{2\pi}{N\omega_1}$$

(b) 令

$$c(t) = \cos(\omega_0 t)$$

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

则 $Y_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \{C(j\omega) * P(j\omega)\}$ 。如图 7-48 所示。

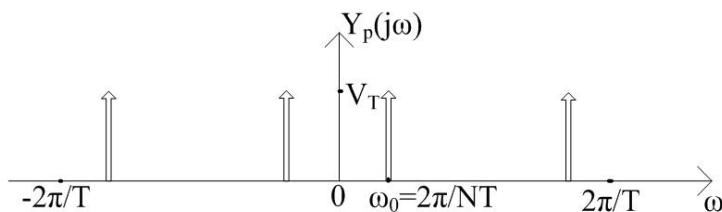


图 7-48

(c) 为了避免 $Y(j\omega)$ 发生混叠, 需要使 $2\omega_0 < \frac{2\pi}{T}$, 故 $4\pi/NT < 2\pi/T$, 即 $N > 2$ 。所以 N 的最小值为 3。通过对 $Y(j\omega)$ 抽样, 有 $\omega_2 < \omega_c < \frac{4\pi}{3T}$, 使得 $Y(t)$ 在 ω_2 是正弦信号, 滤除了 $2\pi/T$ 和 $-2\pi/T$ 为中心的余弦部分。

(d)

$$G(j\omega) = \begin{cases} T, & -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ \text{任意}, & \text{其他} \end{cases}$$

7.45 在如图 7-49 所示的系统中, 输入 $x_c(t)$ 是带限的, 有 $X_c(j\omega) = 0, |\omega| > 2\pi \times 10^4$ 。数字滤波器 $h[n]$ 的输入输出关系为

$$y[n] = T \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad (\text{P7.45-1})$$

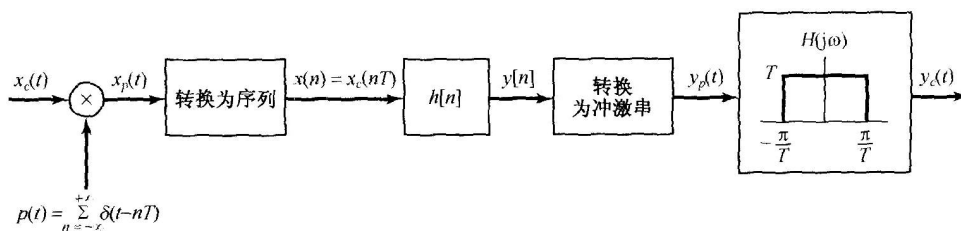


图 7-49

(a) 若从 $x_c(t)$ 到 $x_p(t)$ 的变换中避免混叠发生, 所允许的最大 T 值是什么?

(b) 确定由式 (P7.45-1) 给出的离散时间线性时不变系统的单位脉冲响应。

(c) 确定是否有任何 T 值能使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t x_c(\tau) d\tau \quad (P7.45-2)$$

若有, 求出最大的 T 值; 若没有, 陈述理由, 并说明应该如何选择 T , 才能使式 (P7.45-2)

最接近成立 (这一部分要仔细想想, 否则很容易导出错误结论)。

解: (a) $x_c(t)$ 的奈奎斯特频率是 $4\pi \times 10^4$ 。因此 $x_c(t)$ 的最大抽样周期 T 为

$$T_{\max} = \frac{2\pi}{4\pi \times 10^4} = 5 \times 10^{-5}$$

(b) 依题意

$$y[n] = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] t_d[n-k] = T \{x[n] * t_d[n]\}$$

所以 $h[n] = T u[n]$ 。

(c) 依题意

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y[n] = \lim_{n \rightarrow \infty} T \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] = TX(e^{j0})$$

同理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_c(t) = X_c(j0)$$

因此 (P7.45-2) 式为

$$TX(e^{j0}) = X_c(j0)$$

得

$$X(e^{j\omega}) = X_p\left(\frac{j\omega}{T}\right)$$

其中

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c\left(j\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)\right)$$

为了避免 $X_p(\omega)$ 在 $\omega = 0$ 发生混叠, 需要使 $(2\pi/T) > 2\pi \times 10^4$, 即 $T < 10^{-4}$, 且

$$X(e^{j0}) = (1/T) X_c(j0)$$

7.46 如图 7-50 所示为一个信号 $x[n]$ 的离散时间采样, $h[n]$ 是一个理想低通滤波器, 其频率响应为

$$H_r(e^{j\omega}) = \begin{cases} N, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} < |\omega| < \pi \end{cases}$$

根据式 (7-46) 和式 (7-47), 该滤波器的输出可表示为

$$x_r[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] h_r[n - kN] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{\pi} \frac{\sin \omega_c(n - kN)}{\omega_c(n - kN)}$$

其中 $\omega_c = \pi/N$ 。

证明: 无论序列 $x[n]$ 是在高于还是低于奈奎斯特率下进行采样的, 都有 $x_r[mN] = x[mN]$, m 为任意正或负的整数。

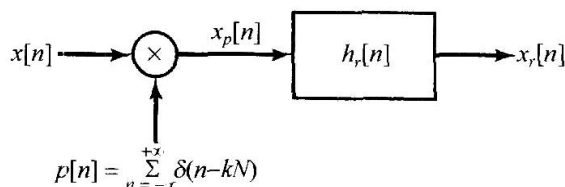


图 7-50

解: 依题意

$$\begin{aligned} x_r[mN] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \frac{N\omega_c}{2\pi} \frac{\sin(\omega_c(mN - kN))}{\omega_c(mN - kN)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \frac{\sin(2\pi(m - k))}{2\pi(m - k)} \end{aligned}$$

其中 $m = k$ 时 $[\sin(2\pi(m - k))]/[2\pi(m - k)]$ 为 1, 否则为 0。因此

$$x_r[mN] = x[mN]$$

7.47 假设 $x[n]$ 的傅里叶变换在 $\pi/3 \leq |\omega| \leq \pi$ 内为零。证明：

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \left(\frac{\sin(\frac{\pi}{3}(n-3k))}{\frac{\pi}{3}(n-3k)} \right)$$

证明：定义一个信号

$$x_p[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-3k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \delta[n-3k]$$

从 7.5.1 小节知， $x_p[n]$ 的傅里叶变换为

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 X \left(e^{j(\omega - \frac{2\pi}{3}k)} \right)$$

当 $\pi/3 \leq |\omega| \leq \pi$ 时， $Xe^{j\omega} = 0$ ，所以 $X_p(e^{j\omega})$ 不会发生混叠，如图 7-51 所示。

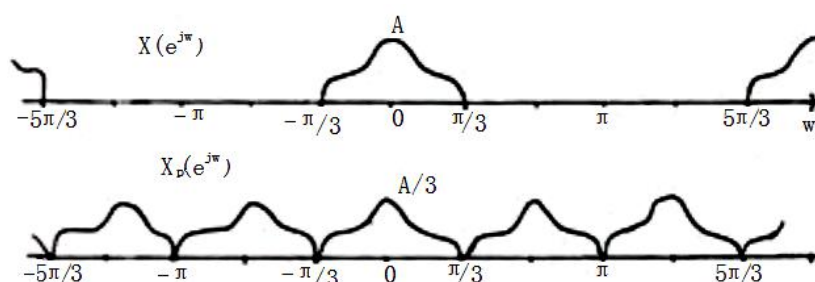


图 7-51

为了从 $x_p[n]$ 中恢复 $x[n]$ ，需要将 $x_p[n]$ 通过一个截止频率为 $\pi/3$ ，增益为 3 的低通滤波器。因此

$$\begin{aligned} x[n] &= x_p[n] * \frac{3 \sin(\pi n/3)}{\pi n} \\ &= \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \delta[n-3k] \right\} * \frac{3 \sin(\pi n/3)}{\pi n} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[3k] \frac{3 \sin(\pi(n-3k)/3)}{\pi(n-3k)} \end{aligned}$$

7.48 若 $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n + \phi_0\right)$ ， $0 \leq \phi_0 < 2\pi$ 和 $g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-4k]$ ，为

保证

$g[n] * \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\frac{\pi}{4} n} \right) = x[n]$, 必须对机施加什么样的另外限制?

解: $\cos(\pi n/4)$ 的图像如图 7-52 所示



图 7-52

注意 $g[n]$ 对 $x[n]$ 每隔 4 个脉冲采样一次, 如果 $x[n]$ 是 $\cos(\pi(n+2))$ (如图 7-52 所示), 则 $g[n]$ 对所有的 n 值都为 0。因此为了保证 $g[n] * \left(\frac{\sin \frac{\pi}{4} n}{\frac{\pi}{4} n} \right) = x[n]$ 成立, 应使

$$\phi_0 \neq \frac{\pi}{2}.$$

7.49 正如在 7.5 节中讨论并于图 7-53 中说明的, 用一个整数因子 N 内插或增采样的过程可以看成两个运算的级联。第一个涉及系统 A , 相应于在 $x[n]$ 的每一个序列值之间插入 $(N - 1)$ 个零值序列, 而有

$$x_p[n] = \begin{cases} x_d\left[\frac{n}{N}\right], & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对于真正的带限内插来说, $H(e^{j\omega})$ 应是一个理想的低通滤波器。

- (a) 确定系统 A 是否是线性的?
- (b) 确定系统 A 是否是时不变的?
- (c) 若 $X_d(e^{j\omega})$ 如图 7-53 所示, $N = 3$, 画出 $X_p(e^{j\omega})$ 。
- (d) $N = 3$, $X_d(e^{j\omega})$ 如图 7-53 所示, 而 $H(e^{j\omega})$ 已适当选择成具有真正的带限内插,

画出 $X(e^{j\omega})$ 。

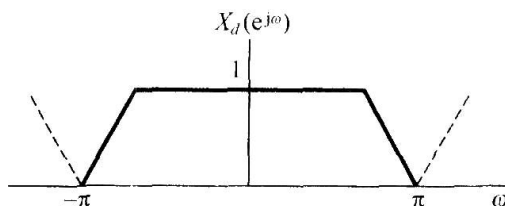


图 7-53

解：(a) 将信号 $x_{d_1}[n]$ 和 $x_{d_2}[n]$ 输入系统 A，令输出分别为 $x_{p_1}[n]$ 和 $x_{p_2}[n]$ 。考虑输入的形式为

$x_{d_3}[n] = \alpha_1 x_{d_1}[n] + \alpha_2 x_{d_2}[n]$ ，则输出为

$$x_{p_3}[n] = \begin{cases} \alpha_1 x_{d_1}[n/N] + \alpha_2 x_{d_2}[n/N], & n = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因此 $x_{p_3}[n] = \alpha_1 x_{p_1}[n] + \alpha_2 x_{p_2}[n]$ ，即系统 A 是线性的。

(b) 考虑如图 7-54 所示的信号 $x_d[n]$ ，输出 $x_p[n]$ 如图 7-54 所示。现定义一个新的输入 $x_{d_1}[n] = x_d[n-1]$ ，输出响应 $x_{p_1}[n]$ 如图 7-54 所示。很明显 $x_{p_1}[n] \neq x_p[n]$ ，因此系统是时变的。

(c) 因为 $X_p(e^{j\omega}) = X_d(e^{jN\omega})$ ，所以 $X_p(e^{j\omega})$ 如图 7-54 所示。

(d) $X(e^{j\omega})$ 如图 7-54 所示

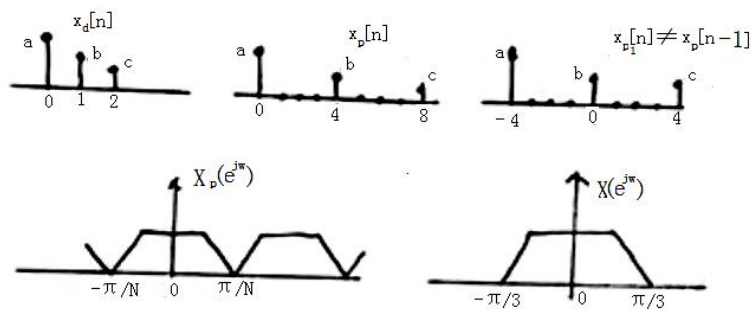


图 7-54

7.50 在本题中考虑与在 7.2.1 节和 7.2 节中讨论的连续时间零阶和一阶保持相对应的离散时间零阶保持和一阶保持问题。

设 $x[n]$ 为一序列，按图 7-55 (b) 所指出的对它进行离散时间采样。假定满足离散时间采样定理中的条件，且 $\omega_s > 2\omega_M$ ，这里 ω_s 是采样频率，并且有 $X(e^{j\omega}) = 0$ ， $\omega_M < |\omega| \leq \pi$ 。那么，原信号 $x[n]$ 就可用理想低通滤波器由 $x_p[n]$ 完全恢复，这如同在 7.5 节中所讨论的相应于带限内插。

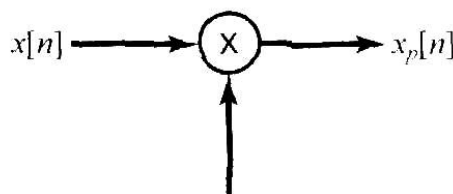
零阶保持代表一种近似内插，借此每个样本被重复（或保持） $N - 1$ 次，图 7-56 (a) 给出 $N = 3$ 的情况。一阶保持则代表样本之间的线性内插，也如图 7-56 (a) 所示。

(a) 零阶保持 (ZOH) 可以表示成式 (7-47) 的内插，或等效为图 7-56 (b) 所示的系统。对采样周期为 N 的一般情况，试确定并画出 $h_0[n]$ 。

(b) 如图 7-56 (c) 所示，利用一个合适的线性时不变滤波器 $H(e^{j\omega})$ ，可以从零阶保持序列 $x_0[n]$ 中完全恢复 $x[n]$ 。试确定并画出 $H(e^{j\omega})$ 。

(c) 一阶保持 (FOH) 可以表示成式 (7-47) 的内插，或等效为如图 7-56 (d) 所示的系统。对采样周期为 N 的一般情况，试确定并画出 $h_1[n]$ 。

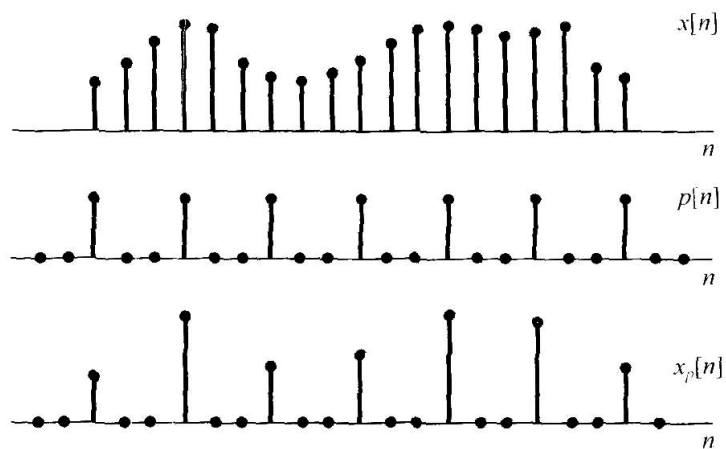
(d) 利用一个合适的，频率响应为 $H(e^{j\omega})$ 的线性时不变滤波器，可以从一阶保持序列 $x_1[n]$ 中完全恢复 $x[n]$ 。试确定并画出 $H(e^{j\omega})$ 。



(a)

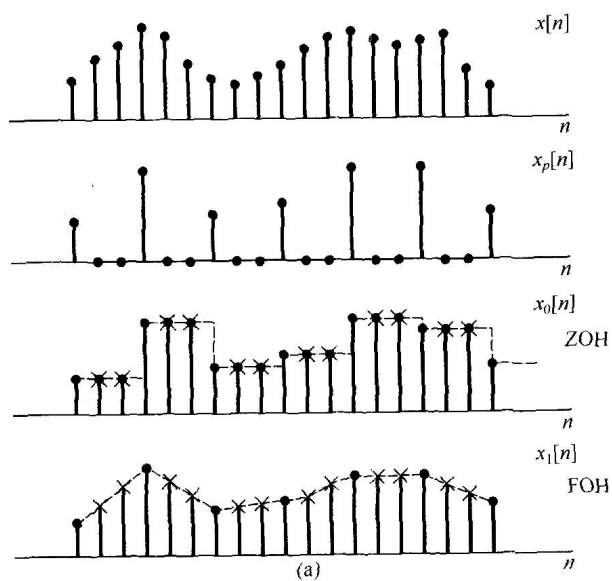
图 7-55

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta[n - kN]$$

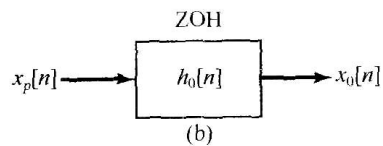


(b) 离散时间采样

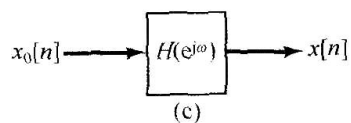
图 7-55



(a)



(b)



(c)

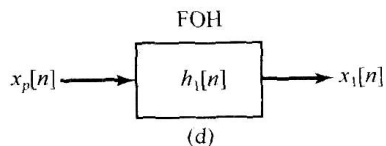


图 7-56

解: (a) 依题意有

$$h_0[n] = t_d[n] - t_d[n - N]$$

如图 7-56 (e) 所示

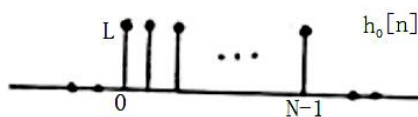


图 7-56 (e)

(b) 要使当 $|\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}$ 时, $H(e^{j\omega})H_0(e^{j\omega}) = N$, 否则为 0, 其中 $\omega_s/2 = \pi/N$, 且

$$H_0(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}}$$

则

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} N \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}}, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

(c)

$$h_1[n] = \frac{1}{N} [h_0[n] * h_0[-n]]$$

(d) 同 (b) 要使当 $|\omega| \leq \frac{\pi}{N}$ 时, $H(e^{j\omega}) = \frac{N}{H_1(e^{j\omega})}$, 否则为 0, 根据 (c) 有

$$H_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{N^2} |H_0(e^{j\omega})|^2$$

则

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} N^2 \left| \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - e^{-j\omega N}} \right|, & |\omega| < \frac{\pi}{N} \\ 0, & \frac{\pi}{N} \leq |\omega| < \pi \end{cases}$$

7.51 正如图 7-57 所示和 7.5.2 节所讨论的, 以整数因子 N 内插或增采样的过程可以看成两种运算的级联。对于真正的带限内插, 图 7-57 中的滤波器 $H(e^{j\omega})$ 是一个理想低通滤波器。但在任何实际应用中, 就有必要实现一个近似的低通滤波器。在本题中要研究的是, 在这些近似滤波器的设计上往往要施加一些有用的限制条件。

(a) 假定 $H(e^{j\omega})$ 用一个零相位的 FIR 滤波器来近似, 这个滤波器是用这样的约束条件来设计的: 原始序列 $x_d[n]$ 的值得到真正的重现, 即

$$x[n] = x_d\left[\frac{n}{L}\right], \quad n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \quad (\text{P7.51-1})$$

这就保证了虽然在原始序列值之间的内插并不完善, 但原始序列值在内插中得到真正重现。为了保证对任何序列 $x_d[n]$, 式 (P7.51-1) 都严格成立, 试确定对低通滤波器单位脉冲响应 $h[n]$ 的限制。

(b) 现在假设内插是用一个长度为 N 的线性相位、因果、对称的 FIR 滤波器来进行的, 即

$$h[n] = 0, \quad n < 0, n > N - 1 \quad (\text{P7.51-2})$$

$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega})e^{-j\alpha\omega} \quad (\text{P7.51-3})$$

其中 $H_R(e^{j\omega})$ 是实函数。这个滤波器按下述条件来设计: 使原始序列值 $x_d[n]$ 得到真正重现, 但具有一个整数延迟 α , 这里 α 是 $H(e^{j\omega})$ 相位特性斜率的负值, 也就是

$$x[n] = x_d\left[\frac{n - \alpha}{L}\right], \quad n - \alpha = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \quad (\text{P7.51-4})$$

确定这是否意味着对滤波器的长度 N 是奇数还是偶数施加了什么限制。

(c) 再次假定内插是用线性相位、因果、对称的 FIR 滤波器来进行的, 因而 $H(e^{j\omega})$ 具有 $H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega})e^{-j\beta\omega}$ 其中 $H_R(e^{j\omega})$ 是实函数。该滤波器按下述条件来设计: 使原始序列 $x_d[n]$ 得到真正重现, 但具有一个延迟 M , 而 M 不一定就等于相位特性斜率的负值, 即

$$x[n] = x_d\left[\frac{n-\alpha}{L}\right], \quad n-M = 0, \pm L, \pm 2L, \dots$$

确定这是否意味着对滤波器的长度 N 是奇数还是偶数施加了什么限制。

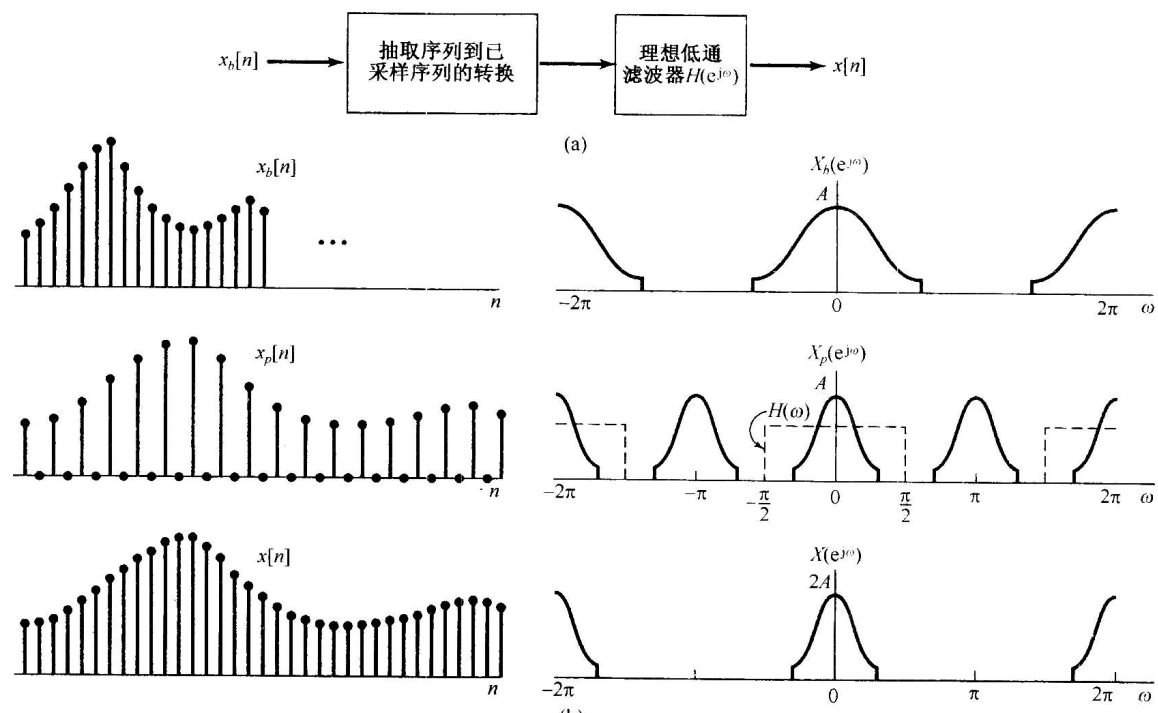


图 7-57 增采样

解: (a) 可能有 $h[kL] = 0, (k = \pm 1, \pm 2, \dots) h[0] = 1$ 。

(b) N 必须为奇数, 题中 α 是一个整数。如果 N 是偶数, 则 α 不是整数。如果 α 是一个整数, 移动 $h[n]$ 会使 $h[n]$ 成为偶序列, 故不可能使 N 为偶数。

(c) N 可以为奇数也可以为偶数, 题中 α 是一个小数, 从而可以设计一个线性、因果、对称的 FIR 偶数长度滤波器。

7.52 在本题中要建立与时域采样定理对偶的频域采样定理,借此一个时限信号可以由它的频域样本得到重建。为了得到这一结果,考虑图 7-58 中的频域采样。

(a) 证明 $\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$ 其中 $\tilde{x}(t)$, $x(t)$ 和 $p(t)$ 分别是 $\tilde{X}(j\omega)$, $X(j\omega)$ 和 $P(j\omega)$ 的傅里叶逆变换

(b) 假设 $x(t)$ 是时限的, 即 $x(t) = 0, |t| \geq \frac{\pi}{\omega_0}$, 证明: 通过一个 “低时窗” 的运算, $x(t)$ 可从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复。即 $x(t) = \tilde{x}(t)w(t)$, 其中,

$$w(t) = \begin{cases} \omega_0, & |t| \leq \frac{\pi}{\omega_0} \\ 0, & |t| > \frac{\pi}{\omega_0} \end{cases}$$

(c) 证明: 若 $x(t)$ 在 $|t| \geq \pi/\omega_0$ 时不限制为零, 就不能从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复 $x(t)$ 。

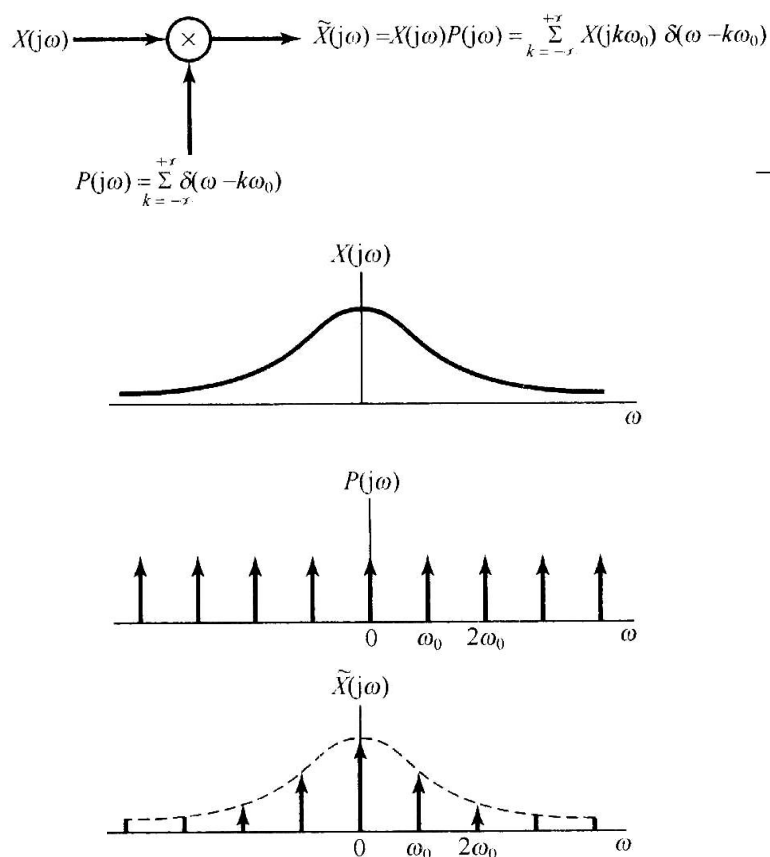


图 7-58

解: 因为

$$\tilde{X}(j\omega) = X(j\omega)P(j\omega)$$

所以

$$\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$$

(b) 对 $P(j\omega)$ 进行傅里叶反变换得

$$p(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta\left(t - \frac{2\pi k}{\omega_0}\right)$$

根据 (a) 的结论有

$$\tilde{x}(t) = x(t) * p(t)$$

$$= \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x\left(t - \frac{2\pi k}{\omega_0}\right)$$

因为 $x(t)$ 是时限的, 即 $x(t) = 0, |t| \geq \frac{\pi}{\omega_0}$, 假设 $x(t)$ 如图 7-59 (a) 所示, $\tilde{x}(t)$ 如图

7-59 (b) 所示。很明显通过乘以下面的函数, 可从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复 $x(t)$

$$w(t) = \begin{cases} \omega_0, & |t| \leq \frac{\pi}{\omega_0} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

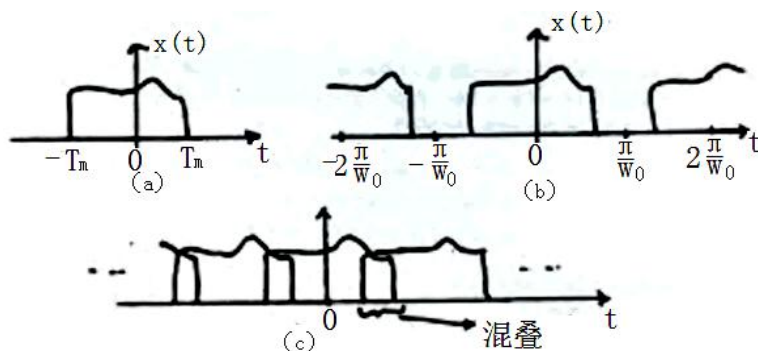


图 7-59

(c) 如果 $x(t)$ 在 $|t| \geq \pi/\omega_0$ 时不限制为零, $\tilde{x}(t)$ 如图 7-59 (c) 所示。很明显, $\tilde{x}(t)$

发生了时域混叠, 故不能使 $x(t)$ 从 $\tilde{x}(t)$ 中恢复。

7.3 名校考研真题详解

一、选择题

1. 信号 $x(t)$ 的奈奎斯特抽样频率为 ω_1 ，则信号 $x(t)x(2t+1)\cos\omega_2t$ 的奈奎斯特抽样频率为 ()。[北京航空航天大学 2007 研]

- A. $\omega_2 + 3\omega_1$
- B. $\omega_2 + 6\omega_1$
- C. $2\omega_2 + 3\omega_1$
- D. $2\omega_2 + 6\omega_1$
- E. 都不对

【答案】C

【解析】 $x(t)$ 的奈奎斯特抽样频率为 ω_1 ，所以 $x(t)$ 最高频率 $\frac{\omega_1}{2}$ ， $x(2t+1)$ 最高频率 ω_1 。
 $\cos\omega_2t$ 频率 ω_2 ，则 $x(t) \cdot x(2t+1) \cdot \cos\omega_2t$ 对应最高频率： $\omega_m = \frac{\omega_1}{2} + \omega_1 + \omega_2 = \omega_2 + \frac{3}{2}\omega_1$ 。其奈奎斯特采样频率： $\omega_s = 2\omega_m = 2\omega_2 + 3\omega_1$ 。

2. 若信号 $f(t)$ 的奈奎斯特采样频率为 f_s ，则信号 $g(t) = f(t)f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的奈奎斯特采样频率为 ()。[北京邮电大学 2009 研]

- A. $\frac{1}{2}f_s$
- B. f_s
- C. $1.5f_s$
- D. $2f_s$

【答案】C

【解析】 $f(t)$ 的奈奎斯特采样频率为 f_s ，则 $f(t)$ 的最高频率为 $f_m = 0.5f_s$ 。又因为 $f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的最高频率为

$\frac{1}{2}f_m = 0.25f_s$ ，则由卷积定理和傅里叶变换性质， $g(t) = f(t)f\left(\frac{t}{2}\right)$ 的频谱为：

$G(\omega) = \frac{1}{2\pi}F(\omega) * 2F(2\omega)$ 其最高频率为 $0.5f_s + 0.25f_s = 0.75f_s$ ，则其奈奎斯特采样频率为

$2 \times 0.75f_s = 1.5f_s$ 。

3. 已知 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ， $f(t)$ 的频带宽度为 ω_m ，则信号 $y(t) = f(t/2 - 7)$ 的奈奎斯特间隔

等于 ()。[西南交通大学 2006 研]

- A. $\frac{2\pi}{\omega_m}$
- B. $\frac{2\pi}{2\omega_m - 7}$
- C. $\frac{4\pi}{\omega_m}$
- D. $\frac{\pi}{\omega_m}$

【答案】A

【解析】根据时域和频域之间关系，可知若时域扩展，则频域压缩。所以若 $f(t)$ 的频带宽度为 ω_m ，则信号 $y(t) = f(t/2 - 7)$ 的频带宽度为 $\frac{\omega_m}{2}$ 。所以，其奈奎斯特采样频率为 $\frac{\omega_m}{2} \times 2 = \omega_m$ ，即奈奎斯特间隔等于 $\frac{2\pi}{\omega_m}$ 。

二、判断题

某连续时间信号进行理想采样，采样间隔 $T_s = 0.25ms$ ，则连续域内的频率点 1000Hz

对应于离散域内的角频率值为 0.25π 。() [华南理工大学 2008 研]

【答案】错

【解析】由离散域角频率 ω_0 与连续域角频率 Ω_0 的关系 $\omega_0 = \Omega_0 T_s$ ，得 $\omega_0 = \Omega_0 T_s = 2\pi f_0 T_s = 0.5\pi$ 。

三、填空题

1. 带限信号 $f(t)$ 的最高频率为 400Hz，若对 $y(t) = [f(0.25t) * f(2t)] \cdot f(t)$ 在时域进行理想抽样，为使这一抽样信号通过一低通滤波器后能完全恢复原信号，则抽样频率应满足_____；若对 $y(t)$ 以 $T_s = 0.8ms$ 进行抽样，低通滤波器的截止频率 f_c 应满足_____。[中国传媒大学 2009 研]

【答案】1000Hz；500Hz~750Hz

【解析】若 $f(t)$ 的最高频率为 $\omega_m = 400Hz$ ，则 $f(0.25t)$ 的最高频率为 $\frac{\omega_m}{4} = 100Hz$ ， $f(2t)$ 的最高频率为

$2\omega_m = 800Hz$ ，所以 $f(0.25t) * f(2t) \rightarrow F[f(0.25t)]F[f(2t)]$ 的最高频率为 100Hz，则

$y(t) = [f(0.25t) * f(2t)] \cdot f(t) \rightarrow \frac{1}{2\pi} F[f(0.25t) * f(2t)] * F[f(t)]$ 的最高频率为

100 Hz+400 Hz=500 Hz。所以抽样频率应满足 $2 \times 500 \text{ Hz} = 1000 \text{ Hz}$ 。

当 $T_s = 0.8 \text{ ms}$ ， $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{0.8 \times 10^{-3}} = 1250$ ，则低通滤波器的截止频率 f_c 应满足 $f_c \in (500, 1250 - 500)$ ，即 $500 \text{ Hz} \sim 750 \text{ Hz}$ 。

2. 对 $\left[\frac{\sin(10\pi t)}{t} \right]^2$ 理想抽样的不失真抽样间隔为_____。[四川大学 2007 研]

【答案】 $\frac{1}{20}$

【解析】可将 $\left[\frac{\sin(10\pi t)}{t} \right]^2$ 化为 2 个相同的采样函数相乘的形式，再令每一个取样函数的最高频率 $\omega_1 = 10\pi$ ，则利用公式 $f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} = \frac{2\omega_1}{2\pi} = \frac{\omega_1}{\pi} = 10$ ，可得： $T_{\text{间隔}} = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{20}$ 。

3. 已知信号 $f(t)$ 的最高频率 100Hz，则对信号 $f(t/2)$ 进行均匀取样时，其奈奎斯特 (Nyquist) 间隔抽样间隔 T_s 等于_____。[西安电子科技大学 2010 研]

【答案】 0.01s

【解析】由题设可知，对于 $f(t)$ ， $f_m = 100 \text{ Hz}$ 。因此对于 $f(t/2)$ ， $f'_m = 50 \text{ Hz}$ （时域展宽，频率压缩；相反，时域压缩，频率展宽）。所以 $f_s = 2f'_m = 100 \text{ Hz}$ ，则 $T_s = \frac{1}{f_s} = 0.01 \text{ s}$ 。

四、简答题

什么叫信号的“抽样”？根据抽样脉冲序列的不同，抽样分为哪两种形式？[重庆大学 2009 研]

答：信号的抽样是利用抽样脉冲序列 $p(t)$ 从连续信号 $f(t)$ 抽取一系列的离散样值，这种离散信号通常称为抽样信号。根据抽样脉冲序列信号的不同可以分为矩形脉冲抽样，冲击抽样。

五、计算题

1. 如图 7-1 (a) 所示系统，激励 $f(t) = \frac{\omega_m}{\pi} \text{Sa}(\omega_m t)$ ，系统 $H_1(j\omega)$ 的频谱特性如图 7-1 (b) 所示，

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)。$$

- (1) 画出 $f_1(t)$ 的频谱图；
- (2) 欲从 $f_s(t)$ 中无失真地恢复 $f_1(t)$ ，求最大抽样周期 T ；
- (3) 画出在奈奎斯特抽样频率时 $f_s(t)$ 的频谱图；
- (4) 在奈奎斯特抽样频率下，欲使响应信号 $y(t) = f_1(t)$ ，试问 $H_2(j\omega)$ 应具有什么样的特性？
- (5) 若 $H_2(j\omega)$ 如图 7-1 (c) 所示，问应如何调整抽样频率。才能保证无失真地恢复 $f_1(t)$ ？此时的最低抽样频率为多少？[华中科技大学 2007 研]

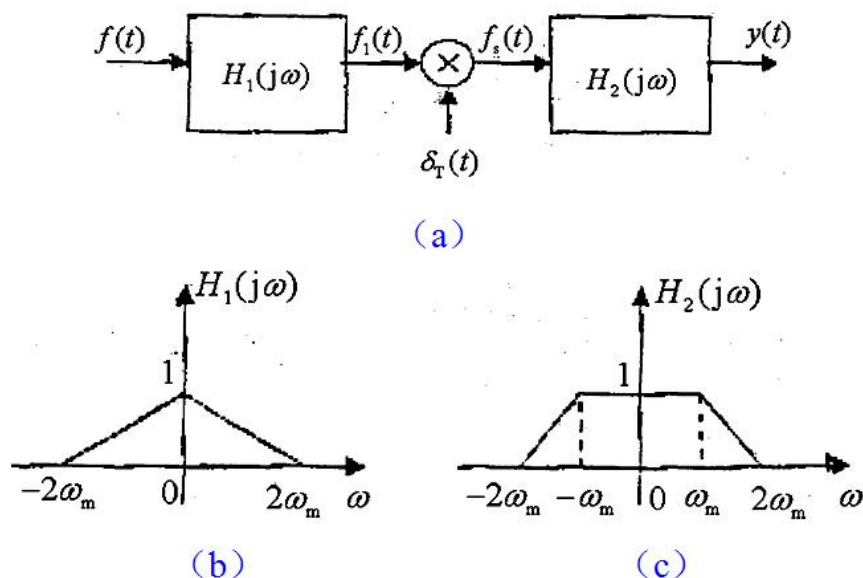


图 7-1

解：由常用傅里叶变换可知 $G_T(t) \xrightarrow{\text{FT}} \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ ，再结合变换的对称性，可得：

$$f(t) = \frac{\omega_m}{\pi} \text{Sa}(\omega_m t) \leftrightarrow F(j\omega) = G_{2\omega_m}(\omega)$$

$f(t)$ 的频谱如图 7-2 (a) 所示。

(1) 由框图可知 $F_1(j\omega) = F(j\omega)H_1(j\omega)$ ，故其频谱图为如图 7-2 (b) 所示。

(2) 由框图可知 $f_s(t) = f_1(t)\delta_T(t) = f_1(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ ，则 $F_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_1(j\omega - jk\omega_s)$ ，

其中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ 。最小抽样角频率 $\omega_{s\min} = 2\omega_m$ ，所以： $T \leq \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

(3) 奈奎斯特抽样频率 $\omega_{s\min} = 2\omega_m$ ，此时 $F_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_1(j\omega - jk\omega_s)$ 的图形如图 7-2

(c)。

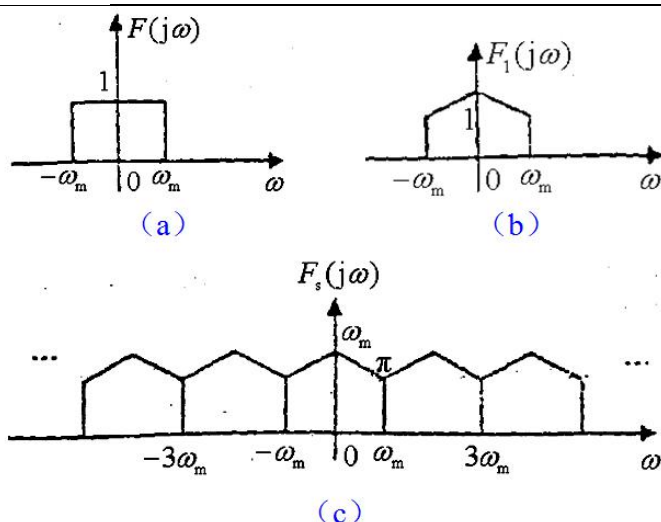


图 7-2

(4) 通过观察 $F_s(j\omega)$ 的图形可知, 在奈奎斯特抽样频率下, 欲使响应信号 $y(t) = f_1(t)$,

$$H_2(j\omega) \text{ 应具有如下特性: } H_2(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_m} G_{2\omega_m}(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{\omega_m}, & |\omega| < \omega_m \\ 0, & |\omega| > \omega_m \end{cases}$$

(5) 要保证 $f_s(t)$ 经 $H_2(j\omega)$ 后得到 $y(t) = f_1(t)$, 则要求 $Y(j\omega) = F_s(j\omega)H_2(j\omega) = F_1(j\omega)$ 。

此时须有抽样频率 $f_s \geq 3f_m = \frac{3\omega_m}{2\pi}$ 。

2. 已知时限信号 $x(t) = u(t + \tau) - u(t - \tau)$ ($\tau > 0$), $X(\omega)$ 是 $x(t)$ 的傅里叶变换。今以频域冲激序列

$$\delta_\omega(\omega) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_1) \text{ 对 } X(\omega) \text{ 采样, 得到 } X_p(\omega) = X(\omega)\delta_\omega(\omega), \text{ 其中, } \omega_1 \text{ 是频域采样间隔。}$$

隔。

令 $x_p(t)$ 为 $X_p(\omega)$ 的傅里叶逆变换, 再以时域冲激序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$ 对 $x_p(t)$ 进行时域采样, 得到

$$\hat{x}_p(t) = x_p(t)\delta_T(t), \text{ 式中, } T_s \ll \tau, T_1 = NT_s, N \text{ 为正整数。}$$

(1) ω_1 的选择满足频域采样定理, 请确定 ω_1 的选择原则;

(2) 画出 $\hat{x}_p(t)$ 及其傅里叶变换 $\hat{X}_p(\omega)$ 的图形, 并请标明特征点;

(3) 求 $\hat{x}_p(t)$ 和 $\hat{X}_p(\omega)$ 的表达式;

(4) 上述处理过程中对连续信号进行数值谱分析的基础, 在一般意义下, 若忽略度量误差和运算舍入误差的影响, 我们能通过 DFT 准确得到原连续谱的等间隔样值吗? 为什么? [清华大学 2007 研]

解: (1) 根据频域抽样定理我们知道, 采样速率必须大于或等于原信号的时宽, 所以

$$\frac{2\pi}{\omega_1} \geq 2\tau \Rightarrow \omega_1 \leq \frac{\pi}{\tau}$$

(2) 由常用傅里叶变换可知, $x(t) = u(t + \tau) - u(t - \tau) \leftrightarrow X(\omega) = 2\tau \text{Sa}(\omega\tau)$ 。则

$$X_p(\omega) = X(\omega)\delta_\omega(\omega) = 2\tau\omega_1 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(n\omega_1\tau)\delta(\omega - n\omega_1)$$

由题意, $x_p(t)$ 为 $X_p(\omega)$ 的傅里叶逆变换, 则

$$x_p(t) = 2\tau \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t + \tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) - u\left(t - \tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) \right]$$

此时可得 $\hat{x}_p(t) = x_p(t)\delta_T(t) = 2\tau \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t + \tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) - u\left(t - \tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) \right] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$

根据时域抽样定理, 可得 $\hat{X}_p(\omega) = \frac{2\tau\omega_1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(\tau n\omega_1)\delta\left(\omega - n\omega_1 - \frac{2\pi m}{T_s}\right)$

由表达式可以画出 $\hat{x}_p(t)$ 及其傅里叶变换 $\hat{X}_p(\omega)$ 如图 7-2 所示。

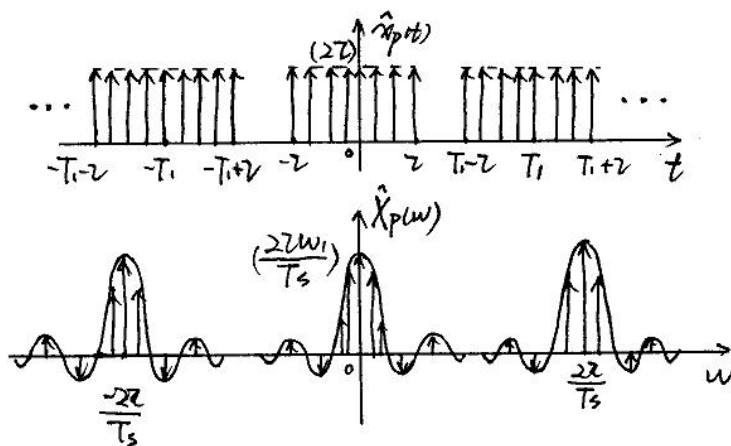


图 7-2

(3) 上问中已经求出 $\hat{x}_p(t)$ 和 $\hat{X}_p(\omega)$ 的表达式如下:

$$\hat{x}_p(t) = x_p(t)\delta_T(t) = 2\tau \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[u\left(t + \tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) - u\left(t - \tau - \frac{2\pi n}{\omega_1}\right) \right] \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$\hat{X}_p(\omega) = \frac{2\tau\omega_1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(\tau n\omega_1)\delta\left(\omega - n\omega_1 - \frac{2\pi m}{T_s}\right)$$

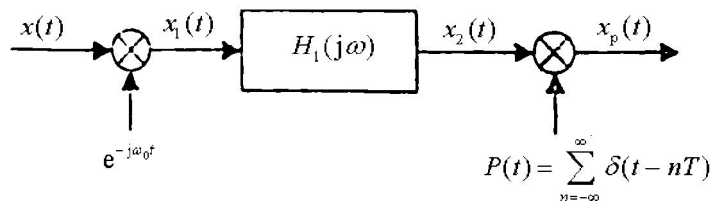
(4) 不能。DFT 来自 DFS, 即周期离散时间信号的傅里叶级数, 其时域和频域都呈现周期性, DFT 的值是 DFS 主值区间上的值, 这实质上是本题中的处理过程, 即分别在频域和时域采样, 也是分别在时域和频域进行周期延拓。一般情况下, 这个过程都会出现混叠, 因此, 即使不考虑量化误差和舍入误差, 也无法从 DFT 准确得到原连续谱的等间隔样值。

3. 如图 7-3 (a) 所示一抽样系统, 如果 $x(t)$ 是实信号, 且其频率谱函数为 $X(\omega)$, 如图 7-3 (b) 所示, 只在 $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ 为非零值, $\omega_0 = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$ 。

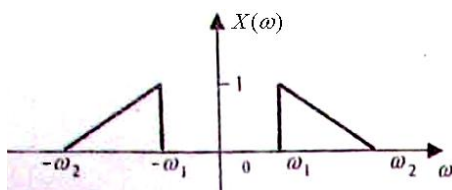
(1) 求为使 $x(t)$ 信号通过低通滤波器 $H_1(j\omega)$ 不失真, 其截止频率 ω_c , 并画出输出 $x_2(t)$

的幅度频谱 $|X_2(\omega)|$ 的波形;

(2) 确定能从 $x_p(t)$ 恢复 $x(t)$ 的最大抽样周期。[东北大学 2003 研]



(a)



(b)

图 7-3

解: (1) 根据傅里叶变换性质, $x_1(t) = x(t)e^{-j\omega_0 t}$ 的频谱为 $X_1(\omega) = X(\omega + \omega_0)$, 如图 7-4

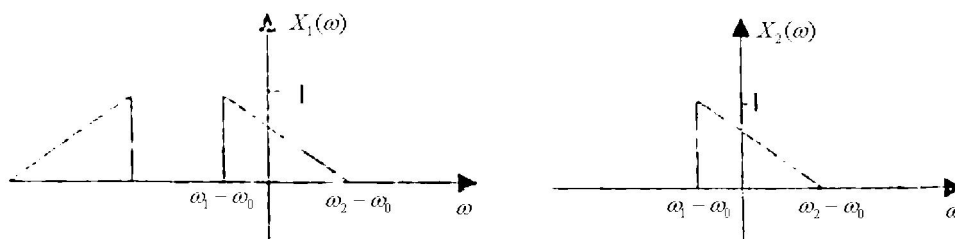
(a) 所示。因为 $\omega_0 = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2)$, 所以

$$\omega_1 - \omega_0 = \omega_1 - \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{1}{2}(\omega_1 - \omega_2), \quad \omega_2 - \omega_0 = \omega_2 - \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2) = \frac{1}{2}(\omega_2 - \omega_1)$$

则

$$\omega_c = \omega_2 - \omega_0$$

输出 $x_2(t)$ 的幅度频谱 $|X_2(\omega)|$, 是将 $x_1(t)$ 的频谱与一个截止频率为 ω_c 的低通滤波器频谱相乘, 波形如图 7-4 (b) 所示。



(a)

(b)

图 7-4

(2) 由系统框图可知, $x_p(t)$ 是将 $x_2(t)$ 进行抽样得到的, 抽样周期为 T 。根据抽样定理, 可知最低抽样频率为 $f_s = 2f_m = 2(\omega_2 - \omega_0)$, 则最大抽样周期为: $T_{\max} = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2(\omega_2 - \omega_0)}$ 。

4. 设 $f(t)$ 为带限信号, 频带宽度为 ω_m , 其频谱 $F(j\omega)$ 如图 7-5 所示。

(1) 分别求 $f(2t)$ 、 $f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的带宽、奈奎斯特抽样频率 f_N 与奈奎斯特采样间隔 T_N ;

(2) 设 $T_N = \frac{\pi}{8}$ (秒), 用抽样序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_N)$ 对信号 $f(t)$ 进行抽样, 得抽样信号 $f_s(t)$, 求 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(j\omega)$, 画出频谱图;

(3) 若用同一个 $\delta_T(t)$ 对 $f(2t)$, $f\left(\frac{1}{2}t\right)$ 分别进行抽样, 试画出两个抽样信号 $f_s(2t)$, $f_s\left(\frac{1}{2}t\right)$ 的频谱图。[湖南大学 2007 研]

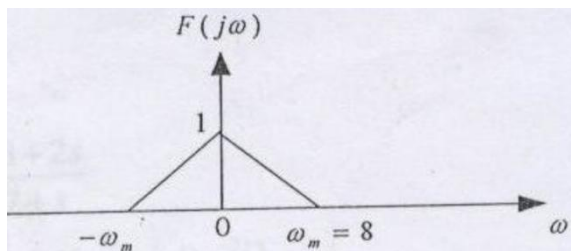


图 7-5

解: (1) 由图 7-5 可知, $f(t)$ 的带宽为 8, 则由尺度变换性质, $f(2t)$ 的带宽为 16, 可得:

$$f_N = \frac{16 \times 2}{2\pi} = \frac{16}{\pi}, \quad T_N = \frac{\pi}{16}$$

$$f\left(\frac{1}{2}t\right) \text{ 的带宽为 } 4, \text{ 则: } f_N = \frac{4 \times 2}{2\pi} = \frac{4}{\pi}, \quad T_N = \frac{\pi}{4}$$

(2) 因为 $f(t)$ 的带宽为 8, 所以 $\omega_N = 2\omega_m = 16$, 则 $f_N = \frac{16}{2\pi} = \frac{8}{\pi}$, $T_N = \frac{\pi}{8}$, 可知此时是在以奈奎斯特抽样频率进行采样。

所以 $f_s(t) = f(t) \cdot \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - nT_N) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(t - nT_N) \delta(t - nT_N)$, 则:

$$F_s(j\omega) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 16n)$$

其频谱图如图 7-6 所示。

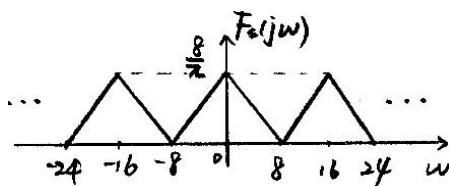


图 7-6

(3) 由于抽样频率不变, 所以 $f_s(2t)$ 的频谱为 $F_{s1}(j\omega) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_1(\omega - 16n)$, 其中 $F_1(\omega) = \frac{1}{2}F\left(\frac{\omega}{2}\right)$; $f_s\left(\frac{t}{2}\right)$ 的频谱为 $F_{s2}(j\omega) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_2(\omega - 16n)$, 其中 $F_2(\omega) = 2F(2\omega)$ 。则 $f_s(2t)$ 的频谱图如图 7-7 所示。

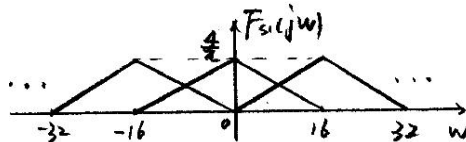


图 7-7

$f_s\left(\frac{t}{2}\right)$ 的频谱图如图 7-8 所示。

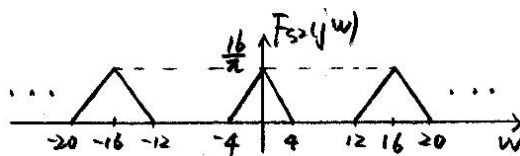


图 7-8

5. 假设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为带限信号, 且 $X_1(j\omega) = 0$ for $|\omega| > 100\pi$, $X_2(j\omega) = 0$ for $|\omega| > 300\pi$ 。

现分别对以下两种情况下的 $y(t)$ 进行理想的冲激采样可得 $y_p(t) = y(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ 。试分别确定

采样周期 T 的取值范围, 以保证能够从采样信号 $y_p(t)$ 中无失真恢复信号 $y(t)$ 。

(1) $y(t) = [x_1(t) + x_2(t)]x_2(t)$;

(2) $y(t) = [x_1(t) + x_2(t)] * x_1(t)$ 。[电子科技大学 2007 研]

解: (1) 根据傅里叶变换的频域卷积性质, 有

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X_2(j\omega) * [X_1(j\omega) + X_2(j\omega)], \quad Y(j\omega) = 0 \text{ for } |\omega| > 600\pi.$$

奈奎斯特采样速率: $\omega_s = 2\omega_m = 1200\pi$, 其中 $\omega_m = 600\pi$ $\omega = 1200\pi$

$$\text{最大采样周期 } T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{600} \text{ (second)}$$

(2) $Y(j\omega) = X_1(j\omega)[X_1(j\omega) + X_2(j\omega)], \quad Y(j\omega) = 0 \text{ for } |\omega| > 100\pi.$

奈奎斯特采样速率: $\omega_s = 2\omega_m = 200\pi$, 其中 $\omega_m = 100\pi$, $\omega = 200\pi$

$$\text{最大采样周期 } T_{\max} = \frac{2\pi}{\omega_s} = \frac{1}{100} \text{ (second)}.$$

6. 如果对一个最高频率为 400Hz 的带限信号 $f(t)$ 进行抽样, 并使抽样信号通过一个理想低通滤波器后能够完全恢复出 $f(t)$, 问: (1) 抽样间隔 T 应满足的条件是什么? (2) 如

果以 $T = 1\text{ms}$ 抽样，理想低通滤波器的截止频率 f_c 应满足的条件是什么？ [北京工业大学 2004 研]

解：(1) 由题意， $f(t)$ 的最高频率 $f_m = 400\text{Hz}$ ，则那奎斯特抽样间隔为：

$$T_s = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2 \times 400} = 1.25\text{ms}$$

所以，抽样间隔 T 应满足 $T \leq T_s = 1.25\text{ms}$

可见，此时抽样不会发生频谱混叠。

(2) 已知抽样间隔 $T = 1\text{ms}$ ，则抽样频率 f_s 为： $f_s = \frac{1}{T} = 1\text{kHz}$ 。

由抽样定理可知， f_c 应满足 $f_m < f_c < f_s - f_m$ ，即

$$400\text{Hz} < f_c < (1000 - 400)\text{Hz} = 600\text{Hz}$$

7. 如图 7-9 所示的采样系统中，若信号 $x(t) = \cos(2000\pi t + 0.15\pi)$ ，其采样频率为 $F_s = 5\text{kHz}$ ，且理想低通滤波器 LPF 的带宽为 $F_s/2$ ，求：

(1) 重构后的连续时间信号 $y(t)$ ；

(2) 若 $y(t)$ 与 $x(t)$ 并不完全相等，则如何由采样 $x[n]$ 精确重构信号 $x(t)$ ？ [浙江大学 2009 年研]

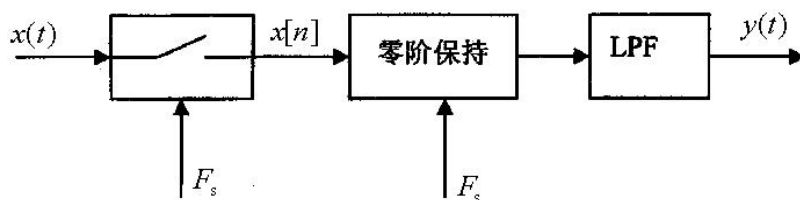


图 7-9

解：(1) 由于 LPF 截止频率为 $F_s/2$ ，所以截止角频率为 5000π ，这样只需考虑最高频谱分量小于 5000π 即可。

输入 $x(t) = \cos(2000\pi t + 0.15\pi)$ 的频谱如图 7-10 (a) 所示。

采样函数 $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ ，其频谱如图 7-10 (b) 所示。

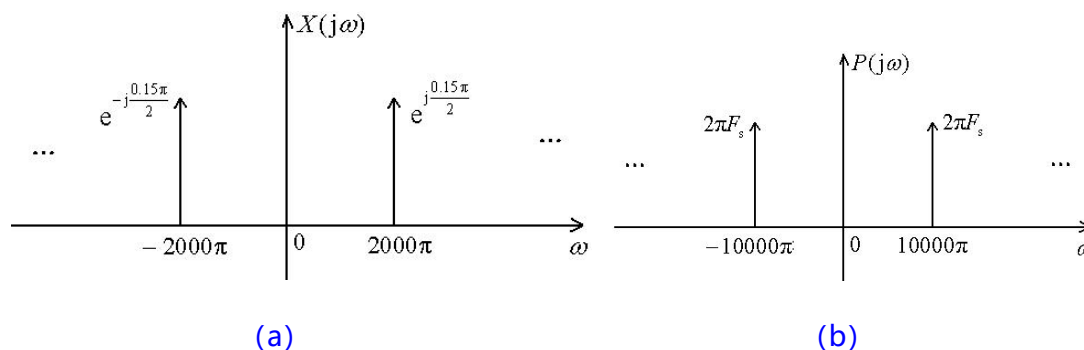


图 7-10

若时域相乘，则频域卷积，所以 $x[n]$ 的频谱如图 7-10 (c) 所示。这里注意，已经把频

谱分量高于 5000π 的都没有表示出来，实际频谱中还有 8000π ， -8000π 等等。经过零阶保持电路，零阶保持电路的冲击响应如图 7-10 (d) 所示。

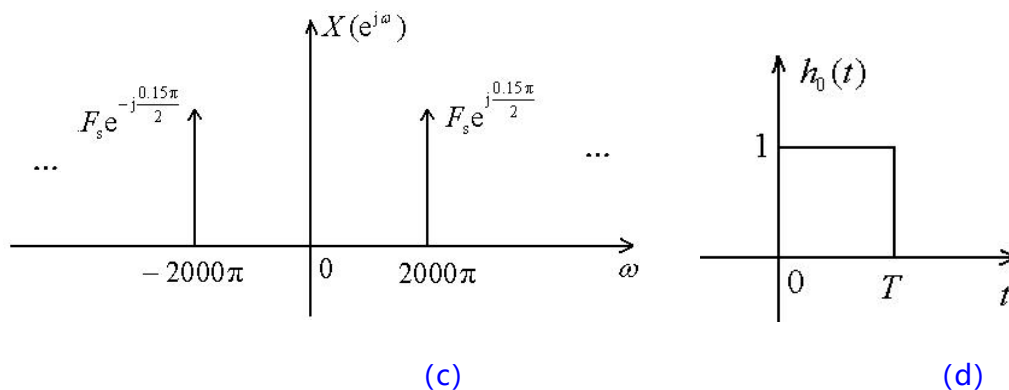


图 7-10

最后信号经过带宽为 $F_s/2$ 的低通滤波器后，频谱如图 7-10 (e) 所示。

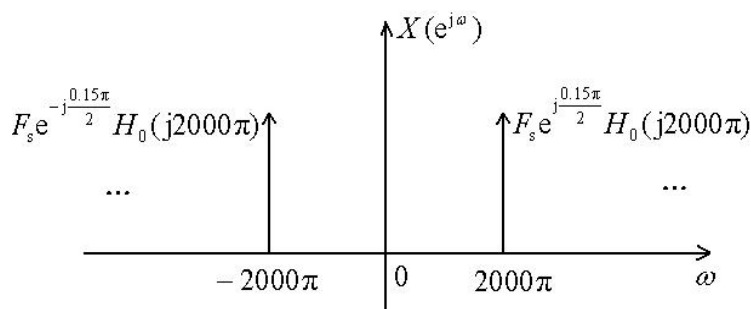


图 7-10 (e)

所以

$$y(t) = F_s \frac{2 \sin\left(2000\pi \cdot \frac{T}{2}\right)}{2000\pi} \cos\left(2000\pi + 0.15\pi - \frac{T}{2} \cdot 2000\pi\right)$$

其中， $T = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{5000}$ ，所以

$$\begin{aligned} y(t) &= 5000 \times \frac{2 \sin\left(2000\pi \cdot \frac{1}{2 \times 5000}\right)}{2000\pi} \cos\left(2000\pi + 0.15\pi - \frac{1}{2 \times 5000} \times 2000\pi\right) \\ &= \frac{5 \sin(0.2\pi)}{\pi} \cos(1999.05\pi) \end{aligned}$$

(2) 通过比较可知， $y(t)$ 幅度，相位与 $x(t)$ 不同，为了精确的获得重建信号，只需将幅度，相位修正一下即可，可以通过如下的滤波器，滤波器的截止带宽只要大于 2000π ，这里取 5000π 。

滤波器的幅度响应如图 7-11 (a) 所示，相位曲线如图 7-11 (b) 所示。

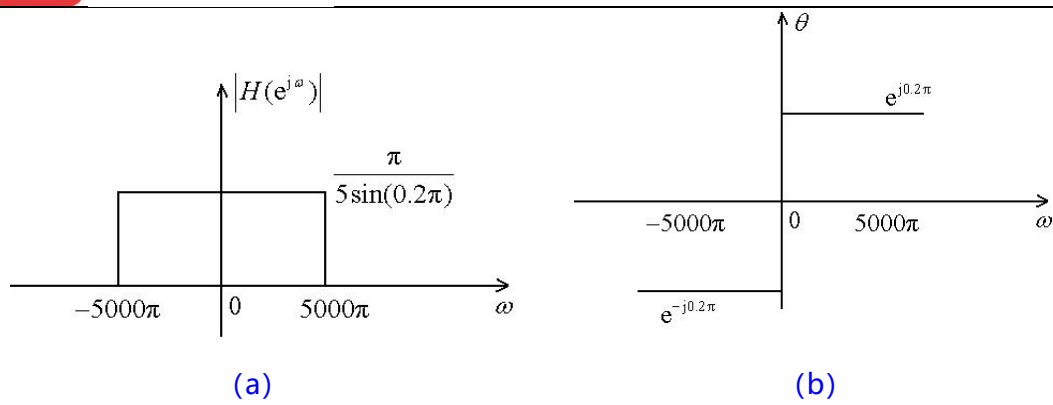


图 7-11

通过以上的滤波器，就可以精确的重构信号了。